目 录

第一章 函数、极限与连续.....1

第一节 函数.....1

第二节 极限.....9

第三节 连续与间断.....21

第二章 导数与微分.....27

第一节 导数.....27

第二节 导数的应用.....39

第三节 微分中值定理.....51

第三章 一元函数积分学.....57

第一节 不定积分.....57

第二节 定积分.....68

第三节 定积分的应用.....79

第四章 多元函数微积分学.....83

第一节 多元函数微分学.....83

第二节 二重积分.....96

第五章 微分方程.....104

第一节 一阶微分方程.....104

第二节 二阶常系数齐次线性微分方程.....114

第六章 无穷级数.....120

第一节 常数项级数.....120

第二节 幂级数.....128

第七章 线性代数.....132

第一节 行列式.....132

第二节 矩阵.....139

第三节 线性方程组.....152

第八章 向量代数与空间解析几何.....162

蓝色森林专升本

第一节 向量代数 162
第二节 空间解析几何 165
第九章 概率统计 171
第一节 随机事件及其关系 171
第二节 随机事件的概率 173
第三节 随机变量及其分布 176
参考答案 180

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

第一章 函数、极限与连续

第一节 函数

一、选择题

1.设集合 $A=\{-1,0,1\}$，$B=\{x|x^2\leqslant x\}$，则 $A\cap B=$（　　）.

A.$\{0\}$　　B.$\{0,1\}$　　C.$\{-1,1\}$　　D.$\{-1,0,1\}$

2.函数 $f(x)=\sqrt{2x+1}$ 的定义域是（　　）.

A.$\left(-\frac{1}{2},+\infty\right)$　　B.$(-\infty,\frac{1}{2})$　　C.$\left[-\frac{1}{2},+\infty\right)$　　D.$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$

3.函数 $y=\arctan\frac{1}{x}+\sqrt{2-x}$ 的定义域为（　　）.

A.$(0,2]$　　B.$(-\infty,0)\cup(0,2]$　　C.$(-\infty,0)\cup(0,+\infty)$　　D.$[-2,0)$

4.函数 $y=\frac{2}{\sqrt{x+1}}+\log_x(2x-1)$ 的定义域为（　　）.

A.$(-1,+\infty)$　　B.$\left(\frac{1}{2},+\infty\right)$　　C.$\left(\frac{1}{2},1\right)\cup(1,+\infty)$　　D.$\left(\frac{1}{2},1\right)$

5.已知函数 $f(x)=\frac{\ln|x-1|}{\sqrt{2x-x^2}}$ 的定义域为（　　）.

A.$(0,1)\cup(1,2)$　　B.$(0,2)$　　C.$[0,2]$　　D.$(0,1)$

6.已知函数 $y=\sqrt{mx^2-6mx+m+8}$ 的定义域为 R，则 m 的取值范围（　　）.

A.$(0,1)$　　B.$(0,1]$　　C.$[0,1]$　　D.$(-\infty,+\infty)$

7.已知 $y=\ln\frac{x+1}{x-1}$ 的定义域为（　　）.

A.$(1,+\infty)$　　B.$(-\infty,1)$　　C.$(-\infty,-1)\cup(1,+\infty)$　　D.$(-\infty,1)\cup(1,+\infty)$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.函数 $f(x)=\begin{cases}2x+1,-1\leqslant x\leqslant 0\\ -\dfrac{1}{2}x,0<x<2\\ \mathrm{e},x\geqslant 2\end{cases}$ 的定义域为（　　）.

A.$(-1,0)\cup(0,+\infty)$　　B.$[-1,2]$

C.$(-1,2)$　　D.$[-1,+\infty)$

9.已知函数 $f(x)$ 的定义域为$[-1,5]$，求 $f(3x-5)$ 的定义域为（　　）.

A.$[-1,5]$　　B.$[-8,10]$　　C.$(-\dfrac{4}{3},\dfrac{5}{3})$　　D.$\left[\dfrac{4}{3},\dfrac{10}{3}\right]$

10.已知函数 $f(x)$ 的定义域为$[-3,5]$，求 $\varphi(x)=f(-x)+f(2x+5)$ 的定义域为（　　）.

A.$[-4,0]$　　B.$[-4,3]$　　C.$[-5,0]$　　D.$\left[-4,\dfrac{3}{2}\right]$

11.函数 $f(x)=\sqrt{1-x}+\sqrt{1+x}$，则函数 $f(x+1)$ 的定义域为（　　）.

A.$[-2,0]$　　B.$[0,2]$　　C.$(-1,1)$　　D.$[-1,1]$

12.函数 $f(x+1)$ 的定义域为$[1,2]$，则函数 $f(x)$ 的定义域为（　　）.

A.$[0,1]$　　B.$(0,1)$　　C.$[2,3]$　　D.$(2,3)$

13.函数 $f[\lg(x+1)]$ 的定义域为$[0,9]$，则函数 $f(x)$ 的定义域为（　　）.

A.$[0,2]$　　B.$[0,1]$　　C.$[1,2]$　　D.$[2,3]$

14.下列函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 相等的是（　　）.

A. $f(x)=x^2+1$，$g(t)=t^2+1$　　B. $f(x)=|x|$，$g(x)=(\sqrt{x})^2$

C. $f(x)=\dfrac{x}{\sqrt{x^2}}$，$g(x)=x$　　D. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$，$g(x)=x+1$

15.已知 $f(x)=x^2+1$，则 $f(x+1)=$（　　）.

A. $f(x+1)=x^2+2x+2$　　B. $f(x+1)=2x^2+2x+1$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

C. $f(x+1)=(x+1)^2$　　D. $f(x+1)=x^2+1$

16.已知 $f(x+1)=x^2+2x+2$，则 $f(x)$ 为（　　）.

A. $f(x)=2x^2-2x+3$　　B. $f(x)=x^2+1$

C. $f(x)=x^2-1$　　D. $f(x)=x^2+2x-3$

17.已知 $f(\sin\frac{x}{2})=4-\cos x$，则 $f(\cos x)$ 为（　　）.

A. $f(x)=3-2\cos^2 x$　　B. $f(x)=3-2\sin^2 x$

C. $f(x)=3+2\cos^2 x$　　D. $f(x)=3+2\sin^2 x$

18. $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上有定义，下列函数为偶函数的是（　　）.

A. $f(x)-f(-x)$　　B. $f(x)+f(-x)$　　C. $xf(x)$　　D. $xf(x^2)$

19.下列函数为偶函数的是（　　）.

A. $f(x)=|x|+x$　　B. $f(x)=x^2+\frac{1}{x}$　　C. $f(x)=x^2+x$　　D. $f(x)=\frac{|x|}{x^2}$

20.以下函数是偶函数的是（　　）.

A. x^3-x^2　　B. $5\sin 2x$　　C. $\frac{x}{1-x}$　　D. $\frac{1-x^2}{1+x^2}$

21.已知函数 $y=f(x)$ 在 R 上有定义的任一函数，则下列说法正确的是（　　）.

A. $f(x)-f(-x)$ 为偶函数　　B. $f(x)+f(-x)$ 为奇函数

C. $f(x)f(-x)$ 为奇函数　　D. $f(x)f(-x)$ 为偶函数

22.下列函数在 $(-\infty,0)$ 区间不是单减函数的是（　　）.

A. $-3x+1$　　B. x^2+2　　C. $\left(\frac{e}{2}\right)^{\frac{1}{3}x}$　　D. $\frac{3}{2x-1}$

23.下列函数在 $(-\infty,+\infty)$ 内无界的是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $f(x)=\dfrac{x}{1+x^2}$　　B. $f(x)=\arctan x$

C. $f(x)=x\sin x$　　D. $f(x)=\sin x+\cos x$

24. $f(x)=-\mathrm{e}^{-x}$ 在其定义域 $(0,+\infty)$ 内是（　　）.

A.有界函数　　B.单调递减函数　　C.奇函数　　D.偶函数

25.设 $f(x)=\dfrac{\sin(x+3)}{2+x^2}$，$x\in(-\infty,+\infty)$，则此函数（　　）.

A.有界函数　　B.奇函数　　C.偶函数　　D.周期函数

26. $y=\dfrac{1}{1+x^2}$ 是（　　）.

A.有界奇函数　　B.有界偶函数　　C.无界奇函数　　D.无界偶函数

27.定义在 R 上的函数 $f(x)$ 为奇函数，$f(-1)=1$，又 $g(x)=f(x+2)$ 也是奇函数，则 $f(2025)$ 为（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. -1

28.函数 $f(x)=\sqrt{\lg(\sin x^2)}$，由哪些初等函数复合而成（　　）.

A. $f(x)=\sqrt{u}$，$u=\lg v$，$v=\sin w$，$w=x^2$

B. $f(x)=\sqrt{u}$，$u=\lg v$，$v=\sin x^2$

C. $f(x)=\sqrt{u}$，$u=2\lg v$，$v=\sin x$

D. $f(x)=\sqrt{u}$，$u=2\lg v$，$v=\sin w$，$w=x^2$

29.函数 $f(x)=\sin^2(\mathrm{e}^{2x})$，由哪些初等函数复合而成（　　）.

A. $f(x)=\mathrm{e}^u,u=2v,v=\sin w$

B. $f(x)=u^2,u=\sin v,v=\mathrm{e}^w,w=2x$

C. $f(x)=\sin^2 u,u=\mathrm{e}^v$

D. $f(x)=\sin^2 u,u=\mathrm{e}^v,v=2x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

二、填空题

1.函数 $y=\dfrac{3x^2}{\sqrt{1-x}}+\lg(3x+1)$ 的定义域是_____.

2.函数 $y=\sqrt{2^x-1}+\dfrac{1}{x-1}$ 的定义域是_____.

3.函数 $y=\arcsin\dfrac{x+1}{2}$ 的定义域是_____.

4.已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(\dfrac{1}{3},\dfrac{8}{3})$，则 $f\left(x-\dfrac{2}{3}\right)+f\left(x+\dfrac{1}{3}\right)$ 的定义域是_____.

5.已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,1)$，则 $f(2^x)$ 的定义域为_____.

6.已知函数 $f(x+1)$ 的定义域为 $[-2,3]$，则 $f(2x-1)$ 的定义域为_____.

7.设 $f(x)$ 满足 $2f(x)+f(-x)=3x+4$，则 $f(x)=$_____.

8.设 $f(x)=\begin{cases}x+1, x\geqslant 0\\ \pi, x=1\\ 0, x<0\end{cases}$，求 $f(f(f(-3)))=$_____.

9.已知 $f(x)=ax^2+bx$ 是偶函数，且定义域为 $[a-3,2a]$，则 $a-b=$_____.

10.设函数 $f(x)=x^3+1$ 的反函数记为 $g(x)$，则 $g(9)=$_____.

11.设函数 $f(x)$ 的图像过点 $(1,3)$，则反函数 $f^{-1}(x)$ 图像必过点_____.

12.设 $y=\dfrac{2^x}{2^x+1}$，则其反函数为_____.

13.设 $y=2\sin 3x(-\dfrac{\pi}{6}\leqslant x\leqslant\dfrac{\pi}{6})$，则其反函数为_____.

14.设 $y=x^2+1, x\in(-\infty,0]$，则其反函数为_____.

15.函数 $y=\sqrt{25-x^2}-\lg\cos x$ 的定义域是_____.

16.设 $y=1+\ln(x+2)$，则其反函数为_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

三、计算题

1.求函数 $y=\arccos(x-1)$ 的定义域.

2.求函数 $y=\dfrac{\arccos\dfrac{x+1}{7}}{\sqrt{x^2-x-6}}$ 的定义域.

3.已知函数 $f(x+3)$ 的定义域为 $[-2,1]$，求 $f(x)$ 和 $f(x^2)$ 的定义域.

4.设 $f(\sin x)=\cos^2 x$，求 $f(x)$ 解析式.

5.若 $f\left(\dfrac{1}{x}\right)=\dfrac{x}{1-x}$，求 $f(x)$ 解析式.

6.设 $f\left(x+\dfrac{1}{x}\right)=x^2+\dfrac{1}{x^2}$，求 $f(x)$ 解析式.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.设 $f(x)=\dfrac{x}{1-x}$，求 $f\left[f(x)\right]$ 和 $f\left\{f\left[f(x)\right]\right\}$.

8.已知 $f(x)=\begin{cases}1 & ,x\leqslant 0\\ -1, & x>0\end{cases}$，求 $f\left\{f\left[f(3)\right]\right\}$.

9.判断 $f(x)=\dfrac{a^{x}+a^{-x}}{3}$ 奇偶性.

10.判断 $f(x)=x+\sin x$ 奇偶性.

11.如果 $f(x)=\lg(\sqrt{1+x^{2}}-x)$，判断其奇偶性.

12.判断 $f(x)=\log_{a}\dfrac{1-x}{1+x}$ 奇偶性.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

13.求 $y=2^{x}-1$ 的反函数和 $y^{-1}(3)$.

14.求 $f(x)=\dfrac{x}{x+1}(x>0)$ 的反函数.

15.下列函数由哪些函数复合而成.

（1） $f(x)=\ln(\sin x)$

（2） $f(x)=\mathrm{e}^{\cos^{2}(2x+1)}$

（3） $f(x)=\arcsin(\sqrt{2x-1})$

（4） $f(x)=\tan^{3}3x$

16.将函数 $y=|3x-5|$ 写成分段函数，并做出函数图像.

17.将函数 $y=\min\{x,x^{2}\}$ 写成分段函数.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 极限

一、选择题

1.当 $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=A$，其中 A 为常数，则函数在 $x=x_0$ 处（　　）.

A.无定义　　B.有定义　　C.不一定有定义　　D.有定义且 $f(x)=A$

2.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 3x}{x}=$（　　）.

A. 3　　B. 1　　C. -1　　D. -3

3.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 3x}{x^2}=$（　　）.

A. 3　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. $\dfrac{3}{2}$　　D. $\dfrac{9}{2}$

4.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+\sin x)}{\sin(\tan x)}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D.不存在

5.若 $\lim\limits_{x\to 1}(\dfrac{a}{1-x^2}+\dfrac{x}{x-1})$ 存在，则 $a=$（　　）.

A. 1　　B. 0　　C. 3　　D. 2

6.极限 $\lim\limits_{x\to 0}(x\arctan\dfrac{1}{x}-\dfrac{\arctan x}{x})=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

7.极限 $\lim\limits_{x\to\infty}(2x\sin\dfrac{1}{x}+\dfrac{\sin 3x}{x})=$（　　）.

A. 0　　B. 3　　C. 2　　D. 5

8.当 $x\to 0$ 时，$5x-\sin 5x$ 是 x 的（　　）.

A.高阶无穷小　　B.等价无穷小　　C.同阶非等价无穷小　　D.低阶无穷小

9.当 $x\to 0$ 时，$\sec x-1$ 是 $\dfrac{x^2}{2}$ 的（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.高阶无穷小　　B.低阶无穷小　　C.等价无穷小　　D.同阶非等价无穷小

10.当 $x\to 0^+$ 时，比 $\sin x$ 更低阶的无穷小是（　　）.

A. $1-\cos x$　　B. $3x$　　C. $\arcsin\sqrt{x}$　　D. $\ln(1+x)$

11.当 $x\to 0$ 时，$\mathrm{e}^{kx}-1$ 与 $\dfrac{1}{2}x$ 是等价无穷小，则 $k=$（　　）.

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 2　　D. 4

12.当 $x\to 1$ 时，ax 与 $4x^3-3x^2+2x$ 是等价无穷小，则 $x=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13.当 $x\to 0$ 时，下列为无穷小量的是（　　）.

A. x^2+2　　B. x^2+2x　　C. $x+\dfrac{1}{x}$　　D. $\dfrac{1}{x}\sin x$

14.当 $x\to 0$ 时，下列为无穷小的是（　　）.

A. $\sin\dfrac{1}{x}$　　B. $\cos x$　　C. $\sin\dfrac{x}{2}$　　D. $\arccos x$

15.当 $x\to 1$ 时，下列变量为无穷小量的是（　　）.

A. $\dfrac{x}{1-x}$　　B. $\ln(1+x)$　　C. $\cos(1-x)$　　D. $\ln x$

16.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-\cos ax}{\tan x^2}, & x>0\\ \ln(1+\mathrm{e}^x), & x\leqslant 0\end{cases}$，若 $f(x)$ 在 $x=0$ 处极限存在，且 $a>0$，则 a 为（　　）.

A. 1　　B. $\ln 2$　　C. 0　　D. $\sqrt{2\ln 2}$

17.设 $f(x)=\begin{cases}x^2+1, & x>0\\ \dfrac{\tan x}{x}, & x<0\end{cases}$，则 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)=$（　　）.

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D.不存在

18.计算极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{|x-1|}{x-1}=$（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.1　　B.-1　　C.0　　D.不存在

19.已知$\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(3x-1)^2(x-4)^3}{(x-2)^a}=9$，则$a=$（　　）.

A. 2　　B. 3　　C. 4　　D. 5

20.下列极限中，极限值为0的是（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x^2-x+4}{x^3-x^2-3}$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+1}}{x+1}$

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}}$　　D. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x^2}$

21.下列等式成立的是（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin^2 x}{x}=1$　　B. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x^2}=1$

C. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=1$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{\sin x}{x}=1$

22.极限$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{1}{x})^{4x}=$（　　）.

A.0　　B.1　　C.e^4　　D.e^{-4}

23.下列极限等于e的是（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x}}$　　B. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x}}$

C. $\lim\limits_{x\to0}\left(1+\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{\sin x}{x}}$　　D. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{\sin x}{x}\right)^{\frac{x}{\sin x}}$

24.下列极限存在的是（　　）.

A. $\lim\limits_{x\to0}\arctan\dfrac{1}{x}$　　B. $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}$

C. $\lim\limits_{x\to0}\ln(1+\dfrac{1}{x})$　　D. $\lim\limits_{x\to0}\mathrm{e}^{(\frac{1}{x}+1)}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

25.设 $f(x)$ 在 R 上连续，且满足 $f(3)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin 2x}{x}f\left(\dfrac{\sin 3x}{x}\right)=$（　　）.

A. 0　　B. $2f(3)$　　C. -1　　D. -2

二、填空题

1.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2-3}{n+2}-n\right)=$_____.

2.已知 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{n^2+1}{n+1}-an-b\right)=0$，则 $a=$_____，$b=$_____.

3.已知 $f(x)=\dfrac{ax^3+bx^2-x+8}{2x^2+x+1}$，且 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=2$，则 $a+b=$_____.

4.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan(mx)}{\sin(nx)}=$_____.

5.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan 6x}{\arcsin 2x}=$_____.

6.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x\sin x}{3\tan x^2}=$_____.

7.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}x(\mathrm{e}^{\frac{1}{2x}}-1)=$_____.

8.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2\left(1-\cos\dfrac{\pi}{n}\right)=$_____.

9.已知 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{f(x)}{x}=1$，求 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)\tan\dfrac{3}{x}=$_____.

10.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x^3+1}{x^5}\sin x=$_____.

11.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^3\cos\dfrac{1}{x}}{1-\cos x}=$_____.

12.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\sin x}{\sqrt{1+x^3}}=$_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

13.计算极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x^5\cos(\frac{1}{x^2})}{\sin^2(x^2)}=$_____.

14.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(x^3-2x+5)(1+\cos x-2\sin x)}{2x^4+x-23}=$_____.

15.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{(4x^2-3)^3(3x-2)^4}{(6x^2+7)^5}=$_____.

16.计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}+\sqrt[4]{x}}{\sqrt{2x-1}}=$_____.

17.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{5\cdot 3^n+3\cdot(-2)^n}{3^n}=$_____.

18.计算极限 $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{1+x}-2}{x-3}=$_____.

19.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2x+\cos x}{3x-\sin x}=$_____.

20.已知 $0<a<1$，则极限 $\lim\limits_{x\to 0}a^x=$_____.

21.计算极限 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2x^2}\right)^{x^2}=$_____.

22.若 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{kx}=\mathrm{e}^2$，则 $k=$_____.

三、计算题

1.计算 $\lim\limits_{x\to 3}(3x-1)$.

2.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}2\left(1-\dfrac{4}{x^2}\right)$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.计算 $\lim\limits_{x\to-\frac{1}{2}}\dfrac{1-4x^2}{2x+1}$.

4.计算 $\lim\limits_{x\to1}\dfrac{1-x^2}{1-x}$.

5.计算 $\lim\limits_{x\to4}\dfrac{x^2-6x+8}{x^2-5x+4}$.

6.计算 $\lim\limits_{x\to2}\dfrac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

7.计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x+\sqrt{x^2+2x-1}}{3x+1}$.

8.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{(n+1)(n+2)(n+3)}{2n^3+n-1}$.

9.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+2+\cdots+(n-1)}{n^2}$.

10.计算 $\lim\limits_{x\Rightarrow1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$.

11.计算 $\lim\limits_{x\to2}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{12}{x^3-8}\right)$.

12.计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

13.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{x+1}-1}{x}$.

14.计算 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{5x-4}-\sqrt{x}}{x-1}$.

15.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt{n}(\sqrt{n+2}-\sqrt{n+1})$.

16.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+5x}-\sqrt{1-3x}}{x^2+2x}$.

17.计算 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{(x+h)^2-x^2}{h}$.

18.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)\left(2-\dfrac{1}{x^2}\right)$.

19.计算 $\lim\limits_{x\to 4}\left(\dfrac{1}{\sqrt{x}-2}-\dfrac{4}{x-4}\right)$.

20.计算 $\lim\limits_{x\to 3}\left(\dfrac{x}{x-3}-\dfrac{9}{x^2-3x}\right)$.

21.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2^{n-1}+3^n}{2^n+3^{n-1}}$.

22.计算 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2\mathrm{e}^{3x}-3\mathrm{e}^{-2x}}{4\mathrm{e}^{3x}+\mathrm{e}^{-2x}}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

23.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x\arctan(x+2)}{2x^3+x^2+2}$.

24.计算 $\lim\limits_{x\to0}x\sin\dfrac{1}{x}$.

25.计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin 6x}{3x}$.

26.计算 $\lim\limits_{x\to0}x\cot 2x$.

27.计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\arcsin x}{x}$.

28.计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}2^n\sin\dfrac{x}{2^n}$.

29.计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan 3x}{\tan x}$.

30.计算 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos 2x}{x\sin 2x}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

31.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sec x-1}{x^2}$.

32.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x^2+3x}$.

33.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2\sin\dfrac{1}{x}}{\sin x}$.

34.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{x+\sin x}{x}$.

35.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+2x^2)}{x\sin x}$.

36.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^4-2x^3}{(\sqrt{1+x^2}-1)\sin x}$.

37.计算 $\lim\limits_{n\to+\infty} n\left[\ln(n+1)-\ln n\right]$.

38.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\csc x-\cot x}{x}$.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

39.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^{3x}}{x}$.

40.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{\sqrt{1+\cos x}\cdot\tan x^2}$.

41.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x\sin x}-1}{e^{2x^2}-1}$.

42.计算 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\sqrt{1-\cos(x^2)}}{1-\cos x}$.

43.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\left(\dfrac{1}{\sin x}-\dfrac{1}{\tan x}\right)$.

44.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1}{x}\ln\sqrt{\dfrac{1+2x}{1-3x}}$.

45.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(\cos x)}{x^2}$.

46.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{2x}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

47.计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1-2x)^{\frac{1}{x}}$.

48.计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x^2)^{\frac{1}{1-\cos x}}$.

49.计算 $\lim\limits_{x\to 0}(1+\sin 3x)^{\frac{1}{x}}$.

50.计算 $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{x}{2}\right)^{\frac{1}{x-2}}$.

51.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{2n+1}{2n-1}\right)^{n}$.

52.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-1}{x+1}\right)^{x}$.

53.计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x^2}\right)^{x}$.

54.若极限 $\lim\limits_{x\to 0}(1-mx)^{\frac{1}{x}}=\mathrm{e}^3$，则常数 m 的值.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

55.设 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+2a}{x-a}\right)^{x}=8$，则常数 a 的值.

56.计算 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{4}+\cdots+\dfrac{1}{2^{n}}\right)$.

57.设 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$ 极限存在，且 $f(x)=x^{3}+2x\lim\limits_{x\to-1}f(x)$，求 $\lim\limits_{x\to-1}f(x)$.

58.设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{x}{n}\right)^{n}$，求 $\lim\limits_{u\to1^{+}}f\left(\dfrac{1}{u-1}\right)$.

59.设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{e^{x}-1}{2x}, x>0\\ 0,\ x=0\\ \dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}, -1\leqslant x<0\end{cases}$，讨论 $\lim\limits_{x\to0}f(x)$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 连续与间断

一、选择题

1.函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续是 $f(x)$ 在点 x_0 处极限存在的（　　）条件.

A.充分　　B.必要　　C.充要　　D.无关

2.设 $f(x)=\begin{cases} x\sin\dfrac{1}{x}, x>0 \\ x^2, x\leqslant 0 \end{cases}$，在 $x=0$ 处是（　　）.

A.连续点　　B.跳跃间断点　　C.可去间断点　　D.第二类间断点

3. 若 $f(x)=\begin{cases} 1+x^2, x\leqslant 1 \\ \dfrac{\sin 2(1-x)}{1-x}, x>1 \end{cases}$，则 $x=1$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A.连续点　　B.可去间断点　　C.跳跃间断点　　D.第二类间断点

4.设 $f(x)=\begin{cases} \mathrm{e}^{\frac{1}{x}}+1, x<0 \\ a, x=0 \\ b+\cos x, x>0 \end{cases}$ 且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，则 a,b 的值为（　　）.

A. $a=0,b=1$　　B. $a=0,b=-1$　　C. $a=1,b=1$　　D. $a=1,b=0$

5.已知 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{x-1}{x^2-1}, |x|\neq 1 \\ -1, |x|=1 \end{cases}$，则 $x=1$ 为 $f(x)$ 的（　　）.

A.跳跃间断点　　B.无穷间断点　　C.可去间断点　　D.连续点

6.若函数 $f(x)=\begin{cases} \dfrac{\sin x}{ax}, x<0 \\ 2, x=0 \\ \dfrac{\ln(1+2x)}{bx}, x>0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，其中 a，b 为常数，则（　　）.

A. $a=2$，$b=2$　　B. $a=\dfrac{1}{2}$，$b=1$　　C. $a=2$，$b=1$　　D. $a=\dfrac{1}{2}$，$b=2$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.函数 $f(x)=\dfrac{x-x^3}{\sin x}$ 的间断点个数为（　　）.

A.0　　B.1　　C.2　　D.无穷多个

8.已知 $f(x)=\dfrac{|x+1|\sin x}{x^2+x}$，则（　　）.

A.$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，$x=-1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点

B.$x=0$ 是 $f(x)$ 的可去间断点，$x=-1$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点

C.$x=0$ 是 $f(x)$ 的跳跃间断点，$x=-1$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点

D.$x=0$ 是 $f(x)$ 的无穷间断点，$x=-1$ 是 $f(x)$ 的可去间断点

9.已知函数 $f(x)=\dfrac{x^2-x+1}{x^3+3x^2+2x}$ 的全部间断点为（　　）.

A.$x=0$　　B.$x=1$　　C.$x=2$　　D.$x=0,x=-1,x=-2$

10.函数 $f(x)=\dfrac{x}{(x+1)(x-1)^2}$ 的间断点的个数为（　　）.

A.0　　B.1　　C.2　　D.3

11.已知 $f(x)=\dfrac{x+\sin x}{x}$，则 $x=0$ 是 $f(x)$ 的（　　）.

A.可去间断点　　B.跳跃间断点　　C.无穷间断点　　D.震荡间断点

12.若函数 $f(x)$ 为连续函数，且 $f(0)=1$，$f(1)=0$，则 $\lim\limits_{x\to\infty}f\left(x\sin\dfrac{1}{x}\right)$ 的值为（　　）.

A.0　　B.-1　　C.1　　D.不存在

13.方程 $f(x)=x^4-x-1$ 至少有一个根的区间是（　　）.

A.$\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$　　B.$\left(\dfrac{1}{2},1\right)$　　C.$(2,3)$　　D.$(1,2)$

14.下列方程在区间 $(0,1)$ 内至少有一个是实根的是（　　）.

A.$x^2+2=0$　　B.$\sin x=1-\pi$　　C.$x^3+5x^2-2=0$　　D.$x^2+1+\arctan x=0$

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

二、填空题

1. $f(x)=\begin{cases}e^{x}+k, x\leqslant 0\\ x\cos\dfrac{1}{x}, x>0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上连续，则 $k=$_____.

2.函数 $f(x)=\dfrac{\sin x}{x^{2}(x-1)}-e^{x}$ 的连续区间为_____.

3.若 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{1-e^{\tan x}}{\arcsin\dfrac{x}{2}}, x>0\\ ae^{2x}, x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，则 $a=$_____.

4.函数 $f(x)=\arctan\dfrac{1}{x-2}$ 的间断点为_____.

5.函数 $f(x)=\dfrac{x^{2}-1}{(x-1)x}$ 的间断点为_____.

三、计算题

1.讨论 $f(x)=\dfrac{\sin|x-1|}{x-1}$ 在 $x=1$ 处的连续性，若间断，判断间断点类型.

2.设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{a}{x}\ln(1-2x), x<0\\ 2, x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.若函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x-1}{\sqrt{x}-1}, & x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处连续，求 a 的值.

4.函数 $f(x)=\begin{cases}x\cos\dfrac{1}{x}+a, x<0\\ \ln(x+\mathrm{e}), x\geqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值.

5.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\mathrm{e}^{x}-1}{x}, x\neq 0\\ 2k+1, x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 k 的值.

6.函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sqrt{1+x}-1}, x>0\\ 2a+x, x\leqslant 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a 的值.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.讨论函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}, x<0\\ 0, x=0\\ \arctan\dfrac{1}{x}, x>0\end{cases}$ 的间断点类型.

8.求函数 $f(x)=\dfrac{x^2+x}{|x|(x^2-1)}$ 的间断点，并判断其类型.

四、证明题

1.证明：方程 $x^5-3x=1$ 至少有一个根介于 1 和 2 之间.

2.证明：方程 $\cos x+x-2=0$ 在开区间 $(0,\pi)$ 内至少有一个实根.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.证明：方程 $f(x)=\log_3(x+2)+x-1$ 在区间 $(0,1)$ 内至少有一个实根.

4.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$a<x_1<x_2<\cdots<x_n<b\ (n\geq 3)$，则在 (x_1,x_n) 内至少有一点 ξ，使 $f(\xi)=\dfrac{f(x_1)+f(x_2)+\cdots+f(x_n)}{n}$.

5.证明极限 $\lim\limits_{n\to\infty} n\left(\dfrac{1}{n^2+\pi}+\dfrac{1}{n^2+2\pi}+\cdots+\dfrac{1}{n^2+n\pi}\right)=1$.

6.证明：数列 $\sqrt{2},\sqrt{2+\sqrt{2}},\sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{2}}},\cdots$ 的极限存在.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二章 导数与微分

第一节 导数

一、选择题

1.函数 $f(x)$ 在点 x_0 处导数 $f'(x_0)$ 的定义为（　　）.

A. $\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$　　B. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}$

C. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{x-x_0}$　　D. $\lim\limits_{x\to x_0}\dfrac{f(x)-f(x_0)}{\Delta x}$

2.已知 $f'(3)=2$，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(3-h)-f(3)}{2h}=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. -2　　D. 2

3.函数 $f(x)$ 在点 $x=a$ 处可导，则 $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(a-2h)-f(a)}{h}=$（　　）.

A. $f'(a)$　　B. $2f'(a)$　　C. $-2f'(a)$　　D. $-f'(a)$

4.设函数 $f(x)$ 可导，且满足 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(1)-f(1-2x)}{x}=-2$，则曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1,f(1))$ 处的切线斜率为（　　）.

A. 4　　B. -4　　C. 1　　D. -1

5.已知 $f'(x_0)$ 存在，下列正确的是（　　）.

A. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$　　B. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-h)-f(x_0+h)}{h}=f'(x_0)$

C. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0)-f(x_0-h)}{h}=f'(x_0)$　　D. $\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(x_0-2h)-f(x_0)}{h}=f'(x_0)$

6.设 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，且 $f'(a)=1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}n\left[f(a+\dfrac{1}{n})-f(a)\right]=$（　　）.

A. 0　　B. -1　　C. 1　　D. 2

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.设函数 $f(x)=x(x-1)(x-2)\cdots(x-99)(x-100)$，则 $f'(0)=$（　　）.

A.100　　B.-100　　C.$100!$　　D.$-100!$

8.已知 $f(x)$ 可微，且 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{f(3+6x)-f(3)}{3x}=4$，则 $\mathrm{d}y\big|_{x=3}=$（　　）.

A.$8\mathrm{d}x$　　B.$-2\mathrm{d}x$　　C.$2\mathrm{d}x$　　D.$-8\mathrm{d}x$

9.设 $f(x)=\begin{cases}x^3,x\leqslant1\\x,x>1\end{cases}$，则 $f(x)$ 在 $x=1$ 处（　　）.

A.左、右导数都存在　　B.左、右导数都不存在

C.左导数存在，右导数不存在　　D.左导数不存在，右导数存在

10.设函数 $f(x)=\begin{cases}\ln(1+2x),x\geqslant0\\\mathrm{e}^{ax}-1,x<0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处可导，则 $a=$（　　）.

A.1　　B.-1　　C.0　　D.2

11.函数 $f(x)=\begin{cases}x\sin\dfrac{1}{x},x\neq0\\0,\quad x=0\end{cases}$，在点 $x=0$ 处（　　）.

A.连续且可导　　B.连续但不可导　　C.不连续　　D.既不可导也不连续

12.函数 $f(x)=|x|$ 在点 $x=0$ 处导数是（　　）.

A.1　　B.0　　C.-1　　D.不存在

13.函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续，是 $f(x)$ 在点 x_0 处可导的（　　）.

A.必要不充分条件　　B.充分不必要条件

C.充分必要条件　　D.既不充分也不必要条件

14.函数 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{ax},x<0\\b+\sin2x,x\geqslant0\end{cases}$，在点 $x=0$ 处可导，则 a、b 的值应为（　　）.

A.$a=1,b=2$　　B.$a=2,b=1$

C.$a=2,b=-1$　　D.$a=2,b=-1$

15.曲线 $y=\dfrac{\pi}{2}+\sin x$ 在 $x=0$ 处的切线倾斜角为（　　）.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. $\frac{\pi}{4}$　　C. 0　　D. 1

16.曲线 $y=\sqrt[3]{x}$ 在点 $(0,0)$ 处的切线方程为（　　）.

A. $y=0$　　B. $y=1$　　C. $x=0$　　D. $x=1$

17.设函数 $y=ax^2$ 与 $y=\ln x$ 相切，则 a 的值等于（　　）.

A. $\frac{1}{2\mathrm{e}}$　　B. $\frac{1}{\mathrm{e}}$　　C. e　　D. 1

18.求曲线 $y=\frac{1}{x}$ 在点 $(\frac{1}{2},2)$ 处的法线方程为（　　）.

A. $4x+y-4=0$　　B. $-4x-y-4=0$

C. $2x-8y+15=0$　　D. $x+4y-\frac{17}{2}=0$

19. $f(x)=x^2-\cos x$，则 $f'(\frac{\pi}{2})=$（　　）.

A. $\pi-1$　　B. π　　C. $\pi+1$　　D. 2π

20. $f(x)=x^3-x^2-2x-2$，则 $f''(0)=$（　　）.

A. -2　　B. 1　　C. -1　　D. 0

21.已知函数 $y=\sin 2x+\sin x-\sin 2$，则 $y''=$（　　）.

A. $2\cos 2x+\cos x$　　B. $-4\sin 2x-\sin x$

C. $4\sin 2x-\sin x$　　D. $4\sin 2x+\sin x$

22.已知参数方程 $f(x)=\begin{cases}x=\mathrm{e}^t\sin t\\ y=\mathrm{e}^t\cos t\end{cases}$，$\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=\frac{\pi}{4}}=$（　　）.

A. -1　　B. -2　　C. 0　　D. 1

23.设函数 $y=x^2+2x-1(x>0)$，则其反函数 $x=\varphi(y)$ 在 $y=2$ 处的导数是（　　）.

A. $\frac{1}{4}$　　B. $-\frac{1}{4}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $-\frac{1}{2}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

24.若函数 $y=\mathrm{e}^{-x}\sin x$，求 $\mathrm{d}y=$（　　）.

A. $\mathrm{e}^{-x}(\sin x-\cos x)\mathrm{d}x$　　B. $\mathrm{e}^{-x}(-\sin x+\cos x)\mathrm{d}x$

C. $-\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x$　　D. $\mathrm{e}^{-x}(\sin x+\cos x)\mathrm{d}x$

25.已知函数 $y=\cos(3x+5)$，则 $\mathrm{d}y=$（　　）.

A. $-3\sin(3x+5)\mathrm{d}x$　　B. $-\sin(3x+5)\mathrm{d}x$

C. $\sin(3x+5)\mathrm{d}x$　　D. $3\sin(3x+5)\mathrm{d}x$

26.设 $f(x)=\sin x$，则 $f^{(2025)}(x)=$（　　）.

A. $-\cos x$　　B. $\cos x$　　C. $-\sin x$　　D. $\sin x$

二、填空题

1.已知 $f(x)$ 在 $x=2$ 处连续，$f'(2)=1$，则 $\lim\limits_{h\to0}\dfrac{f(2)-f(2-3h)}{h}=$_____.

2.设 $f'(x_0)=-1$，则 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2x}{f(x_0-2x)-f(x_0-x)}=$_____.

3.已知函数 $f(x)$ 在 $x=-1$ 的某邻域内连续，且 $f(-1)=0$，$f'(-1)=1$，则极限 $\lim\limits_{x\to-1}\dfrac{f(x)}{x+1}=$_____.

4.求曲线 $y=x^{\frac{3}{2}}$ 的通过点 $(0,-4)$ 的切线方程为_____.

5.求曲线 $y=\cos x$ 上点 $(\dfrac{\pi}{3},\dfrac{1}{2})$ 处的切线方程_____，法线方程_____.

6.已知曲线 $y=x^4$ 在 P 点的一条切线与直线 $x+4y-8=0$ 垂直，则 P 点坐标为_____.

7.设 $f(x)=\lim\limits_{t\to0}x(1+3t)^{\frac{x}{t}}$，则 $f'(x)=$_____.

8.设 $x=g(y)$ 是 $f(x)=\ln x+\arctan x$ 的反函数，求 $g'(\dfrac{\pi}{4})=$_____.

9.若函数 $f(x)=x+\sin x$，则 $f''(x)=$_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知 $\ln y+\mathrm{e}^{y}+x^{2}-2=0$，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=$_____.

11.已知参数方程 $\begin{cases}x=1+\sin t\\ y=t^{2}+t+5\end{cases}$，求 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{t=0}=$_____.

12.已知参数方程 $\begin{cases}x=\sin t\\ y=\cos 2t\end{cases}$ 在 $t=\dfrac{\pi}{4}$ 处切线斜率是_____.

13.已知 $g(x)$ 和 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，$g(x)=f(x^{3})$，$g'(x)=\dfrac{1}{x}$，求 $f'(x)=$_____.

14.若 $f(x)=\begin{cases}\mathrm{e}^{ax+3}, x\geqslant 0\\ x^{2}+x+b, x<0\end{cases}$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上可微，则 $a=$_____，$b=$_____.

15.已知 $y=\ln(x+1)$，则 $\mathrm{d}y=$_____.

三、计算题

1.已知 $f(x)=\begin{cases}-x, x<0\\ x^{2}, x\geqslant 0\end{cases}$，求 $f'_{+}(0)$ 及 $f'_{-}(0)$，并判断 $f'(0)$ 是否存在.

2.已知 $f(x)=\begin{cases}\sin x, x<0\\ x, x\geqslant 0\end{cases}$，求 $f'(0)$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.设函数 $y=|2x-1|$ 在 $x=\dfrac{1}{2}$ 处是否可导.

4.设函数 $f(x)=\begin{cases}x^2,\ x\leqslant 1\\ ax+b,\ x>1\end{cases}$，在 $x=1$ 处 $f(x)$ 连续可导，求 a，b 的值.

5.在平面直角坐标系中，若曲线 $y=ax^2+\dfrac{b}{x}$（a、b 为常数）过点 $P(2,-5)$，且该曲线在点 P 处的切线平行于直线 $7x+2y+3=0$，求 $a+b$ 的值.

6.已知函数 $y=f(x)$ 是由参数方程 $\begin{cases}x=t^3+2t^2-1\\ y=3t^2-2t\end{cases}$ 所确定，求曲线在 $t=2$ 处的切线方程.

7. $y=f(x)$ 由 $xy+\ln y=2$ 所确定，求在点 $(2,1)$ 的切线方程.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.计算下列函数的导数.

(1) $y=x^3\cdot\sqrt[5]{x}$

(2) $y=x^3+4\cos x-\sin\dfrac{\pi}{2}$

(3) $y=\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)$

(4) $y=\dfrac{1-\sin x}{1+\cos x}$

(5) $y=x^2\ln x$

(6) $y=\dfrac{\ln x}{x}$

(7) $y=\dfrac{1-\ln x}{1+\ln x}$

(8) $y=\sin(1+3x)$

(9) $y=\mathrm{e}^{(2x-1)^2}$

(10) $y=\ln(x^3+2x-1)$

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(11) $y=(\arcsin x)^2$

(12) $y=\arctan(\mathrm{e}^x)$

(13) $y=\mathrm{e}^{-\frac{x}{2}}\cos 3x$

(14) $y=\ln(\sec x+\tan x)$

(15) $y=\arccos\dfrac{1}{x}$

(16) $y=\ln\ln\ln x$

(17) $y=\sqrt{1+\ln^2 x}$

(18) $y=\dfrac{1}{2}\ln(1+\mathrm{e}^{2x})-x+\mathrm{e}^{-x}\arctan\mathrm{e}^x$

9.已知函数 $y=y(x)$ 是由方程 $xy+\mathrm{e}^x+\cos y=0$ 确定的，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\mathrm{e}^{y}+3xy-x^{2}+1=0$ 确定的，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

11.已知函数 $y=y(x)$ 是由方程 $\sin y+y^{2}-3x=0$ 确定的，求 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$.

12.计算 $\arctan\dfrac{y}{x}=\ln\sqrt{x^{2}+y^{2}}$ 的导数.

13.求椭圆 $\dfrac{x^{2}}{16}+\dfrac{y^{2}}{9}=1$ 在点 $(2,\dfrac{3}{2}\sqrt{3})$ 处的切线方程.

14.求下列函数导数.

(1) $\begin{cases}x=\theta(1-\sin\theta),\\ y=\theta\cos\theta.\end{cases}$

(2) $\begin{cases}x=\ln\sqrt{1+t^{2}},\\ y=\arctan t.\end{cases}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(3) $\begin{cases} x = t - \cos t, \\ y = \sin t. \end{cases}$

(4) $\begin{cases} x = t^2 + 2t \\ t^2 - y + \sin y = 1 \end{cases}$

(5) $y = x^{\sin x}$

(6) $y = x^{\frac{1}{x}}$

(7) $y = \sqrt{x \ln x \sqrt{2 + 3^x}}$

(8) $y = \sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$

15.设 $f(x)$ 可导，求 $y = f(x^2)$ 的导数.

16.设 $f(x)$ 可导，求 $y = f(\mathrm{e}^{2x})\mathrm{e}^{f(x)}$ 的导数.

17.设 $f(x) = 4x^2 - 5$，其中 $x > 0$，若反函数为 $y = \varphi(x)$，求 $\varphi'(-1)$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18.设 $x=x(y)$ 是函数 $y=\ln x+\mathrm{e}^{x}$ 的反函数，则 $x'(y)$.

19.已知 $y=\sin x-\cos x$，求 $y'\big|_{x=\frac{\pi}{6}}$ 和 $y'\big|_{x=\frac{\pi}{3}}$.

20.已知 $y=\dfrac{\mathrm{e}^{x}}{x}$，求 y''.

21.已知 $y=(x+1)^{6}$，求 $y^{(3)}\big|_{x=-2}$.

22.已知 $y=\mathrm{e}^{x}\cos x$，求 $y^{(4)}$.

23.已知 $y=\ln(1+x)$，求 $y^{(2025)}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

24.已知 $y=\sin(2x+1)$，求 $\mathrm{d}y$.

25.已知 $y=\ln(1+\mathrm{e}^{x^2})$，求 $\mathrm{d}y$.

26.已知 $u=A\sin(\omega t+\varphi)$（$A$、$\omega$、$\varphi$ 为常数），求 $\mathrm{d}u$.

27. $\mathrm{d}(\quad)=\mathrm{e}^{-2x}\mathrm{d}x$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 导数的应用

1.函数 $y=f(x)$ 在 $x=x_0$ 取得极大值，则必有（　　）.

A. $f''(x_0)>0$　　B. $f''(x_0)<0$

C. $f'(x_0)=0$ 或 $f'(x_0)$ 不存在　　D. $f'(x_0)=0$ 且 $f''(x_0)<0$

2.已知函数 $f(x)=xe^{-x}$，则（　　）.

A. $f(x)$ 在 $(-\infty,1)$ 内单调减少　　B. $f(x)$ 在 $(1,+\infty)$ 内单调增加

C. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极大值　　D. $f(x)$ 在 $x=1$ 处取得极小值

3.函数 $f(x)=x^3$ 在区间 $(-\infty,0)$（　　）.

A.单调递减且是凹的　　B.单调递减且是凸的

C.单调递增且是凹的　　D.单调递增且是凸的

4. $f(x)=x^3-6x^2-8x$，则拐点为（　　）.

A.不存在　　B. $x=2$　　C. $(2,-32)$　　D. -32

5.设函数 $f(x)=2x^3-9x^2+12x-6$，则（　　）.

A.函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极值，点 $(1,-1)$ 是 $f(x)$ 的拐点

B.函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处取极值，点 $(1,-1)$ 不是 $f(x)$ 的拐点

C.函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不取极值，点 $(1,-1)$ 是 $f(x)$ 的拐点

D.函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 处不取极值，点 $(1,-1)$ 不是 $f(x)$ 的拐点

6.设 $f(x)=x^3-3x^2+3x+2$，则（　　）.

A. $x=1$ 是极值点，点 $(1,3)$ 是拐点

B. $x=1$ 是极值点，点 $(1,3)$ 不是拐点

C. $x=1$ 不是极值点，点 $(1,3)$ 是拐点

D. $x=1$ 不是极值点，点 $(1,3)$ 不是拐点

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.设函数 $f(x)=\dfrac{\ln x}{x}$，则下列说法正确得是（　　）.

A.最大值 $\dfrac{1}{\mathrm{e}}$　　B.拐点 $(0,\dfrac{1}{\mathrm{e}})$

C.单调递减区间为 $(0,\mathrm{e})$　　D.单调递增区间为 $(\mathrm{e},+\infty)$

8.曲线 x^2+1 的最小值点是 $x=$（　　）.

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 1　　D. $\ln\dfrac{1}{2}$

9.已知 $f(x)=x^3+ax^2+bx$ 在 $x=1$ 处有极值 -2，则常数 a，b 的值为（　　）.

A. $a=0$，$b=-3$　　B. $a=1$，$b=-1$

C. $a=-2$，$b=1$　　D. $a=0$，$b=-2$

10.下列说法正确的是（　　）.

A.若 $f'(x_0)=0$，则 x_0 为 $f(x)$ 的极值点

B.若 $f''(x_0)=0$，则 $(x_0,f(x_0))$ 为 $f(x)$ 的拐点

C.若 x_0 为 $f(x)$ 的极值点，则 $f'(x_0)=0$

D. $(0,3)$ 为 $f(x)=x^4+2x^3+3$ 的拐点

11.函数 $f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上二阶可导，$f(x)$ 为奇函数，在 $(0,+\infty)$ 上 $f'(x)>0$，$f''(x)<0$，则 $f(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上有（　　）.

A. $f'(x)<0$，$f''(x)<0$　　B. $f'(x)>0$，$f''(x)<0$

C. $f'(x)<0$，$f''(x)>0$　　D. $f'(x)>0$，$f''(x)>0$

12.已知 $x_0\in(a,b)$，$f'(x_0)=0$，$f''(x_0)=2$，则 x_0 一定是 $f(x)$ 的（　　）.

A.极小值点　　B.极大值点　　C.最小值点　　D.最大值点

13.曲线 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-4x-5}$ 的铅直渐近线有（　　）条.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

14.设曲线方程为 $y=\dfrac{\sin(1-x^2)}{x^2-1}$，则（　　）.

A. $y=-1$ 是曲线的渐近线　　B. $y=0$ 是曲线的渐近线

C. $x=-1$ 及 $x=1$ 是曲线的渐近线　　D.曲线没有渐近线

15.已知函数 $f(x)=\arctan x$，在 $(0,+\infty)$ 上 $f(x)+f(\dfrac{1}{x})=$（　　）.

A. $\dfrac{\pi}{2}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. 0　　D. 1

16.求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{1-\cos 2x}{x^2}=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

17.极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{1-\cos x}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

18.极限 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x-2}}{e^x}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. -1　　D. 2

19.设函数 $y=x\sin x+\cos x$ 在闭区间 $[0,\pi]$ 上的最大值点是（　　）.

A. $x=0$　　B. $x=\dfrac{\pi}{4}$　　C. $x=\dfrac{\pi}{2}$　　D. $x=\pi$

二、填空题

1.已知 x_0 是 $f(x)$ 的极值点，且 $f'(x_0)$ 存在，则 $f'(x_0)=$_____.

2.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{\sin x}=$_____.

3.计算 $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{x^m-a^m}{x^n-a^n}(a\neq 0)=$_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

4.计算 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sec x-\tan x)=$_____.

5.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{\ln(1+x)-x}=$_____.

6.函数 $y=x^4-8x^2+2$ 在区间 $[-1,3]$ 上最大值为_____.

7. $y=x^3-\dfrac{1}{x}+k$ 在区间 $[1,2]$ 上有最小值 2，则 $k=$_____.

8.已知点 $(1,3)$ 为曲线 $y=ax^3+bx^2$ 的拐点，则 $a=$_____，$b=$_____.

9.函数 $f(x)=2x+\dfrac{8}{x}(x>0)$ 的单调增区间为_____.

10.函数 $f(x)=-6x^2+4x^4$ 的凸区间为_____.

11.函数 $f(x)=x^3-5x^2+3x+5$ 的拐点为_____.

12.函数 $y=x^3-3x^2$ 在拐点处的切线方程_____.

13.函数 $y=\dfrac{x}{x-1}$ 的竖直渐近线为_____.

14.函数 $y=\dfrac{4}{2-x^2}$ 的水平渐近线为_____.

三、计算题

1.计算下列极限

(1) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x}-\dfrac{1}{\mathrm{e}^x-1}\right)$

(2) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x-x}{\sin x^3}$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(3) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2+\cos x-1}{\sqrt{1+x^2}-1}$

(4) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^x+e^{-x}-2}{x^2}$

(5) $\lim\limits_{x\to 0}\left(\csc x-\dfrac{1}{x}\right)$

(6) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x^2(e^x-1)}{x-\tan x}$

(7) $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{e^{x-1}+x-2}{1-x-\ln x}$

(8) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x}{x^3e^{2x+1}}$

(9) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{3x}-3e^x+2}{x^2}$

(10) $\lim\limits_{x\to\infty}x^2(\arctan x^2-\dfrac{\pi}{2})$

(11) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x\sin x}-\sqrt{\cos x}}{x\tan x}$

(12) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\tan x}-e^{3x}}{x}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(13) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{x}-\sin x-1}{1-\sqrt{1-x^{2}}}$

(14) $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\tan x}{\tan 3x}$

(15) $\lim\limits_{x\to 0}x^{2}e^{\frac{1}{x^{2}}}$

(16) $\lim\limits_{x\to 0}\left[\dfrac{1}{\ln(1+x)}-\dfrac{1}{x}\right]$

(17) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\left(\dfrac{1}{x}\right)^{\tan x}$

(18) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}x^{\sin x}$

(19) $\lim\limits_{x\to 0^{+}}\dfrac{\ln\tan 7x}{\ln\tan 3x}$

(20) $\lim\limits_{x\to 0}(\dfrac{\arctan x}{x})^{\frac{1}{x^{2}}}$

21.计算 $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}(\sin x)^{\tan^{2}x}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2.求下列函数的单调区间与极值.

(1) $f(x)=\dfrac{x}{\ln x}+3$

(2) $f(x)=\dfrac{x^4}{4}-x^3$

(3) $f(x)=x\mathrm{e}^x$

(4) $f(x)=\dfrac{1}{4x^3-9x^2+6x}$

(5) $f(x)=x-\ln(1+x)$

(6) $f(x)=x+\sqrt{1-x}$

(7) $f(x)=(x-4)\sqrt[3]{(x+1)^2}$

(8) $f(x)=2x^2-\ln x$

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.试问 a 为何值时，函数 $f(x)=a\sin x+\frac{1}{3}\sin 3x$ 在 $x=\frac{\pi}{3}$ 处取得极值?它是极大值还是极小值?并求此极值.

4.已知 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}ax^2+(a-1)x+1$ 在 $[-1,3]$ 上单调递减，求常数 a 的取值范围.

5.已知函数 $f(x)=x\ln x$

（1）求极限 $\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)$.

（2）确定函数 $f(x)$ 的单调区间.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.求下列函数在给定区间上的最值.

(1) $f(x)=2x^3-3x^2,(-1\leqslant x\leqslant 4)$

(2) $f(x)=x+2\cos x,(0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2})$

(3) $f(x)=x+\sqrt{1-x},x\in[-5,1]$

(4) $f(x)=\sqrt{x}\ln x,x\in(0,+\infty)$

7.设函数 $f(x)=2x^3-6x^2+m$ 在 $[-2,2]$ 上有最大值为 3，求 m.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.求下列函数的凹凸区间与拐点.

(1) $f(x)=x^3-x^2-x+1$

(2) $f(x)=x\mathrm{e}^{-x}$

(3) $f(x)=\ln(x^2+1)$

(4) $f(x)=x^4(12\ln x-7)$

(5) $f(x)=x\arctan x$

(6) $f(x)=x+\dfrac{x}{x-1}$

9.讨论函数 $f(x)=2+\dfrac{3x}{(x-1)^2}$ 的单调性、极值、凹凸性及拐点.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}x$.

（1）求函数 $f(x)$ 的定义域、单调区间和极值；

（2）求函数 $f(x)$ 的凹凸区间；

（3）若方程 $f(x)=k$ 恰有一个实根，写出 k 的取值范围.

11.某车间靠墙壁要盖一间长方形小屋，现有存砖只够砌 20m 长的墙壁.问应围成怎样的长方形才能使这间小屋的面积最大?

12.将长为 a 的铁丝切成两段，一段围成正方形，另一段围成圆形，问这段铁丝各长多少时，正方形与圆形面积之和最小？

13.求曲线 $f(x)=\dfrac{x^{3}}{x^{2}+2x-3}$ 的垂直渐近线.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

14.求曲线 $f(x)=x\ln\left(e+\frac{1}{x}\right),(x>0)$ 的渐近线方程.

15.求曲线 $y=\frac{2}{2x-4}+3$ 的渐近线方程.

16.求曲线 $y=\frac{x^2-2x+4}{x+1}$ 的渐近线方程.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 微分中值定理

一、选择题

1.函数 $f(x)=x^2-x-2$ 在 $[-1,2]$ 上满足罗尔定理，则 $\xi=$（　　）.

A. 0　　B. $\dfrac{1}{2}$　　C. 1　　D. 2

2.设函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 上可导，$f(a)>f(b)$，则在 (a,b) 内至少存在一点 ξ，使得（　　）.

A. $f'(\xi)<0$　　B. $f'(\xi)>0$　　C. $f'(\xi)=0$　　D. $f'(\xi)$ 不存在

3.下列四个函数中，在 $[-1,1]$ 上满足罗尔定理条件的是（　　）.

A. $f(x)=|x|+1$　　B. $f(x)=4x^2+1$

C. $f(x)=\dfrac{1}{x^2}$　　D. $f(x)=|\sin x|$

4.下列四个函数中，在 $[-1,1]$ 上不满足罗尔定理条件的是（　　）.

A. $f(x)=\mathrm{e}^{x^2-1}$　　B. $f(x)=\ln(x^2+1)$

C. $f(x)=\sqrt{x}$　　D. $f(x)=\dfrac{1}{1+x^2}$

5.函数 $f(x)=x^3$ 在 $[1,2]$ 上满足拉格朗日中值定理的条件，则 $\xi=$（　　）.

A. $\sqrt{7}$　　B. $-\sqrt{7}$　　C. $\sqrt{\dfrac{7}{3}}$　　D. $-\sqrt{\dfrac{7}{3}}$

6.下列四个函数中，在 $[1,\mathrm{e}]$ 上满足拉格朗日中值定理条件的是（　　）.

A. $f(x)=\ln x$　　B. $f(x)=\ln\ln x$

C. $f(x)=\dfrac{1}{\ln x}$　　D. $f(x)=\ln(2-x)$

7.下列函数在给定区间上满足拉格朗日中值定理条件的是（　　）.

A. $y=|x-1|,x\in[-1,1]$　　B. $y=\sin x,x\in[0,\pi]$

C. $y=\sqrt[3]{x},x\in[-1,1]$　　D. $y=\dfrac{2x}{1-x^2},x\in[-2,2]$

8.下列函数在给定区间上满足拉格朗日中值定理条件的是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $y=\dfrac{\ln x}{x},x\in[1,\mathrm{e}]$　　B. $y=\sqrt[3]{1-x},x\in[-2,2]$

C. $y=\sin\sqrt{1-x^2},x\in[-2,2]$　　D. $y=\dfrac{|x|}{x},x\in[-1,1]$

9.函数 $f(x)=\sin x$，$g(x)=\cos x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上满足柯西中值定理，则 $\xi=$（　　）.

A. 0　　B. $\dfrac{\pi}{6}$　　C. $\dfrac{\pi}{4}$　　D. $\dfrac{\pi}{3}$

二、填空题

1.若 $f(x)=x\sqrt{3-x}$ 在 $[0,3]$ 上满足罗尔定理，则 $\xi=$_____.

2.若 $f(x)=\ln\cos x$ 在 $\left[\dfrac{7\pi}{4},\dfrac{9\pi}{4}\right]$ 上满足罗尔定理，则 $\xi=$_____.

3.函数 $f(x)=2x^2+kx+1$ 在 $[1,2]$ 上满足罗尔定理，则 $\xi=$_____.

4.若 $f(x)=\sin x$ 在 $\left[0,\dfrac{\pi}{2}\right]$ 上满足拉格朗日中值定理，则 $\xi=$_____.

5.若 $f(x)=\ln(1+x)$ 在 $[0,1]$ 上满足拉格朗日中值定理，则 $\xi=$_____.

6. $\arcsin x+\arccos x=$_____ $(-1\leqslant x\leqslant 1)$.

三、证明题

1.证明：当 $x>1$ 时，$\mathrm{e}^x>\mathrm{e}\cdot x$.

2.当 $0<x<\dfrac{\pi}{2}$ 时，证明：$\sin x<x$.

3.证明：当 $0<x<\pi$ 时，$\sin\dfrac{x}{2}>\dfrac{x}{\pi}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

4.证明：当$k<1$时，$\mathrm{e}^{x}-x-k=0$无实根.

5.证明：当$0<x_1<x_2<\dfrac{\pi}{2}$时，$\dfrac{\tan x_2}{\tan x_1}>\dfrac{x_2}{x_1}$.

6.证明：当$0<x<\dfrac{\pi}{2}$时，$\tan x>x+\dfrac{1}{3}x^3$.

7.当$x\geqslant 0$时，证明不等式$x^{2024}+2023>2024x$.

8.当$x>0$时，证明不等式$x>\sin x>x-\dfrac{x^2}{2}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9.设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上连续，且 $f(0)=0$. 当 $x>0$ 时， $f'(x)$ 存在且单增，证明：当 $x>0$ 时，$\frac{f(x)}{x}$ 单增.

10.证明： $\ln(1+x^2)=x-1$ 在实数域上有且仅有一个实根.

11.证明：方程 $x^3+x-1=0$ 只有一个根.

12.方程 $x\ln(2+x)=1$ 有且仅有一个小于 1 的正根.

13.设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,a]$ 上连续，在区间 $(0,a)$ 内可导，且 $f(a)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,a)$，使得 $f(\xi)+\xi\cdot f'(\xi)=0$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

14.设函数 $f(x)$ 在区间 $[0,1]$ 上连续，在区间 $(0,1)$ 内可导，且 $f(1)=0$，证明：至少存在一点 $\xi\in(0,1)$，使得 $\cos\xi\cdot f(\xi)+\sin\xi\cdot f'(\xi)=0$.

15.设函数 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续，在 $(0,1)$ 内可导，且 $f(0)=0$，$f(1)=3$，证明：在 $(0,1)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=3\xi^2+2$.

16.已知 $f(x)$ 在 $[0,a]$ 上连续，在 $(0,a)$ 内可导，且 $f(a)=0$，证明：在 $(0,a)$ 内至少存在一点 ξ，使得 $f'(\xi)=-\dfrac{f(\xi)}{\xi}$.

17.设 $a_0+\dfrac{a_1}{2}+\cdots+\dfrac{a_n}{n+1}=0$，证明：多项式 $f(x)=a_0+a_1x+\cdots+a_nx^n$ 在 $(0,1)$ 内至少有一个零点.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18.当$0<a<b$时，证明不等式$\arctan b-\arctan a<b-a$.

19.设$a>b>0$，$n>1$，证明：$nb^{n-1}(a-b)<a^n-b^n<na^{n-1}(a-b)$.

20.设$a>b>0$，证明：$\frac{a-b}{a}<\ln\frac{a}{b}<\frac{a-b}{a}$.

21.设$x>0$时，证明不等式$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x$.

22.写出$f(x)=\sin x$按泰勒展开的前三项.

23.写出$f(x)=e^x$带有拉格朗日余项的n阶麦克劳林展开式.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三章 一元函数积分学

第一节 不定积分

一、选择题

1.设 $F(x)$ 与 $G(x)$ 都是 $f(x)$ 的原函数，则（　　）.

A. $F(x)-G(x)=0$　　B. $F(x)+G(x)=0$

C. $F(x)-G(x)=C$　　D. $F(x)+G(x)=C$

2.已知 $f(x)$ 的原函数是 $x\tan x$，求 $\int f(5x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $5x\tan 5x+C$　　B. $x\tan 5x+C$　　C. $\frac{1}{5}x\tan 5x+C$　　D. $x\tan x+C$

3.已知 2^x 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\int xf(1-x^2)\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $2^{-x^2}+C$　　B. $-2^{-x^2}+C$　　C. $2^{2-x^2}+C$　　D. $-2^{2-x^2}+C$

4.已知 $\int xf(x)\mathrm{d}x=\mathrm{e}^{-x^2}+C$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $-x\mathrm{e}^{-x}$　　B. $x\mathrm{e}^{-x^2}$　　C. $-2\mathrm{e}^{-x^2}$　　D. $2\mathrm{e}^{-x^2}$

5.已知不定积分 $\int f(x)\mathrm{d}x=\frac{3}{x}+C$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $-3\ln x$　　B. $3\ln x$　　C. $-\frac{3}{x^2}$　　D. $\frac{3}{x^2}$

6.设 $\int f(x)\mathrm{d}x=\sin x^2+C$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $\cos x^2$　　B. $\sin x^2$　　C. x　　D. $2x\cos x^2$

7.下列结果正确的是（　　）.

A. $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$　　B. $\int f'(x)\mathrm{d}x=f(x)$

C. $\int \mathrm{d}f(x)=f(x)$　　D. $\mathrm{d}\int f(x)\mathrm{d}x=f(x)$

8.下列式子中成立的是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\int(2x+1)\,\mathrm{d}x=2x+C$　　B. $\int \mathrm{d}(2x+1)=2x+1$

C. $\mathrm{d}\left[\int(2x+1)\mathrm{d}x\right]=2x+1$　　D. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int(2x+1)\mathrm{d}x\right]=2x+1$

9.设 e^{-2x} 是 $f(x)$ 的一个原函数，则 $\lim\limits_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(x-2\Delta x)-f(x)}{\Delta x}=$（　　）.

A. $2\mathrm{e}^{-2x}$　　B. $-2\mathrm{e}^{-2x}$　　C. $4\mathrm{e}^{-2x}$　　D. $-8\mathrm{e}^{-2x}$

10.计算 $\int\dfrac{x-9}{\sqrt{x}+3}\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{3\sqrt{x}}-3x+C$　　B. $\dfrac{1}{3\sqrt{x}}+C$　　C. $\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$　　D. $\dfrac{2}{3}x^{\frac{3}{2}}-3x+C$

11.计算 $\int\cos 2x\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$　　B. $\cos^2 x+C$　　C. $-\sin^2 x+C$　　D. $-\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$

12.设 $\int f(x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$，则 $\int\sin x f(\cos x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $F(\sin x)+C$　　B. $-F(\sin x)+C$　　C. $-F(\cos x)+C$　　D. $\sin xF(\cos x)+C$

13.不定积分 $\int\arctan x\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{1+x^2}+C$　　B. $x\arctan x-\ln(1+x^2)+C$

C. $x\arctan x+\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$　　D. $x\arctan x-\dfrac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$

14.积分 $\int\sin x\cos x\,\mathrm{d}x$ 不等于（　　）.

A. $-\dfrac{1}{4}\cos 2x+C$　　B. $-\dfrac{1}{2}\sin 2x+C$　　C. $-\dfrac{1}{2}\cos^2 x+C$　　D. $\dfrac{1}{2}\sin^2 x+C$

15.不定积分 $\int\cot x\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $\ln|\sin x|+C$　　B. $-\ln|\sin x|+C$

C. $\ln|\cos x|+C$　　D. $-\ln|\cos x|+C$

16. $\int f(x)\,\mathrm{d}x=x\mathrm{e}^x+C$，则 $\int f(2x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $2x\mathrm{e}^{2x}+C$　　B. $2x\mathrm{e}^x+C$　　C. $x\mathrm{e}^x+C$　　D. $x\mathrm{e}^{2x}+C$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

17.若 $f'(x^2)=\dfrac{1}{x}(x>0)$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $2x+C$　　B. $\ln|x|+C$　　C. $2\sqrt{x}+C$　　D. $\dfrac{1}{\sqrt{x}}+C$

18.若 $\int f(x)\mathrm{d}x=x\ln(1+x)+C$，则 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)}{x}=$（　　）.

A. 1　　B. -1　　C. 2　　D. -2

19.若 $f(x)=\mathrm{e}^{-2x}+x\lim\limits_{x\to 0}f(x)$，则 $\int f(x)\mathrm{d}x=$（　　）.

A. $-2\mathrm{e}^{-2x}+C$　　B. $-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+C$

C. $-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+2x^2+C$　　D. $-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+\dfrac{1}{2}x^2+C$

20.若曲线 $y=f(x)$ 过点 $(0,1)$，且在该曲线上任意一点 (x,y) 处切线的斜率为 $x+\mathrm{e}^x$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $\dfrac{x^2}{2}-\mathrm{e}^x$　　B. $\dfrac{x^2}{2}+\mathrm{e}^x$　　C. $x^2-\mathrm{e}^x$　　D. $x^2+\mathrm{e}^x$

二、填空题

1.已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $x^2\sin x$，则 $\int f'(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

2.已知 $f(x)$ 的一个原函数为 $\dfrac{\cos x}{x}$，求 $\int[f(x)+1]\mathrm{d}x=$_____.

3. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int\arctan^2 x\mathrm{d}x=$_____.

4. $\mathrm{d}\int f(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

5.计算 $\int\dfrac{1}{x^2-x}\mathrm{d}x=$_____.

6. $\int(\sin x+\cos x)^2\mathrm{d}x=$_____.

7. $\int f(x)\,\mathrm{d}x=\cos x+C$，则 $\int f(x-3)\,\mathrm{d}x=$_____.

8.不定积分 $\int\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x+1}\mathrm{d}x=$_____.

9.不定积分 $\int 2x\ln x\,\mathrm{d}x=$_____.

10.计算 $\int xf''(x)\,\mathrm{d}x=$_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11.曲线 $y=f(x)$ 过点 $(1,2)$，且在任一点 $M(x,y)$ 处的切线的斜率为 $2x$，则该曲线的方程是_____.

12.已知 $g(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上可导，$g(x)=f(x^3)$，$g'(x)=\dfrac{1}{x}$，求 $f'(x)=$_____.

三、计算题

1.计算下列不定积分

(1) $\int(\sin x-2^x+3x^4)\mathrm{d}x$

(2) $\int\sqrt{x}(x^2-5)\mathrm{d}x$

(3) $\int\dfrac{(x-1)^3}{x^2}\mathrm{d}x$

(4) $\int 3^x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$

(5) $\int\dfrac{x^2}{x^2+1}\mathrm{d}x$

(6) $\int\dfrac{\cos 2x}{\cos x-\sin x}\mathrm{d}x$

(7) $\int\dfrac{(\sqrt{x}-1)^2}{x}\mathrm{d}x$

(8) $\int\dfrac{1-x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x$

(9) $\int\dfrac{1}{x^2(x^2+1)}\mathrm{d}x$

(10) $\int\dfrac{1}{x^2-4}\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(11) $\int\left(\tan^2 x+\frac{1}{\sin^2 x}\right)\mathrm{d}x$

(12) $\int\frac{1}{1+\cos 2x}\mathrm{d}x$

(13) $\int\frac{1+2x^2}{x^2(1+x^2)}\mathrm{d}x$

(14) $\int\frac{1}{\sqrt{2gh}}\mathrm{d}h$

(15) $\int\cos\theta(\tan\theta+\sec\theta)\mathrm{d}\theta$

(16) $\int\cos^2\frac{x}{2}\mathrm{d}x$

(17) $\int\frac{\cos x}{2+\sin x}\mathrm{d}x$

(18) $\int\sin(2x-1)\,\mathrm{d}x$

(19) $\int x\mathrm{e}^{x^2+3}\,\mathrm{d}x$

(20) $\int\frac{\mathrm{e}^x}{1+\mathrm{e}^{2x}}\mathrm{d}x$

(21) $\int\frac{1}{3+2x}\mathrm{d}x$

(22) $\int\frac{1}{x(1+2\ln x)}\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(23) $\int \sin^3 x \,\mathrm{d}x$

(24) $\int \cos^2 x \,\mathrm{d}x$

(25) $\int \frac{x}{\sqrt{2-3x^2}} \mathrm{d}x$

(26) $\int \frac{\sin x+\cos x}{\sqrt[3]{\sin x-\cos x}} \mathrm{d}x$

(27) $\int \frac{1}{x \ln x \ln \ln x} \mathrm{d}x$

(28) $\int \frac{\sin \sqrt{t}}{\sqrt{t}} \mathrm{d}t$

(29) $\int \frac{x+1}{x^2+2x+5} \mathrm{d}x$

(30) $\int \frac{1}{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}} \mathrm{d}x$

(31) $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} \mathrm{d}x$

(32) $\int \frac{\ln \tan x}{\cos x \sin x} \mathrm{d}x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(33) $\int \frac{1+\ln x}{(x\ln x)^2}\,\mathrm{d}x$

(34) $\int \frac{1}{1+9x^2}\,\mathrm{d}x$

(35) $\int \frac{1}{(\arcsin x)^2\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

(36) $\int \frac{1-x}{\sqrt{9-4x^2}}\,\mathrm{d}x$

(37) $\int \frac{1}{\sqrt{4-x^2}\arcsin\frac{x}{2}}\,\mathrm{d}x$

(38) $\int \frac{x+1}{\sqrt{x-4}}\,\mathrm{d}x$

(39) $\int \frac{x}{\sqrt{x+2}}\,\mathrm{d}x$

(40) $\int \frac{1}{1+\sqrt{2x}}\,\mathrm{d}x$

(41) $\int \frac{1}{2+\sqrt{x-1}}\,\mathrm{d}x$

(42) $\int \frac{1}{\sqrt{1+\mathrm{e}^x}}\,\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(43) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x-1}}dx$

(44) $\int \frac{\sqrt{x-1}}{x}dx$

(45) $\int \frac{1}{\sqrt{2x-3}-1}dx$

(46) $\int \frac{1}{1+\sqrt[3]{x+1}}dx$

(47) $\int \frac{\sqrt{x+1}-1}{\sqrt{x+1}+1}dx$

(48) $\int \frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt[4]{x}}dx$

(49) $\int \frac{1}{(1+\sqrt[3]{x})\sqrt{x}}dx$

(50) $\int \frac{dx}{\sqrt{x}+\sqrt[3]{x}}$

(51) $\int \sqrt{4-x^2}\,dx$

(52) $\int \frac{1}{x\sqrt{1-x^2}}dx$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(53) $\int \frac{1}{\sqrt{(x^2+1)^3}}\mathrm{d}x$

(54) $\int \frac{1}{\sqrt{9+x^2}}\mathrm{d}x$

(55) $\int \frac{\sqrt{x^2-9}}{x}\mathrm{d}x$

(56) $\int \frac{\mathrm{d}x}{x\sqrt{x^2-1}}$

(57) $\int \cos x\,\mathrm{d}x^2$

(58) $\int x\mathrm{e}^x\mathrm{d}x$

(59) $\int x\ln x\,\mathrm{d}x$

(60) $\int x\arctan x\,\mathrm{d}x$

(61) $\int x\sin x\,\mathrm{d}x$

(62) $\int x\sin x\cos x\,\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(63) $\int \frac{\ln x}{x^2}\,\mathrm{d}x$

(64) $\int \mathrm{e}^x \cos x\,\mathrm{d}x$

(65) $\int \ln^2 x\,\mathrm{d}x$

(66) $\int \ln x\,\mathrm{d}x$

(67) $\int \arctan x\,\mathrm{d}x$

(68) $\int \ln(1+x^2)\,\mathrm{d}x$

(69) $\int \cos(\ln x)\,\mathrm{d}x$

(70) $\int \mathrm{e}^{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

(71) $\int \frac{\arcsin\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}}\,\mathrm{d}x$

(72) $\int \frac{1+x}{\mathrm{e}^x}\,\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(73) $\int x^2 \ln(1+x)\,\mathrm{d}x$

(74) $\int (x\mathrm{e}^{-x^2} + \ln x)\,\mathrm{d}x$

2.若 $\int \frac{f'(\ln x)}{x}\mathrm{d}x = \sin x + C$，求 $f(x)$.

3.设 $\int xf(x)\,\mathrm{d}x = x^2\mathrm{e}^x + C$，求 $\int \frac{f(\ln x)}{x}\mathrm{d}x$.

4.设 $f(x)$ 的一个原函数为 e^x，求 $\int xf'(x)\mathrm{d}x$.

5.设 $\int x^2 f(x)\,\mathrm{d}x = \arctan x + C$.

(1)求 $f(x)$；(2)求 $\int f(x)\,\mathrm{d}x$.

6.已知 $f'(x) = \sec^2 x + \sin x$，且 $f(0) = 1$，求 $f(x)$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 定积分

一、选择题

1.定积分 $\int_{-1}^{1} x\cos^4 x\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A.-1　　B.0　　C.1　　D.2

2.定积分 $\int_{-1}^{1} x^3\sin^2 x\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A.0　　B.4　　C.6　　D.8

3.下列定积分结果为 0 的是（　　）.

A. $\int_{-1}^{1} x\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{-1}^{1} x\sin x\,\mathrm{d}x$

C. $\int_{-1}^{1} (x^2+\cos x)\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-1}^{1} (x^2+\sin x)\,\mathrm{d}x$

4.下列定积分不为 0 的是（　　）.

A. $\int_{0}^{2\pi} \sin x\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_{0}^{2\pi} \sin x\,\mathrm{d}x$

C. $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 x\mathrm{d}x$　　D. $\int_{-1}^{1} x(\arcsin x)^2\mathrm{d}x$

5.设 $y=f(x)$ 为连续的偶函数，且 $f(x)$ 的一个原函数为 $F(x)$，则定积分 $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A.0　　B.$2\left[F(a)-F(0)\right]$　　C.$f(a)-f(-a)$　　D.$2aF(a)$

6.定积分 $\int_{-a}^{a}\left[f(x)-f(-x)\right]\cos x\mathrm{d}x=$（　　）.

A.$f(a)$　　B.$2f(a)$　　C.$f(a)\cos a$　　D.0

7.设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=0$，则下列命题正确的是（　　）.

A. $f(x)$ 为 $[-a,a]$ 上的奇函数

B. $f(x)$ 为 $[-a,a]$ 上的偶函数

C. $f(x)$ 可能为 $[-a,a]$ 上的非奇非偶函数

D. $f(x)$ 必定为 $[-a,a]$ 上的非奇非偶函数

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_1^2 \dfrac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{1+x}}\mathrm{d}x\right]=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. $\dfrac{\pi}{2}$

9.下列说法不正确的是（　　）.

A. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right]=f(x)$

B. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^{g(x)} f(t)\mathrm{d}t\right]=f\left[g(x)\right]g'(x)$

C. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^x f(t)\mathrm{d}t\right]=f(x)$

D. $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[\int_a^x F'(t)\mathrm{d}t\right]=F'(x)$

10.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，$\varphi(x)=\int_x^a f(t)\,\mathrm{d}t$，则 $\varphi'(x)=$（　　）.

A. $f(x)$　　B. $f'(x)$　　C. $-f(x)$　　D. $-f'(x)$

11. $\int_0^2 \sqrt{4-x^2}\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. π　　D. 4π

12.设函数 $f(x)$ 在 $[1,2]$ 上连续，在 $(1,2)$ 内可导，且 $f(1)=f(2)=1$，且 $\int_1^2 f(x)\,\mathrm{d}x=-1$，则 $\int_1^2 xf'(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. -1　　B. 0　　C. 1　　D. 2

13.若函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=x-\dfrac{1}{2}\int_{-1}^1 f(x)\mathrm{d}x+1$，则 $f(x)=$（　　）.

A. $x-\dfrac{1}{3}$　　B. $x-\dfrac{1}{2}$　　C. $x+\dfrac{1}{2}$　　D. $x+\dfrac{1}{3}$

14.广义积分发散的是（　　）.

A. $\int_1^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$

15.下列广义积分收敛的是（　　）.

A. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^{\frac{4}{3}}x}\mathrm{d}x$　　B. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln x}\mathrm{d}x$　　C. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{1}{x\ln^{\frac{2}{3}}x}\mathrm{d}x$　　D. $\int_{\mathrm{e}}^{+\infty}\dfrac{\ln x}{x}\mathrm{d}x$

16.求函数 $f(x)=\int_1^x \sec^2 t\mathrm{d}t$ 的导数为（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\tan x$　　B. $-\tan x$　　C. $-\sec^2 x$　　D. $\sec^2 x$

17.已知 $\varphi(x)=\int_1^x \sin(4t)\,\mathrm{d}t$，则 $\varphi'(x)=$（　　）.

A. $\cos 4x$　　B. $4\sin 4x$　　C. $\sin 4x$　　D. $4\cos 4x$

18.当 $x\to 0$ 时，$f(x)=\int_0^{\sin x}\sin t^2\mathrm{d}t$ 与 $g(x)=x^3+x^4$ 比较是（　　）.

A.高阶无穷小　　B.低阶无穷小

C.同阶但非等价无穷小　　D.等价无穷小

19.设 $\int_1^{2+x} f(t)\,\mathrm{d}t=x\mathrm{e}^{2+x}$，则 $f'(x)$ 等于（　　）.

A. $x\mathrm{e}^x$　　B. $(x-1)\mathrm{e}^x$　　C. $(x+2)\mathrm{e}^x$　　D. $x\mathrm{e}^{2+x}$

20.已知函数 $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 区间上连续，且 $\int_{-1}^0 f(x)\,\mathrm{d}x=2$，$\int_{-1}^2 f(x)\,\mathrm{d}x=-1$，则 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=$（　　）.

A. 1　　B. -1　　C. 3　　D. -3

二、填空题

1.求定积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^3 x\,\mathrm{d}x=$ _____.

2.求定积分 $\int_{-2}^2\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^4+1}}\right)x^2\,\mathrm{d}x=$ _____.

3.求定积分 $\int_{-1}^1\sin x\sqrt{1-x^2}\,\mathrm{d}x=$ _____.

4.求定积分 $\int_{-1}^1(\frac{x}{1+x^4}+2)\,\mathrm{d}x=$ _____.

5.求定积分 $\int_{-3}^3(x\cos x+2\sqrt{9-x^2})\,\mathrm{d}x=$ _____.

6.求定积分 $\int_{-1}^1 x^{2024}\arcsin x\,\mathrm{d}x=$ _____.

7.已知 $\int_{-1}^1\left[\sin x+(a-1)x^2+x\right]\mathrm{d}x=0$，则 $a=$ _____.

8. $f(x)=\begin{cases}x^2, x<1\\ 2x+1, x\geqslant 1\end{cases}$，则 $\int_0^2 f(x)\,\mathrm{d}x=$ _____.

9.设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\cos x+\int_{-1}^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$ _____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知 $f(x)=\dfrac{1}{\sqrt{1-x^2}}+2\int_0^1 f(x)\,\mathrm{d}x$，则 $f(x)=$_____.

11. $f(x)=\int_0^x (t^3+2t^2+1)\,\mathrm{d}t$ ，求 $f'(0)=$_____.

12.计算 $\mathrm{d}\int_1^{x^2}\dfrac{1}{\sqrt{1-t^2}}\mathrm{d}t=$_____.

13.已知 $f(x)$ 连续，$\int_0^{2x} f(t)\,\mathrm{d}t=\sin x$，则 $f(x)=$_____.

14.已知 $y=\int_0^{x^2} \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t$，求 $y'|_{x=1}=$_____.

15.广义积分 $\int_{-\infty}^0 \mathrm{e}^{kx}\,\mathrm{d}x=\dfrac{3}{5}$，则常数 $k=$_____.

16. $\int_0^{+\infty}\dfrac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 的敛散性为_____.

17.计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^{t^2}-1)\mathrm{d}t}{\sin x^3}=$_____.

18.计算 $\int_0^2 |x-1|\,\mathrm{d}x=$_____.

三、计算题

1.计算下列定积分

(1) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{\cos x-\cos^3 x}\,\mathrm{d}x$

(2) $\int_{-\pi}^{\pi} x^4\sin x\,\mathrm{d}x$

(3) $\int_{-1}^{1}(x\sqrt{1-x^2}+x\sin x)\,\mathrm{d}x$

(4) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} 2\cos^4\theta\,\mathrm{d}\theta$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(5) $\int_{-5}^{5}\frac{x^3\sin^2 x}{x^4+2x^2+1}\mathrm{d}x$

(6) $\int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}}(\arctan x+\cos^2 x)\mathrm{d}x$

(7) $\int_{-4}^{4}|x|\sqrt{16-x^2}\,\mathrm{d}x$

(8) $\int_{0}^{\sqrt{2}}\sqrt{2-x^2}\,\mathrm{d}x$

(9) $\int_{\frac{1}{\sqrt{3}}}^{\sqrt{3}}\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x$

(10) $\int_{0}^{1}x^3\,\mathrm{d}x$

(11) $\int_{0}^{5}\sqrt{25-x^2}\,\mathrm{d}x$

(12) $\int_{0}^{2}\sqrt{x^2-2x+1}\,\mathrm{d}x$

(13) $\int_{1}^{\mathrm{e}}\frac{1}{x\sqrt{1+\ln x}}\mathrm{d}x$

(14) $\int_{0}^{\frac{\pi}{4}}\sin x\cos x\,\mathrm{d}x$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(15) $\int_0^{\ln 2} e^x(e^x-1)\,dx$

(16) $\int_0^1 \sqrt{3x+1}dx$

(17) $\int_{\sqrt{e}}^{e^{\frac{3}{4}}} \frac{1}{x\sqrt{\ln x(1-\ln x)}}dx$

(18) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^5 x\sin x\,dx$

(19) $\int_0^1 \frac{1}{1+\sqrt{x}}dx$

(20) $\int_1^5 \frac{x}{\sqrt{2x-1}}dx$

(21) $\int_2^5 \frac{x}{\sqrt{x-1}}dx$

(22) $\int_1^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}}e^{\sqrt[3]{x}}\,dx$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(23) $\int_{\ln 3}^{\ln 8} \frac{e^x}{\sqrt{1+e^x}} dx$

(24) $\int_0^{\ln 5} \sqrt{e^x - 1}\, dx$

(25) $\int_1^{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} dx$

(26) $\int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \frac{\sqrt{1-x^2}}{x^2} dx$

(27) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (1+x)\sin x\, dx$

(28) $\int_1^e \frac{\ln^2 x}{x} dx$

(29) $\int_0^1 x \arctan x dx$

(30) $\int_0^1 x \ln(1+x)\, dx$

(31) $\int_1^e \sin(\ln x) dx$

(32) $\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{3}} \frac{x}{\sin^2 x} dx$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(33) $\int_{-1}^{0} e^{\sqrt{x+1}}\,dx$

(34) $\int_{0}^{2\pi} |\sin x|\,dx$

(35) $\int_{-1}^{2} x|x|\,dx$

(36) $\int_{-1}^{1} \min(x, x^2)\,dx$

2.已知 $f(x)=\begin{cases}(x+1)e^{x}, x\geqslant 0\\ x^{3}+1, x<0\end{cases}$ 求 $\int_{-1}^{1} f(x)\,dx$.

3.已知函数 $f(x)=\ln x-\int_{1}^{a} f(t)\,dt,(a>1)$，求 $\int_{1}^{a} f(x)\,dx$.

4.已知函数 $f(x)=3x-\sqrt{1-x^2}\int_{0}^{1} f(x)\,dx$，求 $f(x)$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

5.判断下列广义积分的敛散性，若收敛，计算其值.

(1) $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^4}\,\mathrm{d}x$

(2) $\int_0^{+\infty} x\mathrm{e}^{-x}\,\mathrm{d}x$

(3) $\int_{\frac{2}{\pi}}^{+\infty} \frac{1}{x^2}\sin\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

(4) $\int_1^{\mathrm{e}} \frac{1}{x\sqrt{1-(\ln x)^2}}\,\mathrm{d}x$

(5) $\int_0^1 \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,\mathrm{d}x$

(6) $\int_0^2 \frac{1}{(1-x)^2}\,\mathrm{d}x$

6.计算下列各导数.

(1) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_1^{x^2} \sqrt{1+t^2}\,\mathrm{d}t$

(2) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{x^2}^{x^3} \frac{1}{\sqrt{1+t^4}}\,\mathrm{d}t$

(3) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_{\sin x}^{\cos x} \cos(\pi t^2)\,\mathrm{d}t$

(4) $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_0^x xf(t)\,\mathrm{d}t$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

(5) $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_x^0 \mathrm{e}^t\cos t\,\mathrm{d}t$

(6) $\int_0^y \mathrm{e}^t\,\mathrm{d}t+\int_0^x \cos t\,\mathrm{d}t=0$

7.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t-1)\,\mathrm{d}t}{1-\cos 2x}$.

8.求极限 $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\int_1^x \sin(\pi t)\mathrm{d}t}{1+\cos(\pi x)}$.

9.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\int_0^x(\mathrm{e}^t+\mathrm{e}^{-t}-2)\,\mathrm{d}t}{1-\cos x}$.

10.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left[\int_0^x \ln(1+t)\,\mathrm{d}t\right]^2}{x^4}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11.求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(\int_0^x \mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t)^2}{\int_0^x t\mathrm{e}^{t^2}\,\mathrm{d}t}$.

12.设 $f(x)$ 是连续函数，且 $\int_0^{x^3-1} f(t)\,\mathrm{d}t=\ln(x+\sqrt{1+x^2})$，求 $f(7)$.

四、证明题

1.已知函数 $f(x)$ 在 $[-a,a]$ 上连续，且 $a>0$，证明：$\int_{-a}^{a} f(x)\,\mathrm{d}x=\int_0^a [f(x)+f(-x)]\,\mathrm{d}x$.

2.当 $x>0$ 时，证明：$\int_0^x \dfrac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t+\int_0^{\frac{1}{x}} \dfrac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\dfrac{\pi}{2}$.

3.当 $x>0$ 时，证明：$\int_x^1 \dfrac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t=\int_1^{\frac{1}{x}} \dfrac{1}{1+t^2}\,\mathrm{d}t$.

4.设 $f(x)$ 为连续的奇（偶）函数，证明：$F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 为偶（奇）函数.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 定积分的应用

一、选择题

1.由曲线 $y=\mathrm{e}^x, x=0, y=2$ 所围成的曲边梯形的面积为（　　）.

A. $\int_1^2 \ln y\,\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^{\mathrm{e}^2} \mathrm{e}^x\mathrm{d}y$　　C. $\int_1^{\ln 2} \ln y\,\mathrm{d}y$　　D. $\int_1^2 (2-\mathrm{e}^x)\,\mathrm{d}x$

2.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上为连续函数，则曲线 $y=f(x)$ 与直线 $x=a, x=b, y=0$ 所围成图形的面积为（　　）.

A. $\int_a^b |f(x)|\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$　　C. $\left|\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$　　D. $\left|2\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x\right|$

3.设连续函数 $f(x)>0$，则当 $a<b$ 时，定积分 $\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x$（　　）.

A.一定是正的

B.一定是负的

C.当 $0<a<b$ 时是正的，当 $a<b<0$ 时是负的

D.以上结论都不对

4.求曲线 $y=x^2$ 与 $y=x$ 所围成的图形面积为（　　）.

A. $\int_0^1 (x^2-x)\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_0^1 (x-x^2)\,\mathrm{d}x$　　C. $\int_0^1 (y^2-y)\,\mathrm{d}y$　　D. $\int_0^1 (y-\sqrt{y})\,\mathrm{d}y$

5.由曲线 $y=x^2+2x$ 与 $y=x$ 所围成的图形面积为（　　）.

A. $\frac{1}{6}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{5}{6}$　　D. $\frac{2}{3}$

二、填空题

1.求 $y=-x^2+3x-2$ 与 x 轴所围图形的面积为_____.

2.由曲线 $y=\mathrm{e}^x$，直线 $x=-1, x=0, y=0$ 所围成的封闭图形绕 x 轴旋转所形成的旋转体体积为____.

3.由曲线 $y=\sqrt{x}$，直线 $x=1$ 及 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积为_____.

4.曲线 $y=\ln x$，$y=\ln a$，$y=\ln b\ (0<a<b)$ 及 y 轴所围成的平面图形的面积为_____.

5.求曲线 $x=y^2$ 与直线 $y=x-2$ 所围成的面积是_____.

三、计算题

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

1.求由抛物线 $y=2x^2$ 与 $y=2x+4$ 所围成平面图形的面积.

2.求 $y^2=2x$ 与 $y=x-4$ 所围成图形面积及图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

3.求由 $y=x^2+1$ 和 $y=3-x$ 所围成的图形的面积和绕 x 轴旋转所得的旋转体体积.

4.曲线 $y=x^2$ 与 $y=-x^2+8$ 围成的面积.

（1）求 D 的面积 A；

（2）D 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转体体积 V.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

5.设曲线 $y=x-x^2$ 与 x 轴所围成的封闭图形为 D.

（1）求 D 的面积；

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

6.设曲线 $y=\cos x, x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 与 x 轴所围成的平面图形为 D.

（1）求平面区域 D 的面积；

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周形成的立体图形体积 V .

7. $y=\frac{1}{x}$ 与直线 $x+2y-3=0$ 所围成的图形为 D.

（1）求 D 的面积；

（2）求 D 绕 x 轴旋转一周的旋转体体积.

8.曲线 $y^2=2x$ 在 $(\frac{1}{2},1)$ 的法线与曲线围成图形的面积.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9.求由 $y=x$， $y=\dfrac{1}{x}$ 和直线 $x=2$ 所围成图形的面积.

10.已知抛物线 $y=4-x^2$ 与直线 $y=x+2$ 围成的面积为 D，求 D 的值.

11.过抛物线 $y=x^2+1$ 上的点 $(1,2)$ 做切线，该切线与曲线及 y 轴围成的平面图形 D.

（1）求切线方程；

（2）求平面图形 D 的面积；

（3） D 绕 x 轴旋转一周所生成的旋转体体积.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第四章 多元函数微积分学

第一节 多元函数微分学

一、选择题

1.二元函数 $z=\ln(y^2-2x+1)$ 的定义域（　　）.

A. $\{(x,y)|0<y^2-2x+1<1\}$　　B. $\{(x,y)|y^2-2x+1>0\}$

C. $\{(x,y)|y^2-2x>-2\}$　　D. $\{(x,y)|y^2-2x>0\}$

2.二元函数 $z=\ln(y-x)+\dfrac{\sqrt{x}}{\sqrt{1-x^2-y^2}}$ 的定义域（　　）.

A. $\{(x,y)|x^2+y^2<1,x<y\}$　　B. $\{(x,y)|x^2+y^2<1,0\leqslant x<y\}$

C. $\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant x\leqslant y\}$　　D. $\{(x,y)|x^2+y^2\leqslant 1,0\leqslant x\}$

3.二元函数 $z=\dfrac{2}{\sqrt{x-y+1}}+\dfrac{1}{\sqrt[3]{x+y-1}}$ 的定义域（　　）.

A. $\{(x,y)|x-y+1>0,x+y-1>0\}$　　B. $\{(x,y)|x-y+1\geqslant 0,x+y-1\geqslant 0\}$

C. $\{(x,y)|x-y+1\geqslant 0,x+y-1\neq 0\}$　　D. $\{(x,y)|x-y+1>0,x+y-1\neq 0\}$

4.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(1,2)}\dfrac{x+y}{xy}=$（　　）.

A.1　　B.2　　C.$\dfrac{1}{2}$　　D.$\dfrac{3}{2}$

5.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{2-\sqrt{xy+4}}{xy}=$（　　）.

A.4　　B.–4　　C.$\dfrac{1}{4}$　　D.$-\dfrac{1}{4}$

6.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{\sin[\sin(xy)]}{x}=$（　　）.

A.0　　B.2　　C.1　　D.不存在

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(2,0)}\dfrac{1-\cos(x^2+y^2)}{(x^2+y^2)\mathrm{e}^{x^2y^2}}=$（　　）.

A. 0　　B. 2　　C. $\dfrac{1}{2}$　　D. 1

8.已知 $f(x,y)=3xy+\mathrm{e}^{(3x+y)}$，则 $f(0,1)=$（　　）.

A. e　　B. $-\mathrm{e}$　　C. 2　　D. 1

9.设 $z=\dfrac{x}{y}+xy$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{y}+y$　　B. $-\dfrac{x}{y^2}+x$　　C. $\dfrac{1}{y}+x$　　D. $-\dfrac{x}{y^2}+y$

10.设二元函数 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{2\sqrt{x^2+y^2}}$　　B. $\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$　　C. $\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$　　D. $\dfrac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2}}$

11.设二元函数 $z=\sin^2(xy)+\cos(xy)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（　　）.

A. $\sin(xy)$　　B. $y\sin(xy)$

C. $y\sin(2xy)-y\sin(xy)$　　D. $x\sin(2xy)-x\sin(xy)$

12.设 $f(x,y)=2\ln(x+y)$，则 $f_x'(1,1)=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 0　　D. 2

13.设二元函数 $f(x,y)=x+3y^2+(y-2)\arcsin\dfrac{xy}{1-xy}$，则 $f_y'(0,2)=$（　　）.

A. -1　　B. 1　　C. 6　　D. 12

14.设函数 $z=2x^2y^3+\ln(x+y)$，$\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{\substack{x=0\\y=1}}=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

15.设函数 $z=\mathrm{e}^{xyz}(x+y+z)$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\dfrac{yze^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}-1}{xye^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}}$　　B. $\dfrac{yze^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}-1}{-xye^{xyz}(x+y+z)-e^{xyz}}$

C. $\dfrac{yze^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}}{-xye^{xyz}(x+y+z)-e^{xyz}+1}$　　D. $-\dfrac{xye^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}}{yze^{xyz}(x+y+z)+e^{xyz}}$

16.设 $z=\dfrac{1}{4}(x^2+y^2)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（　　）.

A. $\dfrac{x}{2}$　　B. 0　　C. $\dfrac{y}{2}$　　D. $x+y$

17.已知函数 $z=\arctan(xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$（　　）.

A. $\dfrac{1-x^2y^2}{(1+x^2y^2)^2}$　　B. $\dfrac{1}{1+x^2y^2}$　　C. $\dfrac{x^2y^2-1}{(1+x^2y^2)^2}$　　D. $-\dfrac{1}{(1+x^2y^2)^2}$

18.设二元函数 $f(x,y)$ 二阶可导，且 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=3xe^{xy}+y^2$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}=$（　　）.

A. $3xe^{xy}+y^2$　　B. $3xye^{xy}+y^2$　　C. $3x^2ye^{xy}+2y^2$　　D.无法确定

19.已知函数 $f(x,y)=3x^2+y^2+1-e^{xy}$，则 $f''_{xx}(x,y)=$（　　）.

A. $6x-ye^{xy}$　　B. $2y-xe^{xy}$　　C. $6-y^2e^{xy}$　　D. $2y-ye^{xy}$

20.设函数 $z=\ln(x+y)$，则其全微分 $\mathrm{d}z=$（　　）.

A. $\dfrac{1}{x+y}$　　B. $\dfrac{1}{x+y}\mathrm{d}x$　　C. $\dfrac{1}{x+y}\mathrm{d}y$　　D. $\dfrac{1}{x+y}(\mathrm{d}x+\mathrm{d}y)$

21.已知函数 $z=x^2y$，$\mathrm{d}z=$（　　）.

A. $\mathrm{d}z=xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}z=xy\mathrm{d}x+2x^2\mathrm{d}y$

C. $\mathrm{d}z=2xy\mathrm{d}x+x^2\mathrm{d}y$　　D. $\mathrm{d}z=2xy\mathrm{d}x+2x^2\mathrm{d}y$

22.设函数 $f(x,y)=\ln(x^2+y^5)$，则 $\mathrm{d}z\big|_{\substack{x=1\\y=1}}=$（　　）.

A. $\mathrm{d}x+\dfrac{5}{2}\mathrm{d}y$　　B. $4\mathrm{d}x+5\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$　　D. $2\mathrm{d}x+5\mathrm{d}y$

23.函数 $z=x^2y+\ln x$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(1,1)}=$（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $3\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　B. $\mathrm{d}x+3\mathrm{d}y$　　C. $2\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$　　D. $\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

24.设函数 $z=\ln\dfrac{y}{x}+x^{y}$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(2,1)}=$（　　）.

A. $2\mathrm{d}x+(2\ln 2-\dfrac{1}{2})\mathrm{d}y$　　B. $(2\ln 2-\dfrac{1}{2})\mathrm{d}x+2\mathrm{d}y$

C. $\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x+(1+2\ln 2)\mathrm{d}y$　　D. $(1+2\ln 2)\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y$

25.已知函数 $z=f(x,y)$ 全微分 $\mathrm{d}z=(ay-x^{2})\mathrm{d}x+(ax-y^{2})\mathrm{d}y$，$(a>0)$则函数 $f(x,y)$（　　）.

A.无极值点　　B.点 (a,a) 为极小值点

C.点 (a,a) 为极大值点　　D.是否有极值点与 a 无关

26.设函数 $f(x,y)=x^{2}+y^{2}+xy+x-y-1$，则极小值点为（　　）.

A. $(1,-1)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(-1,-1)$　　D. $(1,1)$

27.设函数 $f(x,y)=x^{3}-3x-y^{2}$ 在点 $(1,0)$ 处有（　　）.

A.极小值　　B.极小值　　C.无极值　　D.无法判断

28.设函数 $z=f(x,y)$ 的全微分为 $\mathrm{d}z=x\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y$，则点 $(0,0)$（　　）.

A.不是 $z=f(x,y)$ 的连续点　　B.不是 $z=f(x,y)$ 的极值点

C.是 $z=f(x,y)$ 的极小值点　　D.是 $z=f(x,y)$ 的极大值点

29.二元函数 $z=xy(3-x-y)$ 的极值点是（　　）.

A. $(0,0)$　　B. $(0,3)$　　C. $(3,0)$　　D. $(1,1)$

30.若 $f_{x}'(x,y)=2x-y-2$，$f_{y}'(x,y)=2y-x+1$，则点 $(1,0)$ 是 $f(x,y)$ 的（　　）.

A.极小值点　　B.极大值点　　C.不是极值点　　D.不是驻点

二、填空题

1.函数 $z=\sqrt{y-x^{2}+1}$ 的定义域为_____.

2.函数 $z=\dfrac{\sqrt{x^{2}-3y}}{\ln(2-x^{2}-y^{2})}$ 定义域为_____.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.函数 $z=\ln(x^2+y^2-4)+\sqrt{9-x^2-y^2}$ 定义域为_____.

4.设 $f(x,y)=\dfrac{x^2+y^2}{2xy}$，则 $f(2,-3)=$_____.

5.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\sin 3(x^2+y^2)}{x^2+y^2}=$_____.

6.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{\tan 3xy}{x}=$_____.

7.计算 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{3xy}{\sqrt{xy+4}-2}=$_____.

8.已知函数 $z=x^2y+xy^2+1$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

9.已知函数 $z=(\ln xy)^2$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

10.已知函数 $z=\sqrt{\ln(xy)}$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial y}=$_____.

11.已知 $f(x,y)=x^2+(y-2)^2\arctan\sqrt{\dfrac{x}{y}}$，则 $f'_x(1,2)=$_____.

12.已知 $z=f(x,y)$ 由方程 $z+\ln z+y^2=\int_1^x \mathrm{e}^{t^2}\mathrm{d}t$ 确定，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$_____.

13.设函数 $z=f(x,y)$ 由 $xy-\mathrm{e}^z-(y-1)z=0$ 所确定，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=$_____.

14.已知 $z=\mathrm{e}^{xy}\sin y$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$_____.

15.已知 $z=\ln\left(1+\dfrac{x}{y}\right)$，求 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{(1,2)}=$_____.

16.设 $z=\sin(xy^2)$，则 $\left.\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}\right|_{\substack{x=1\\y=1}}=$_____.

17.已知二元函数 $z=xy+\dfrac{2x}{y}$，则全微分 $\mathrm{d}z|_{(1,1)}=$_____.

18.设 $z=\mathrm{e}^{xy}$，则 $\mathrm{d}z=$_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

19.已知 $u=xy^2$，则全微分 $\mathrm{d}u=$_____.

20.已知二元函数 $z=x^2\mathrm{e}^y$，则全微分 $\mathrm{d}z=$_____.

21.二元函数 $z=\mathrm{e}^{x^2+y}$ 的全微分 $\mathrm{d}z=$_____.

22.二元函数 $z=x^{\ln y}$，求全微分 $\mathrm{d}z\big|_{(\mathrm{e},\mathrm{e})}=$_____.

23.设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $z^3-3x^2z-6yz+3x-3y=1$ 所确定的二元函数，求 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}=$_____.

24.已知 $\mathrm{d}z=(x^2+axy)\mathrm{d}x+(x^2+3y^2)\mathrm{d}y$ 为二元函数的全微分，则 $a=$_____.

25.函数 $z=x^2+y^2-x-y-xy$ 的驻点坐标_____.

三、计算题

1.计算下列极限

(1) $\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\dfrac{1-xy}{x^2+y^2}$

(2) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)}\dfrac{\ln(x+\mathrm{e}^y)}{\sqrt{x^2+y^2}}$

2.计算下列函数的一阶偏导数

(1) $z=y\cos(x-y)$

(2) $z=(\dfrac{y}{x})^{\frac{x}{y}}$

(3) $z=x\cos\mathrm{e}^y+y\sin\mathrm{e}^x$

(4) $z=\int_0^{x^2y}\sin t^2\mathrm{d}t$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.设 $z=\dfrac{y^2}{3x}-\arcsin(xy)$，求 $xy\dfrac{\partial z}{\partial x}-y^2\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

4.已知 $f(x,y)=\mathrm{e}^{\frac{y}{\sin x}}\ln(x^3+xy^2)$，求 $f_x'(1,0)$.

5.设 $z=x(x^2+y^2)^{\frac{y}{x}+\mathrm{e}^{xy}}$，求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(1,0)}$.

6.设方程 $xyz=\sin(xyz)$ 确定的二元隐函数 $z=z(x,y)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

7.设方程 $z=z(x,y)$ 由 $x^2+y^3+3xyz^2+2z=1$ 确定，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

8.设 $z=z(x,y)$ 是由方程 $\mathrm{e}^{zy}-xz=1$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9.设 $z=f(x,y)$ 是由方程 $z=2x-y^2\mathrm{e}^z$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}-y\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

10.求由方程 $\int_0^{x^2}\mathrm{e}^t\mathrm{d}t+\int_0^{y^2}t\mathrm{d}t+\int_0^z\sin t\mathrm{d}t=2025\sin 1$ 所确定的隐函数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$.

11.已知 $z=x\sin y^2+\dfrac{y}{x}$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$.

12.设 $z=\sin xy$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}$.

13.已知 $z=\sqrt{x^2+y^2}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

14.设 $z=\mathrm{e}^{x^2y}$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2},\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x},\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}$.

15.设 $z=x^5+y^3+\mathrm{e}^{x^2y^2}-1$，求 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial x}$.

16.设 $z=\sin\left(x+\dfrac{1}{y}\right)$，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x},\dfrac{\partial z}{\partial y}$ 及 $\mathrm{d}z$.

17.设 $z=\sin(x^2+y)+y\mathrm{e}^{2x}$，求全微分 $\mathrm{d}z$.

18.求 $z=x\mathrm{e}^{xy}$ 在 $(2,1)$ 处的全微分.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

19.已知 $z=\ln(x+\ln y)$，求全微分 $\mathrm{d}z$.

20.已知 $z=\arctan\left[xy+\sin(x+y)\right]$，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,\pi)}$.

21.已知 $z=z(x,y)$ 由方程 $\mathrm{e}^{x+2y+3z}+xyz=1$ 确定，则 $\mathrm{d}z\big|_{(0,0)}$.

22.求二元函数 $f(x,y)=x^3+y^3-3xy+5$ 的极值.

23.求二元函数 $f(x,y)=x^2+y^2-2y+1$ 的极值.

24.求函数 $f(x,y)=\mathrm{e}^{2x}(x+y^2+2y)$ 的极值.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

25.求函数 $f(x,y)=4(x-y)-x^2-y^2$ 的极值.

26.求函数 $f(x,y)=(6x-x^2)(4y-y^2)$ 的极值.

27.求函数 $z=x^2+y^2$ 在 $x+y-1=0$ 的条件下的极大值.

28.求 $z=xy$ 在 $2x+y=1$ 的条件下的极大值.

29.求函数 $z=x^2+y^2-12x+16y$ 在 $x^2+y^2=25$ 的条件下的极值.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

30.小王有 400 元钱，他决定购买两种必需品：计算机光盘和录音磁带，设他购买 x 张光盘，y 盒录音磁带能达到最佳效果，效果函数为 $U(x,y)=\ln x+\ln y$，假设每张光盘 8 元，每盒录音带 10 元，小王该如何分配这 400 元能达到最佳效果？

31.设某工厂生产甲乙两种产品，产量分别为 x，y（千件），利润为 $L(x,y)=6x-x^2+16y-4y^2-2$，已知生产每千件产品需消耗原料 2000 公斤，现有原料 12000 公斤，问两种产品各生产多少千件时总利润最大？最大利润为多少？

32.欲围一个面积 60 平方米的矩形场地，其中某一边的造价为每米 10 元，其余三边造价为每米 5 元，问矩形场地长、宽各多少米时，所用费用最省？

33.要设计一个容积为 V 的长方形无盖水箱，试问长、宽、高分别为多少时，可使表面积最小.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

34.将正数 12 分成三个正数 x， y， z 之和，使得 $u=x^3y^2z$ 最大.

四、证明题

1.设 $z=\ln\left(1+\dfrac{x}{y}\right)$，证明：$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=0$.

2.设 $z=\ln(\sqrt{x}+\sqrt{y})$，证明：$x\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2}$.

3.设 $2\sin(x+2y-3z)=x+2y-3z$ 确定 $z=f(x,y)$，证明：$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{1}{2}$.

4.验证：$r=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$ 满足 $\dfrac{\partial^2 r}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial y^2}+\dfrac{\partial^2 r}{\partial z^2}=\dfrac{2}{r}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 二重积分

一、选择题

1.已知区域 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 2\}$，则二重积分 $\iint\limits_D 2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

2.已知积分区域 D 是由直线 $y=x$，$y=2x$，$y=1$ 围成，则 $\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

A.$\frac{1}{2}$　　B.$\frac{1}{4}$　　C.1　　D.$\frac{3}{2}$

3.$D=\{(x,y)|a^2\leqslant x^2+y^2\leqslant 4a^2,a>0\}$，则二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$（　　）.

A.$\frac{14}{3}\pi a^3$　　B.$\frac{8}{3}\pi a^3$　　C.$\frac{16}{3}\pi a^3$　　D.πa^3

4.将二次积分 $I=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_x^1 f(x^2+y^2)\,\mathrm{d}y$ 化为极坐标系下的二次积分，则 $I=$（　　）.

A.$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sec\theta} rf(r^2)\,\mathrm{d}r$　　B.$I=\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\csc\theta} rf(r^2)\,\mathrm{d}r$

C.$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sec\theta} f(r^2)\,\mathrm{d}r$　　D.$I=\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{\csc\theta} rf(r^2)\,\mathrm{d}r$

5.交换二次积分 $I=\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{\sqrt[3]{y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x$ 的积分次序，则 $I=$（　　）.

A.$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\sqrt{x}}^{\sqrt[3]{x}} f(x,y)\mathrm{d}y$　　B.$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{\sqrt[3]{x}}^{\sqrt{x}} f(x,y)\mathrm{d}y$

C.$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^3}^{x^2} f(x,y)\mathrm{d}y$　　D.$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x^3} f(x,y)\mathrm{d}y$

二、填空题

1.设平面区域 $D=\{(x,y)|0\leqslant y\leqslant x,0\leqslant x\leqslant 1\}$，则二重积分 $\iint\limits_D x\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

2.设积分区域 $D=\{(x,y)|0\leqslant x\leqslant 2,-1\leqslant y\leqslant 1\}$，则 $\iint\limits_D x\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$_____.

3.交换积分次序 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^{\sqrt{3}x} f(\sqrt{x^2+y^2})\,\mathrm{d}y=$_____.

4.交换积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x^2} f(x,y)\,\mathrm{d}y=$_____.

5.交换积分次序 $\int_1^2 \mathrm{d}x\int_0^{2-x} f(x,y)\,\mathrm{d}y=$_____.

6.交换二次积分次序 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^{\sqrt{y}} f(x,y)\,\mathrm{d}x=$_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.计算 $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}}\mathrm{d}y\int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x+\int_{\frac{1}{2}}^{1}\mathrm{d}y\int_{y}^{\sqrt{y}}\mathrm{e}^{\frac{y}{x}}\mathrm{d}x=$ _____.

8.设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 1\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant x^2\}$，则二重积分 $\iint\limits_D\frac{y}{x^3}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

9. $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 3,1\leqslant y\leqslant \mathrm{e}\}$，则二重积分 $\iint\limits_D\frac{x^2}{y}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

10.设平面区域 $D=\{(x,y)\mid 0\leqslant x\leqslant 1,0\leqslant y\leqslant 3\}$，则二重积分 $\iint\limits_D\sqrt{x}\cdot y^2\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$ _____.

三、计算题

1.求 $\iint\limits_D(x^2+4xy)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中积分区域 D：$0\leqslant x\leqslant 3,0\leqslant y\leqslant 1$.

2.计算 $\iint\limits_D(x+4y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域 D：$0\leqslant x\leqslant 2,0\leqslant y\leqslant 2$.

3.求解 $\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma$，其中积分区域 D 由曲线 $y=x^2$，直线 $y=2-x,y=0$ 所围成的封闭图形.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

4.计算二重积分 $I=\iint\limits_{D}(x+1)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由直线 $y=x$，$x+y=2$ 及 y 轴所围成的闭区域.

5.计算二重积分 $\iint\limits_{D}(x+2y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x, y=3x, x=1$ 围成的闭区域.

6.计算二重积分 $\iint\limits_{D}(3x+2y)\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y=\sqrt{x}$ 以及 $y=x$ 所围成.

7.计算二重积分 $\iint\limits_{D}\cos x\,\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由曲线 $y=\sin x(0\leqslant x\leqslant\frac{\pi}{2})$ 和直线 $y=0$，$x=\frac{\pi}{2}$ 围成的有界闭区域.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.计算二重积分 $\iint\limits_D (2x+y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $y=x^2$，$x=1$，$y=0$ 所围成的平面闭区域.

9.计算二重积分 $\int_0^2 \mathrm{d}x\int_x^2 \mathrm{e}^{-y^2}\mathrm{d}y$.

10.计算二重积分 $\iint\limits_D y(\cos y^3)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，区域 D 由 $y=x$，$y=2$，$x=0$ 所围成.

11.计算 $\int_0^{\frac{\pi}{6}} \mathrm{d}y\int_y^{\frac{\pi}{6}} \frac{\cos x}{x}\mathrm{d}x$.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

12.计算 $\iint\limits_D x\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由 $x^2+y^2=4$ 及坐标轴所围成的在第一象限内的闭区域.

13.计算二重积分 $\iint\limits_D (x^2+y^2)^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由 $x^2+y^2\leqslant 4$ 围成的闭区域.

14.计算 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中积分区域 D：$\left\{(x,y)\middle| x^2+y^2\leqslant a^2, y\geqslant 0, a>0\right\}$.

15.计算二重积分 $\iint\limits_D \mathrm{e}^{-x^2-y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D：$1\leqslant x^2+y^2\leqslant 2$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16.计算二重积分 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是由曲线 $x^2+y^2=2y$ 围成的闭区域.

17.计算二重积分 $\iint\limits_D (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2+y^2\leqslant 2x$ 所围成的区域.

18.计算 $\iint\limits_D (2+3\mathrm{e}^{-x^2-y^2})\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是圆 $x^2+y^2\leqslant a^2$ 在第一象限的部分.

19.计算 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中 D 是曲线 $y=\sqrt{1-x^2}$，$y=x$，$y=-x$ 所围成的闭区域.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

20.计算 $\iint\limits_D \arctan\left(\frac{y}{x}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2+y^2=1$，$x^2+y^2=4$ 以及 $y=0$，$y=x$ 在一象限围成的区域.

21.计算 $\iint\limits_D \frac{xy}{\sqrt{x^2+y^2}}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 $D=\left\{(x,y)\middle|0\leqslant y\leqslant\sqrt{3}\cdot x,1\leqslant x^2+y^2\leqslant 4\right\}$.

22.计算二重积分 $\iint\limits_D \frac{1}{3+x^2+y^2}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D：$\left\{(x,y)\middle|1\leqslant x^2+y^2\leqslant 9,y\geqslant 0\right\}$.

23.计算 $\iint\limits_D \ln(x^2+y^2+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 是圆 $x^2+y^2\leqslant 1$ 在第一象限的部分.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

24.计算 $\iint\limits_D \sqrt{x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $x^2-4x+y^2=0$ 及 x 轴在一象限围成的区域.

25.计算 $\iint\limits_D 2xy\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中 D 由 $y\geqslant x, x^2+y^2\leqslant 2y, x\geqslant 0$ 围成.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第五章 微分方程

第一节 一阶微分方程

一、选择题

1.下列属于三阶微分方程的是（　　）.

A. $x^2y''-xy'+y=0$　　B. $x(y')^3-2yy'+x=0$

C. $y'''-3y''=0$　　D. $x^2\,\mathrm{d}y+y^3\,\mathrm{d}x=0$

2. $y''-3(y')^4+2y=x\mathrm{e}^{2x}$ 的阶数为（　　）.

A.1　　B.2　　C.3　　D.4

3.下列微分方程中，属于一阶可分离变量微分方程的是（　　）.

A. $y^2\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y=0$　　B. $\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=0$

C. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=x+y$　　D. $\dfrac{\mathrm{d}^2y}{\mathrm{d}x^2}=x+y$

4.下列微分方程中，可进行分离变量的是（　　）.

A. $xy'-3y=\sin x$　　B. $(x-y\cos x)\,\mathrm{d}y+(y+x^2)\mathrm{d}x=0$

C. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\ln\left(\dfrac{x+y}{x}\right)$　　D. $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x^2-2y}$

5.下列为齐次微分方程的是（　　）.

A. $y'=\mathrm{e}^{x+y}$　　B. $xy'+y=x^2$

C. $y'-xy-x=0$　　D. $(x-y)\,\mathrm{d}x+(x+y)\,\mathrm{d}y=0$

6.下列方程中为齐次微分方程的是（　　）.

A. $y'=\mathrm{e}^{2x-y}$　　B. $y'=\dfrac{y}{x}+\tan\dfrac{y}{x}$

C. $(x^2-1)y'-\sin x\cdot y-\cos x=0$　　D. $y'=\mathrm{e}^{x+y}$

7.微分方程 $y'=\sqrt{\dfrac{1-y^2}{1-x^2}}$ 的通解为（　　）.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\arctan y-\arctan x=C$　　B. $\arctan y+\arctan x=C$

C. $\arcsin y-\arcsin x=C$　　D. $\arcsin y+\arcsin x=C$

8.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{2y}{x}$ 的通解为（　　）.

A. $y=x^2+C$　　B. $y=-x^2+C$　　C. $y=Cx^2$　　D. $y=\mathrm{e}^{2x}+C$

9.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2y$ 的通解为（　　）.

A. $y=C\mathrm{e}^{x}$　　B. $y=\mathrm{e}^{x^2}$　　C. $y=C\mathrm{e}^{2x}$　　D. $y=\mathrm{e}^{2x}+C$

10.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{1}{2y}$ 的通解为（　　）.

A. $x+y^2=C$　　B. $x-y^2=C$　　C. $x+2y=C$　　D. $x-2y=C$

11.下列函数为微分方程 $xy'=2y$ 的解是（　　）.

A. $y=x^2$　　B. $y=x$　　C. $y=\sin x$　　D. $y=\ln x$

12.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=2xy$ 的通解为（　　）.

A. $y=C\mathrm{e}^{x^2}$　　B. $y=\mathrm{e}^{x}$　　C. $y=x^2+C$　　D. $y=C\mathrm{e}^{x}$

13.微分方程 $y'=2x\sqrt{1-y^2}$ 的通解为（　　）.

A. $y=\sin(x^2+C)$　　B. $y=\arcsin(x^2+C)$　　C. $y=-\cos(x^2+C)$　　D. $y=\arccos(x^2+C)$

14.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sin x\cos x}{y}$ 的通解为（　　）.

A. $y^2=\cos^2 x+C$　　B. $y^2=\sin^2 x+C$　　C. $y=\sin^2 x+C$　　D. $y=\cos^2 x+C$

15.微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x-y}$ 的通解为（　　）.

A. $\mathrm{e}^{y}+\mathrm{e}^{x}=C$　　B. $\mathrm{e}^{y}-\mathrm{e}^{x}=C$　　C. $\mathrm{e}^{-y}+\mathrm{e}^{x}=C$　　D. $\mathrm{e}^{-y}-\mathrm{e}^{x}=C$

16.微分方程 $\mathrm{e}^{-x}\mathrm{d}y=y\mathrm{d}x$ 的通解为（　　）.

A. $\ln|y|=-\mathrm{e}^{-x}+C$　　B. $\ln|y|=\mathrm{e}^{-x}+C$　　C. $\ln|y|=-\mathrm{e}^{x}+C$　　D. $\ln|y|=\mathrm{e}^{x}+C$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

17.过点$(1,3)$且切线斜率为$2x$的曲线方程$y=y(x)$应满足的关系（　　）.

A. $y'=2x$　　B. $y''=2x$

C. $y'=2x$，$y(1)=3$　　D. $y''=2x$，$y(1)=3$

18.微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+2xy=\mathrm{e}^{-x^2}$满足初始条件$y(0)=0$的特解为（　　）.

A. $y=\mathrm{e}^{-x^2}(x+C)$　　B. $y=x\mathrm{e}^{-x^2}(x+C)$

C. $y=x\mathrm{e}^{-x^2}$　　D. $y=\mathrm{e}^{-x^2}$

19.已知函数$y=f(x)$是微分方程$2y'\sqrt{x}=y$满足初始条件$y\big|_{x=4}=1$的特解，则$f(16)=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. e　　D. e^2

20.微分方程$xy'+y=\frac{1}{1+x^2}$满足$y\big|_{x=\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{9}\pi$的解在$x=1$处的值为（　　）.

A. $\frac{\pi}{4}$　　B. $\frac{\pi}{3}$　　C. $\frac{\pi}{2}$　　D. π

二、填空题

1. $y'''+2xy'+x^3y=0$是_____阶微分方程.

2.微分方程$xy'''+(y')^3\sin x+2y^4=\cos(\ln x)$的阶数是_____.

3.微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\mathrm{e}^{x-2y}$的通解为_____.

4.微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\frac{x^2y}{1+x^3}$的通解为_____.

5.微分方程$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y+2$，初值为$y\big|_{x=0}=-1$的特解是_____.

6.微分方程$y'=10x$，求满足初始条件$y\big|_{x=1}=6$的特解是_____.

7.微分方程$y'\sin x=(\cos x)y\ln y$，求满足初始条件$y(\frac{\pi}{2})=\mathrm{e}$的解为$y=$_____.

8.微分方程$y'=4x^3$，求微分方程满足初始条件$y\big|_{x=0}=3$的特解是_____.

9.微分方程$xy'+y=0$，满足初始条件$y(1)=1$的解是_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.若连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t-1$，则 $f(x)=$_____.

三、计算题

1.求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-2xy^2$ 的通解.

2.求微分方程 $2\sqrt{x}y'=y^2+1$ 的通解.

3.求微分方程 $x\mathrm{d}y+2(y-\ln x)\mathrm{d}x=0$ 的通解.

4.求微分方程 $(\mathrm{e}^{x+y}-\mathrm{e}^{x})\mathrm{d}x+(\mathrm{e}^{x+y}+\mathrm{e}^{y})\mathrm{d}y=0$ 的通解.

5.求微分方程 $\cos x\sin y\mathrm{d}y+\sin x\cos y\mathrm{d}x=0$ 的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.求微分方程 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{\sec^2 x}{y^2}$，满足初始条件 $y\big|_{x=0}=1$ 的特解.

7.求微分方程 $y'=2x\mathrm{e}^{x^2+y}$ 满足原函数 $y=f(x)$ 过原点的解.

8.求微分方程 $\cos y\mathrm{d}x+(1+\mathrm{e}^{-x})\sin y\mathrm{d}y=0$ 满足初始条件 $y\big|_{x=0}=\dfrac{\pi}{4}$ 的特解.

9.求微分方程 $x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=y\ln\dfrac{y}{x}$ 的通解.

10.求微分方程 $y^2+x^2\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=xy\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}$ 的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11.求微分方程$\left(x\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y\right)\arctan\dfrac{y}{x}=x$的通解.

12.求微分方程$\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{y^2}{xy-x^2}$的通解.

13.求微分方程$y'=\dfrac{x}{y}+\dfrac{y}{x}$满足初始条件$y\big|_{x=1}=2$的特解.

14.求微分方程$(y^2-3x^2)\mathrm{d}y+2xy\mathrm{d}x=0$满足初始条件$y\big|_{x=0}=1$的特解.

15.求微分方程$y'-\dfrac{2}{x}y=x^3$的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16.求微分方程 $y'+y=2$ 的通解.

17.求微分方程 $\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}\theta}+3\rho=2$ 的通解

18.求微分方程 $y'-xy=x$ 的通解.

19.求微分方程 $y'=x-y$ 的通解.

20.求 $3y'-2y+\mathrm{e}^{x}=0$ 的通解.

21.求微分方程满足 $x^{2}y'+y=2$ 的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

22.求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+y=\mathrm{e}^{-x}$ 的通解.

23.求微分方程 $xy'+y=\mathrm{e}^{x}$ 的通解.

24.求微分方程 $y'+y\cos x=\mathrm{e}^{-\sin x}$ 的通解.

25.求微分方程 $y'-\frac{1}{x+3}y=\frac{1}{x+2}$ 的通解.

26.求微分方程 $(x^2+1)y'=4xy+(x^2+1)^3$ 的通解.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

27.求微分方程 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\frac{y}{x}=\frac{\sin x}{x}$ 满足 $y\big|_{x=\pi}=1$ 的特解.

28.求微分方程 $y'+\frac{2-3x^2}{x^3}y=1$ 满足 $y\big|_{x=1}=0$ 的特解.

29.求微分方程 $y'-y=2x\mathrm{e}^x$ 满足 $y\big|_{x=0}=2$ 的特解.

30.在 $(-\infty,+\infty)$ 内的连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x)\mathrm{e}^{-x}+\int_0^x f(t)\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t=x^2$.

（1）求 $f(x)$；

（2）证明：当 $x>0$ 时，$f(x)>2\mathrm{e}^x\left[\ln(x+1)-1\right]$.

31.设 $f(x)$ 为连续函数，且满足 $\int_0^x tf(t)\mathrm{d}t=f(x)+x^2$，求 $f(x)$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

32.设可导函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t-(x-1)f(x)=(x-1)^3$，求 $f(x)$.

33.已知连续函数 $f(x)$，且满足 $2\int_1^x f(t)\,\mathrm{d}t=xf(x)+x$，求 $f(x)$.

34.设曲线 $y=f(x)$ 上任意一点 (x,y) 处的切线斜率为 $\frac{y}{x}+x^2$，且该曲线经过点 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$，求函数 $y=f(x)$.

35.在 xoy 坐标面上，连续曲线 L 过点 $M(1,0)$，其曲线上任意一点 $P(x,y)$ 其中 $x\neq 0$ 处切线斜率与直线 OP 斜率之差等于 ax（$a>0$）.

（1）求曲线 L 的方程；

（2）当 L 与直线 $y=ax$ 围成的平面图形面积为 $\frac{8}{3}$ 时，求 a.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 二阶常系数齐次线性微分方程

一、选择题

1.下列关于二阶常微分方程的通解说法正确的是（　　）.

A.一定含有两个任意实数　　B.通解包含所有解

C. 只有一个通解　　D.以上说法都不对

2.微分方程 $y''+6y'+9y=0$ 的通解是（　　）.

A. $y=Ce^{-3x}$　　B. $y=Ce^{3x}$

C. $y=(C_1+C_2x)e^{-3x}$　　D. $y=(C_1+C_2x)e^{3x}$

3.微分方程 $y''+5y'+6y=0$ 的通解是（　　）.

A. $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{-2x}$　　B. $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{2x}$

C. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-2x}$　　D. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{2x}$

4.微分方程 $y''-y'-12y=0$ 的通解是（　　）.

A. $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{-4x}$　　B. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-4x}$

C. $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{4x}$　　D. $y=C_1e^{3x}+C_2e^{4x}$

5.方程 $y''-10y'+25y=0$ 通解（　　）.

A. Ce^{5x}　　B. Cxe^{5x}　　C. $C_1e^{-5x}+C_2e^{5x}$　　D. $(C_1+C_2x)e^{5x}$

6.微分 $y''+2y'-3y=0$ 的通解为（　　）.

A. $y=C_1e^{-x}+C_2e^{x}$　　B. $y=C_1e^{-3x}+C_2e^{x}$

C. $y=e^{-3x}+e^{x}$　　D. $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$

7.已知通解为 $y=C_1e^{-2x}+C_2e^{x}$ 的微分方程是（　　）.

A. $y''+2y'-y=0$　　B. $y''+y'-2y=0$

C. $y''+2y'+y=0$　　D. $y''-3y'+2y=0$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.微分方程 $y''+4y=0$ 的一个特解为（　　）.

A. $y=\sin x+\cos x$　　B. $y=\sin 2x+\cos 2x$

C. $y=1-\mathrm{e}^{-4x}$　　D. $y=\sin x-\cos x$

9.已知微分方程 $y''+py'+qy=0$，且 $y=C_1\mathrm{e}^{3x}+C_2\mathrm{e}^{5x}$ 是微分方程的通解，则 p，q 的值分别为（　　）.

A. -2，5　　B. -4，10　　C. 3，5　　D. -8，15

10.已知微分方程 $y''-5y'+ay=0$ 的一个解为 e^{2x}，则常数 $a=$（　　）.

A. 4　　B. 3　　C. 5　　D. 6

11.已知曲线 $y=f(x)$ 经过原点，且在原点处的切线平行于直线 $2x-y+5=0$，而 $y(x)$ 满足微分方程 $y''-6y'+9y=0$，则此曲线方程为（　　）.

A. $y=2\mathrm{e}^{3x}$　　B. $y=x\mathrm{e}^{3x}+\sin 2x$

C. $y=(2+x)\mathrm{e}^{3x}$　　D. $y=2x\mathrm{e}^{3x}$

二、填空题

1.微分方程的解中含有独立的任意常数的个数与微分方程的_____相同，该解叫做微分方程的通解.

2.微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的通解为_____.

3.微分方程 $y''+4y'-4y=0$ 的通解为_____.

4.微分方程 $y''+4y=0$ 的通解为_____.

5.微分方程 $y''+6y'+13y=0$ 的通解为_____.

6.已知可导函数 $f(x)$ 满足 $f''(x)=f'(x)$，且 $f(0)=1$，$f'(0)=2$ 求 $f(x)=$_____.

7.微分方程 $y''-4y'+3y=0$，满足 $y\big|_{x=0}=6, y'\big|_{x=0}=10$ 条件下的特解为_____.

8.设 $y=(C_1+C_2x)\mathrm{e}^{3x}$（$C_1$，$C_2$ 为任意常数）为某个二阶常系数齐次线性微分方程的通解，则该微分方程为_____.

9.微分方程 $y''+25y=0$，满足初始条件 $y\big|_{x=0}=2$，$y'\big|_{x=0}=3$ 的特解为_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.以 $y_1=\mathrm{e}^{2x}$， $y_2=x\mathrm{e}^{2x}$ 为特解的二阶常系数微分方程_____.

三、计算题

1.求微分方程 $y''-3y'+2y=0$ 的通解.

2.求微分方程 $y''-2y'-3y=0$ 的通解.

3.求微分方程 $y''-4y'=0$ 的通解.

4.求微分方程 $y''+y=0$ 的通解.

5.求微分方程 $4\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}-20\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+25x=0$ 的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.求微分方程 $4y''+4y'+y=0$，满足初始条件 $y\big|_{x=0}=2$， $y'\big|_{x=0}=0$ 的特解.

7.求微分方程 $y''-3y'-4y=0$，满足初始条件 $y\big|_{x=0}=0$， $y'\big|_{x=0}=-5$ 的特解.

8.求微分方程 $y''-5y'+6y=0$，满足 $y\big|_{x=0}=2, y'\big|_{x=0}=5$ 的特解.

9.求微分方程 $y''-4y'+13y=0$，满足 $y\big|_{x=0}=0, y'\big|_{x=0}=3$ 的特解.

10.求微分方程 $y''+3y'=0$，满足 $y(0)=y'(0)=1$ 的特解.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11.已知函数 $f(x)$ 满足方程 $f''(x)-4f(x)=0$ 且曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0,0)$ 处的切线与直线 $y=2x+1$ 平行，求 $f(x)$.

12.若曲线 $y=y(x)$ 过原点，且在原点处切线与直线 $2x+y+6=0$ 平行，而 $y=y(x)$ 满足方程 $y''-2y'+5y=0$，求曲线方程.

13.设函数 $y=y(x)$ 是微分方程 $y''+y'-2y=0$ 的解，在 $x=0$ 处取得极值 3，求 $y(x)$.

14.已知 $f(x)$ 二阶可导，且满足方程 $f(x)-4x\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t+4\int_0^x tf(t)\,\mathrm{d}t=1$，求 $f(x)$.

15.设二阶常系数齐次线性微分方程 $y''+ay'+by=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^x+C_2\mathrm{e}^{2x}$，求常数 a,b.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

四、证明题

1.验证函数 $y=x^2-\dfrac{x}{2}$ 是微分方程 $x^2y''-2y=x$ 的解.

2.验证 $y_1=\mathrm{e}^{x^2}$ 及 $y_2=x\mathrm{e}^{x^2}$ 都是方程 $y''-4xy+\omega^2y=0$ 的解，并写出该方程的通解.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第六章 无穷级数

第一节 常数项级数

一、选择题

1.若 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq 0$，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$（　　）.

A.一定收敛　　B.一定发散

C.可能收敛，可能发散　　D.一定条件收敛

2.正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛的充要条件是（　　）.

A. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$　　B. $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}=l<1$

C.部分和数列 $\{S_n\}$ 有界　　D. $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$ 且 $u_n\geqslant u_{n+1}(n=1,2,3\cdots)$

3.若 $\lim\limits_{n\to\infty}b_n=0$，则无穷级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$（　　）.

A.收敛　　B.发散　　C.和为 0　　D.可能收敛也可能发散

4.已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{1}{a}\right)^n$ 收敛，则 a 应满足（　　）.

A. $0<a<1$　　B. $0<|a|<1$　　C. $|a|<1$　　D. $|a|>1$

5.等比级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a(q-3)^n(a\neq 0)$ 收敛，则 q 的取值范围（　　）.

A. $(1,3)$　　B. $(-1,1)$　　C. $(2,4)$　　D. $(1,2)$

6.下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\mathrm{e}^{\frac{1}{n}}$　　B. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{3}{2}\right)^n$　　C. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{2}{3^n}-\dfrac{1}{n^3}\right)$　　D. $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\left(\dfrac{2}{3}\right)^n+\dfrac{1}{n}\right]$

7.已知级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{p+1}}$ 收敛，P 的范围是（　　）.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.$(1,+\infty)$　　B.$[1,+\infty)$　　C.$(0,+\infty)$　　D.$(-\infty,0)$

8.级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，且$u_n\neq 0(n=1,2,3,...)$，前n项和为S，则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{u_n}$（　　）.

A.发散　　B.收敛，前n项和为$\frac{1}{S}$

C.收敛，但前n项和不为$\frac{1}{S}$　　D.可能收敛，可能发散

9.无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则下列发散的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}4u_n$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}u_{n+4}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-u_{n+1})$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n-1)$

10.无穷级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，则下列收敛的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{3^n}\right)$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{2}\right)$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n+\frac{1}{n}\right)$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(u_n-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

11.设$u_n=\frac{-1}{2^n}$，$v_n=\frac{1}{n\sqrt[3]{n}}$，则（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$发散　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$发散，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$收敛

C.$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$均收敛　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$均发散

12.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}5a_n$（　　）.

A.绝对收敛　　B.发散　　C.收敛　　D.无法判断

13.若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}ka_n$（　　）.

A.发散　　B.收敛　　C.绝对收敛　　D.可能收敛可能发散

14.下列条件命题错误的是（　　）.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$都收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必收敛

B.若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$必发散

C.若$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$与$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$都发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$不一定发散

D.若$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$和$\sum_{n=1}^{\infty}v_n$必收敛

15.下列级数收敛的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^3}}+\frac{1}{3^n}\right)$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}$

16.下列级数发散的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n^3}$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+2}{n}$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{3^n}$

17.下列无穷级数发散的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n^2}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(5n+4)(5n-1)}$

18.下列级数收敛的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{4}{3}\right)^n$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^n}$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{4n}$

19.下列级数收敛的是（　　）.

A.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$　　B.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$　　C.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{1+n^2}$　　D.$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n\cdot 2^n}$

20.级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1+\sin n}{n^2}$的敛散性为（　　）.

A.绝对收敛　　B.条件收敛　　C.发散　　D.无法判断

21.设$u_n=(-1)^n\sin\frac{a}{\sqrt{n}}(a>0)$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$（　　）.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.条件收敛　　B.绝对收敛　　C.发散　　D.敛散性与 a 的取值有关

22.下列级数中条件收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\cos\frac{1}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{\sqrt{n}}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}4^n}{5^n}$

23.下列级数发散的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{7^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{5}}$

24.下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\sqrt{n+1}}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n}}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}$

25.下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\sqrt{n}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{n\pi}{6}$

26.下列级数发散的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\sin\frac{1}{n}\right)$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\frac{n+1}{n}$

27.下列级数发散的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2+2}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3^n}$

28.下列级数发散的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{n!}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n}}$

29.下列级数中，收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n$　　B. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n+1}$　　C. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{\sqrt{2n+1}}$　　D. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n}{n+1}$

30.下列级数收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n-1}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n+1)(n+4)}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n+1}{1+n^2}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n\cdot 2^n}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

31.下列级数中发散的是（　　）.

A. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n^3+1}$　　B. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{5^n}{7^n}$　　C. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n+1}$　　D. $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n+1}{n+2}$

32.下列无穷级数收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{n}{n+1}$　　B. $\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{3}{2}\right)^n$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin n}{n^2}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^n}{n!}$

33.对于级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\frac{na}{n+1})^n(a>0)$，下列结论正确的是（　　）.

A. $a>1$ 时，级数发散　　B. $a<1$ 时，级数发散

C. $a=1$ 时，级数收敛　　D. $a>1$ 时，级数收敛

34.下列无穷级数中，条件收敛的是（　　）.

A. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(n\pi)}{n^2+1}$　　B. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-3)^n\cdot n!}{n^n}$　　C. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(n+1)(n+2)}$　　D. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\sqrt{n}}{n}$

二、填空题

1.如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+0.0001)$ _____.（填“收敛”或“发散”）

2.如果级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则级数 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{2u_n-1}{3u_n+4}=$ _____.

3.无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3n+\sqrt{n}}\right)^n$ _____.（填“收敛”或“发散”）

4.无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2+(-1)^n}{2^n}$ _____.（填“收敛”或“发散”）

5.无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-u_n)$ 收敛，则 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=$ _____.

三、计算题

1.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$ 的敛散性.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{1}{n}$ 的敛散性.

3.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln\left(1+\frac{1}{n^2}\right)$ 的敛散性.

4.判断 $\frac{1}{2\cdot5}+\frac{1}{3\cdot6}+\cdots+\frac{1}{(n+1)(n+4)}$ 的敛散性.

5.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{5^n\cdot n!}$ 的敛散性.

6.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n+1)!}{10^n}$ 的敛散性.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.判定 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$ 的收敛性.

8.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2n+3}{(2n+1)!}$ 的敛散性.

9.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2021^n}{n!}$ 的敛散性.

10.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{3^n}-\frac{3}{2^n}\right)$ 的敛散性.

11.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}2^n\sin\frac{\pi}{3^n}$ 的敛散性

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

12.判断 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$ 的敛散性.

13.判断交错级数 $1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots$ 的敛散性.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 幂级数

一、选择题

1.求$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$的收敛域（　　）.

A.$(-1,1)$　　B.$(-1,1]$　　C.$[-1,1)$　　D.$[-1,1]$

2.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$的收敛域是（　　）.

A.$(-1,1)$　　B.$(-1,1]$　　C.$[-1,1)$　　D.$[-1,1]$

3.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot x^n}{n!}$的收敛半径（　　）.

A.$R=0$　　B.$R=1$　　C.$R=3$　　D.$R=\infty$

4.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n^2+1}x^n$的收敛半径为（　　）.

A.$\frac{1}{3}$　　B.3　　C.1　　D.0

5.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{x^n}{n}$的收敛域为（　　）.

A.$(-1,1)$　　B.$[-1,1]$　　C.$[-1,1)$　　D.$(-1,1]$

6.幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{4^n}x^n$的收敛半径为（　　）.

A.0　　B.2　　C.$\sqrt{5}$　　D.4

7.幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}n!x^n$的收敛半径为（　　）.

A.$\frac{1}{3}$　　B.3　　C.1　　D.0

8.级数$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{kx^n}{n!}$在$k>0$时的收敛区间为（　　）.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $(-1,1)$　　B. $(-\frac{1}{k},\frac{1}{k})$　　C. $(-k,k)$　　D. $(-\infty,+\infty)$

9.如果幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2x-a)^n}{2n-1}$ 的收敛区间为 $(3,4)$，则 $a=$（　　）.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 7

10.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{3^{n+1}}(x+1)^n$ 的收敛区间为（　　）.

A. $(-1,1)$　　B. $(-3,3)$　　C. $(-2,4)$　　D. $(-4,2)$

二、填空题

1.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{n(n+1)}x^n$ 的收敛半径为_____.

2.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n(n+1)}x^n$ 的收敛域为_____.

3.设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 8，则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_nx^n}{3^n}$ 的收敛半径为_____.

4.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cdot 2^n}{n^2+1}x^n$ 的收敛域为_____.

5.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{2^n\cdot n}$ 的收敛半径为_____.

6.级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n\cdot 5^n}$ 的收敛域为_____.

7.幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{2n-1}(2x-3)^n$ 的收敛域为_____.

8.幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 2，则 $\sum_{n=1}^{\infty}na_n(x-1)^{n-1}$ 的收敛区间_____.

三．计算题

1.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2024^n}{n!}x^n$ 的收敛域.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1}$ 的收敛域.

3.求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域.

4.求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} n! x^n$ 的收敛半径、收敛域.

5.求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{3^n} x^n$ 的收敛域.

6.求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n \cdot 2^n} x^n$ 的收敛域.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{3+n^2}x^n$ 的收敛半径和收敛域.

8.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{(n+1)\cdot 5^n}$ 的收敛半径和收敛域.

9.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{n+1}$ 的收敛域.

10.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{\sqrt{n}}$ 的收敛域.

11.求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})2^n x^{2n}$ 的收敛半径与收敛区间.

12.求级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n-1}}{n\cdot 2^n}$ 的收敛区间.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第七章 线性代数

第一节 行列式

一、选择题

1.行列式$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ -4 & -1 \end{vmatrix}$=（　　）.

A.2　　B.3　　C.4　　D.5

2.设行列式$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=m$，则$\begin{vmatrix} -6a_1 & 2b_1 \\ -3a_2 & b_2 \end{vmatrix}$=（　　）.

A.m　　B.$-2m$　　C.$-3m$　　D.$-6m$

3.设行列式$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}=m_1$，$\begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix}=m_2$，则$\begin{vmatrix} b_1 & a_1-c_1 \\ b_2 & a_2-c_2 \end{vmatrix}$=（　　）.

A.m_1-m_2　　B.m_2-m_1　　C.$-m_1-m_2$　　D.m_1+m_1

4.设行列式$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 4 & 0 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}=1$，则行列式$\begin{vmatrix} 2x & 2y & 2z \\ \frac{4}{3} & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$=（　　）.

A.$\frac{2}{3}$　　B.1　　C.2　　D.$\frac{8}{3}$

5.行列式$D=\begin{vmatrix} 3 & 1 & 302 \\ 3 & -4 & 297 \\ 2 & 2 & 203 \end{vmatrix}$=（　　）.

A.-5　　B.400　　C.-2000　　D.5

6.$D=\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$，则$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$=（　　）.

A.$2D$　　B.$8D$　　C.$-2D$　　D.$-8D$

7.下列行列式等于零的是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\begin{vmatrix} 3 & 2 & 1 \\ -3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$　　B. $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 3 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \end{vmatrix}$　　C. $\begin{vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$　　D. $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 6 \\ 2 & 2 & 4 \\ 1 & 6 & 2 \end{vmatrix}$

8.设四阶行列式 D 的第三列元素依次是 -1，2，0，1 与其对应的余子式依次分别为 5，3，-7，4 则 $D=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. -15　　D. 15

9.设四阶行列式 D 的第一行元素依次是 -1，0，2，4，与其对应的代数余子式依次分别为 3，1，2，$a+1$，若 $D=1$，则 $a=$（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. $\frac{1}{2}$　　D. -1

10.设 $\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & x & x^2 \end{vmatrix}=0$ 根的个数为（　　）.

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

11.四阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 4 & 3 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{vmatrix}=$（　　）.

A. -18　　B. 18　　C. 1　　D. -1

12.计算行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & b & c \\ 0 & d & e & f \\ g & h & i & j \end{vmatrix}=$（　　）.

A. $-abdg$　　B. $abdg$

C. $-abcd-ceh-fi-j$　　D. $abcd+ceh+fi+j$

13.行列式 $D=\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & k \end{vmatrix}$ 中 k 的代数余子式是（　　）.

A. $\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$　　B. $\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$　　C. $-\begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$　　D. $-\begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

14.3 阶行列式 $\begin{vmatrix}3&1&4\\8&9&5\\1&1&1\end{vmatrix}$ 中元素 $a_{32}=1$ 的代数余子式为（　　）.

A. 1　　B. 8　　C. 15　　D. 17

15.齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=0\\x_1-x_2+5x_3=0\\-x_1+x_2+6x_3=0\end{cases}$（　　）.

A.必有唯一解　　B.必定无解　　C.必有无穷多解　　D.无法判断

16.如果方程组 $\begin{cases}3x_1+kx_2-x_3=0\\4x_2-x_3=0\\4x_2+kx_3=0\end{cases}$ 有非零解，则 $k=$（　　）.

A. -2　　B. -1　　C. 1　　D. 2

17.当 $a\neq$（　　）时，方程组 $\begin{cases}ax+z=0\\2x+ay+z=0\\ax-2y+z=0\end{cases}$，只有零解.

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

18.设齐次线性方程组 $\begin{cases}2x_1+kx_2+3x_3=0\\kx_1-x_2-4x_3=0\\4x_1+x_2-x_3=0\end{cases}$ 有无穷多解，则 $k=$（　　）.

A. 11　　B. 22　　C. 34　　D. 48

二、填空题

1.行列式 $\begin{vmatrix}k-1&2\\2&k-1\end{vmatrix}\neq 0$ 的充分必要条件是_____.

2.行列式 $\begin{vmatrix}1999&2001\\1998&2000\end{vmatrix}=$_____.

3.已知 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{21}\\a_{12}&a_{22}\end{vmatrix}=2$，$\begin{vmatrix}a_{31}&a_{11}\\a_{32}&a_{12}\end{vmatrix}=3$，求 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{21}+a_{31}\\a_{12}&a_{22}+a_{32}\end{vmatrix}=$_____.

4.若 $\begin{vmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=1$，则 $\begin{vmatrix}a_{11}&2a_{11}-a_{12}&a_{13}\\a_{21}&2a_{21}-a_{22}&a_{23}\\a_{31}&2a_{31}-a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=$_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

5.设 $\begin{vmatrix} a & b & c \\ x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}=3$，则 $\begin{vmatrix} x & a & 1 \\ y & b & 2 \\ z & c & 3 \end{vmatrix}=$_____，$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 1 & 2 & 3 \\ a & b & c \end{vmatrix}=$_____.

6.已知 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & x \end{vmatrix}=0$，则 $x=$_____.

7.若行列式 $D=\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 3 & 6 \end{vmatrix}$，则 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=$_____.

8.行列式中 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -3 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & -2 \end{vmatrix}$ 中元素 0 的代数余子式的值为_____.

9.列式中 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & a \\ 1 & 2 & 0 \\ a & -1 & 4 \end{vmatrix}$ 中代数余子式 $A_{13}=7$，则代数余子式 $A_{31}=$_____.

10. $D=\begin{vmatrix} -1 & 0 & x & 1 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 & 1 \end{vmatrix}$，求 x 的系数_____.

11.行列式 $\begin{vmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 \end{vmatrix}=$_____.

三、计算题

1.计算 $\begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}$ 的值.

2.计算 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 1 & -4 & -1 \\ -1 & 8 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.计算 $\begin{vmatrix} 1 & 3 & -1 \\ 0 & -5 & 3 \\ 1 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的值.

4.计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \\ 8 & 9 & 5 \end{vmatrix}$ 的值.

5.计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -4 \\ 3 & -1 & 8 \end{vmatrix}$ 的值.

6.计算 $\begin{vmatrix} 4 & -2 & 1 \\ 0 & 6 & 3 \\ 0 & 0 & -1 \end{vmatrix}$ 的值.

7.计算 $\begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & -10 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 5 & 0 \\ -1 & 7 & 0 & -8 \end{vmatrix}$ 的值.

8.计算 $\begin{vmatrix} 2 & 7 & 5 \\ 1 & 3 & 3 \\ -1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$ 的值.

9.计算 $\begin{vmatrix} -5 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ -1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

10.计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 \\ 297 & 101 & 99 \\ 5 & -3 & 2 \end{vmatrix}$ 的值.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

11.计算 $\begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{vmatrix}$ 的值.

12.计算 $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

13.计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{vmatrix}$ 的值.

14.计算 $\begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & -4 & 1 \\ 2 & 4 & -6 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 2 \end{vmatrix}$ 的值.

15.计算 $\begin{vmatrix} 3 & 1 & -1 & 2 \\ -5 & 1 & 3 & -4 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ 1 & -5 & 3 & -5 \end{vmatrix}$ 的值.

16.计算 $\begin{vmatrix} 3 & -1 & 2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ 1 & 0 & -1 & 2 \\ 1 & 2 & 0 & -5 \end{vmatrix}$ 的值.

17.求 $\begin{vmatrix} 6 & 7 & 9 \\ x & 0 & -4 \\ -1 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 0$ 的根.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

18.已知 $\begin{vmatrix} 1 & 0 & x \\ 1 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = ax+b$，求 a,b 的值.

19.问 λ、μ 取何值时齐次线性方程组 $\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + \mu x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + 2\mu x_2 + x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解.

20.问 λ 取何值时齐次线性方程组 $\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ 有非零解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 矩阵

一、选择题

1.设 $\boldsymbol{A}$ 为 2 阶矩阵，若 $|3\boldsymbol{A}|=3$，则 $|2\boldsymbol{A}|=$（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{4}{3}$　　D. 2

2.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&4&5\\1&0&3\\0&2&-1\end{pmatrix}$，则 $|2\boldsymbol{A}|=$（　　）.

A. 16　　B. 8　　C. 4　　D. 2

3.设 $\boldsymbol{A}$ 为 3 阶矩阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&-2&1\end{pmatrix}$，求 $|-2\boldsymbol{BAC}|=$（　　）.

A. 64　　B. -64　　C. 16　　D. -16

4.设矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则下列等式必成立的是（　　）.

A. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$　　B. $(\boldsymbol{AB})^2=\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{B}^2$

C. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^2=\boldsymbol{A}^2+2\boldsymbol{AB}+\boldsymbol{B}^2$　　D. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$

5.设矩阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，则下列说法正确的是（　　）.

A. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|+|\boldsymbol{B}|$　　B. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

C. $|\boldsymbol{AB}|=|\boldsymbol{BA}|$　　D. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$

6.已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 都为 n 阶方阵，且满足 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$，则必有（　　）.

A. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$ 或 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$　　B. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})=0$

C. $|\boldsymbol{A}|=0$ 或 $|\boldsymbol{B}|=0$　　D. $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})=n$

7.四阶方阵第一列是 2，0，2，0，其分别的代数余子式为 2，1，3，4，求方阵行列式（　　）.

A. 10　　B. -10　　C. 6　　D. -6

8.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^3=$（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}3&0\\0&6\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&0\\0&8\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}3&0\\0&8\end{pmatrix}$

9.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1\\4&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}4&2\\3&1\end{pmatrix}$ 则 $|\boldsymbol{AB}|=$（　　）.

A. 4　　B. -4　　C. $\begin{pmatrix}11&5\\19&9\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}11&19\\5&9\end{pmatrix}$

10.下列矩阵可逆的是（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&2&3\\0&2&3\\0&0&0\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&1&1\\0&1&1\\1&0&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&1&1\\2&3&1\\4&6&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}$

11.矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&3&1\\2&3&4&1\\3&4&1&2\\1&3&5&4\end{pmatrix}$ 的秩是（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

12.矩阵 $\begin{pmatrix}1&0&1&-1\\0&1&2&3\\1&0&3&-1\\-2&0&-2&2\end{pmatrix}$ 的秩是（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

13.若矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1&-1&3\\1&a&2\\-1&0&2\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则常数 a 的值为（　　）.

A. -1　　B. -2　　C. 2　　D. -4

14.矩阵 $\begin{pmatrix}1&2&1&0\\3&-1&0&2\\-1&t-1&2&-2\end{pmatrix}$ 的秩为 2，则 $t=$（　　）.

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

15. $\boldsymbol{A}$ 矩阵可逆，则下列不正确的是（　　）.

A. $\boldsymbol{AA}^{-1}=\boldsymbol{E}$　　B. $|\boldsymbol{A}|\neq 0$　　C. $|\boldsymbol{A}^T|=|\boldsymbol{A}|$　　D. $|\boldsymbol{A}|=0$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16.设 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$ 为 n 阶方阵，下列结论一定正确的是（　　）.

A. $\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}+\boldsymbol{A}$　　B. $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{BA}$

C. $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$　　D. $(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$

17.设 n 阶非零方阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，且 $\boldsymbol{A}\neq\boldsymbol{E}$，其中 $\boldsymbol{E}$ 为 n 阶单位矩阵，则（　　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 是单位矩阵　　B.齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 只有零解

C. $\boldsymbol{A}$ 是可逆矩阵　　D. $\boldsymbol{A}$ 的秩小于 n

18.设 $\boldsymbol{A}$ 为方阵，如有矩阵关系 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{AC}$，则必有（　　）.

A. $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$　　B. $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{C}$ 时 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{O}$

C. $|\boldsymbol{A}|\neq 0$ 时 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$　　D. $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{C}$

19.设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 满足关系式 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则必有（　　）.

A. $\boldsymbol{ACB}=\boldsymbol{E}$　　B. $\boldsymbol{CBA}=\boldsymbol{E}$　　C. $\boldsymbol{BAC}=\boldsymbol{E}$　　D. $\boldsymbol{BCA}=\boldsymbol{E}$

20.设 n 阶方阵 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{C}$ 满足 $\boldsymbol{ABC}=\boldsymbol{E}$，则 $\boldsymbol{C}^{-1}=$（　　）.

A. $\boldsymbol{AB}$　　B. $\boldsymbol{BA}$　　C. $\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$　　D. $\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

21. $\boldsymbol{A}$ 为三阶方阵，且 $\boldsymbol{A}^*$ 为 $\boldsymbol{A}$ 的伴随矩阵，$|\boldsymbol{A}|=2$，则 $|\boldsymbol{A}^*|=$（　　）.

A.1　　B.2　　C.4　　D.8

22.已知 $\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}2&5\\1&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^*=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}2&-5\\-1&2\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}-2&-5\\-1&-2\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-2&5\\1&-2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&5\\1&2\end{pmatrix}$

23. $\begin{pmatrix}2&-5\\-1&3\end{pmatrix}$ 的逆矩阵是（　　）.

A. $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}-2&5\\1&-3\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}3&5\\1&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}2&-1\\-5&3\end{pmatrix}$

24.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=-1$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}-d&b\\c&-a\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}d&-b\\-c&a\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-a&-b\\-c&-d\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

25.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&\frac{1}{2}&0\\0&0&\frac{1}{3}\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}\frac{1}{3}&0&0\\0&1&0\\0&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&\frac{1}{3}&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

26.已知矩阵方程 $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}1&-1\\2&1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}-7&-8\\3&3\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}7&8\\3&3\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}-7&-8\\-3&-3\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}7&8\\-3&-3\end{pmatrix}$

27.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-3&4\\1&-2&2\end{pmatrix}$且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，则 $\boldsymbol{X}=$（　　）.

A. $\begin{pmatrix}1&-1&2\\0&-1&1\end{pmatrix}$　　B. $\begin{pmatrix}1&1&2\\0&1&0\end{pmatrix}$　　C. $\begin{pmatrix}1&-1&1\\1&-2&2\end{pmatrix}$　　D. $\begin{pmatrix}1&1&2\\0&-1&0\end{pmatrix}$

二、填空题

1.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&1\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}6\\5\\-2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=$_____.

2.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&-1\\4&0\\-3&5\end{pmatrix}$，矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&1\\0&2\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{AB}=$_____.

3.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2\\3\end{pmatrix}$则 $\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}=$_____.

4.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-1&1\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^T\boldsymbol{B}$ 则 $\boldsymbol{C}^2=$_____.

5.矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-1\\1&0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^2+\boldsymbol{A}=$_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，则 $(\boldsymbol{A}^{*})^{T}=$_____.

7.已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 4 & a\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 5 & 2\end{pmatrix}$，且 $|\boldsymbol{AB}|=8$，则 $a=$_____.

8.已知 $\boldsymbol{A}$ 为四阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，则 $|2\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____.

9.已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=2$，$|\boldsymbol{B}|=3$，则 $|-2\boldsymbol{AB}|=$_____.

10.已知 $\boldsymbol{A}$ 为四阶方阵，且 $|\boldsymbol{A}|=5$，则 $|\boldsymbol{A}^{*}|=$_____，$|2\boldsymbol{A}|=$_____，$|\boldsymbol{A}^{-1}|=$_____.

11.已知 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶方阵，且 $\boldsymbol{A}^{T}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

12.已知矩阵 $\begin{pmatrix}2 & 2 & a\\ 2 & a & 2\\ a & 2 & 2\end{pmatrix}$ 的秩 2，则 $a=$_____.

13.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 0\\ 1 & 1 & 1\\ 1 & 1 & t\end{pmatrix}$，且 $r(\boldsymbol{A})=2$，则 $t=$_____.

14.要使 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 3 & 2 & a\\ 2 & 7 & a & 3\\ 0 & a & 5 & -5\end{pmatrix}$ 的秩最小，则 $a=$_____.

15.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}5 & -2\\ -2 & 1\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}^{-1}=$_____.

16.设矩阵 $\boldsymbol{A}^{3}=\boldsymbol{O}$，则 $(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=$_____.

17.已知矩阵 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 0\\ 2 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，则 $\boldsymbol{X}=$_____.

三、计算题

1.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}-3\boldsymbol{C}$ 的值.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3\\1\\2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$.

3.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4 & 3 & 1\\1 & -2 & 3\\5 & 7 & 0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}7\\2\\1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$.

4.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\1 & 3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{BA}$.

5.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-1 & 0 & 1\\1 & 1 & 1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2 & 0 & 4\\6 & -6 & -4\end{pmatrix}$.

（1）计算 $3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}$.

（2）若 $2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{X}=\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{X}$.

6.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2 & 4\\-3 & -6\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1 & 4\\2 & -1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}1 & 0\\1 & 1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{AB}$ 和 $\boldsymbol{AC}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0 & 3\\ 1 & -2\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{BA}^T$.

8.将下列矩阵化为行最简形并求出其秩.

（1）$\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & -1\\ 2 & 0 & 3 & 1\\ 3 & 0 & 4 & 3\end{pmatrix}$

（2）$\begin{pmatrix}1 & 2 & 2\\ 1 & 0 & 1\\ 2 & 3 & 4\end{pmatrix}$

（3）$\begin{pmatrix}2 & -3 & 8 & 2\\ 2 & 12 & -2 & 12\\ 1 & 3 & 1 & 4\end{pmatrix}$

（4）$\begin{pmatrix}3 & 2 & -1 & -3 & -1\\ 2 & -1 & 3 & 3 & -3\\ 7 & 0 & 5 & -1 & -8\end{pmatrix}$

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（5）$\begin{pmatrix} 2 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & 6 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

（6）$\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & -4 & 4 \end{pmatrix}$

9.设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & -2 & 3k \\ -1 & 2k & -3 \\ k & -2 & 3 \end{pmatrix}$，问 k 为何值时，可使（1）$R(\boldsymbol{A})=1$；（2）$R(\boldsymbol{A})=2$；（3）$R(\boldsymbol{A})=3$.

10.求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

11.求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

12.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

13.求矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&2&3\\1&-1&0\\-1&2&1\end{pmatrix}$ 的逆矩阵.

14.设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&-1\\2&-1&0\\1&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&2&-3\\1&-1&0\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 及 $\boldsymbol{AB}^{T}$.

15.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&1&0&0\\1&1&0&0\\0&0&2&5\\0&0&1&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

16.已知 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&0&1\\2&1&0\\4&3&0\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{A}^*$.

17.解下列矩阵方程

（1）已知矩阵方程满足 $\begin{pmatrix}2&5\\1&3\end{pmatrix}\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}4&-6\\2&1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

（2）已知矩阵方程满足 $\begin{pmatrix}1&4\\-1&2\end{pmatrix}\boldsymbol{X}\begin{pmatrix}2&0\\-1&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&1\\0&-1\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

（3）已知矩阵方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&-1&0\\0&1&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&0&1\\1&1&0\\0&1&4\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（4）已知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&3\\2&2&1\\3&4&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&5\\3&1\\4&3\end{pmatrix}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

（5）设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&3&1\\2&5&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1&4\\2&5\\1&-3\end{pmatrix}$ 且满足 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$，求矩阵 $\boldsymbol{X}$.

（6）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&2&3\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，且 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{X}$，求 $\boldsymbol{X}$.

（7）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&1&0\\-1&1&1\\-1&0&-1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&-1\\2&0\\5&3\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{X}=\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{B}$，求 $\boldsymbol{X}$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（8）已知 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{X}$，且 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&0&0\\1&1&0\\-1&2&3\end{pmatrix}$，求 $\boldsymbol{X}$.

（9）设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&0&0\\4&5&0\\-1&2&4\end{pmatrix}$ 满足矩阵方程 $\boldsymbol{AX}+\boldsymbol{A}^2=3\boldsymbol{X}+9\boldsymbol{E}$，求 $\boldsymbol{X}$.

（10）已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&3&3\\1&1&0\\-1&2&2\end{pmatrix}$，且满足 $\boldsymbol{XA}=\boldsymbol{X}+3\boldsymbol{A}$，求 $\boldsymbol{X}$.

四、证明题

1.设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，求证：$\boldsymbol{A}$ 可逆并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2.设矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，证明 $\boldsymbol{A}$ 及 $\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}$ 都可逆，并求 $\boldsymbol{A}^{-1}$ 及 $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}$.

3.设方阵 $\boldsymbol{A}$ 为 n 阶矩阵，若 $2\boldsymbol{A}^2-3\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{E}=\boldsymbol{O}$，证明 $2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$ 可逆，并求 $(2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}$.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 线性方程组

一、选择题

1.设 $\boldsymbol{A}$ 是 $m\times n$ 矩阵，且线性方程 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有唯一解，则（　　）.

A. $r(\boldsymbol{A})=m$　　B. $r(\boldsymbol{A})=n$　　C. $r(\boldsymbol{A})<m$　　D. $r(\boldsymbol{A})<n$

2. n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 有解的充要条件是（　　）.

A. $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})$　　B. $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=n$

C. $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})<n$　　D. $R(\boldsymbol{A})=R(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})\leqslant n$

3.非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\-x_1+2x_2-4x_3=2,\\2x_1+5x_2-x_3=3.\end{cases}$（　　）.

A.必有唯一解　　B.必定无解　　C.必有无穷多解　　D.无法判定

4.非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+3x_3=1\\-2x_2+x_3=-2\\(\lambda+1)x_3=-\lambda\end{cases}$ 无解，则实数 $\lambda=$（　　）.

A. -1　　B. 0　　C.1　　D.2

5.设非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵为 $(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1&0&0&-1\\0&1&-1&2\\0&0&a-1&a(a-1)\end{array}\right)$，若方程有唯一解，则 a 的取值为（　　）.

A.1　　B.不等于1　　C.0 或1　　D.不等于0 且不等于1

6.设 ξ_1，ξ_2 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的两个解向量，则下列选项成立的是（　　）.

A. $\xi_1-\xi_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解

B. $\xi_1+\xi_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的解

C. $k_1\xi_1+k_2\xi_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{b}$ 的解 $(k_1+k_2=1)$

D. $\xi_1-3\xi_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=2\boldsymbol{b}$ 的解

7.设 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 是一个非齐次线性方程组，η_1，η_2 是其任意两个解，则下列结论错误的是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\eta_1+\eta_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的解　　B. $\frac{1}{2}\eta_1+\frac{1}{2}\eta_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解

C. $\eta_1-\eta_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的解　　D. $2\eta_1-\eta_2$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 的解

二、填空题

1.设 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$，$\boldsymbol{A}$ 是三阶方阵，且 $r(\boldsymbol{A})=2$，则基础解系中含有_____个解向量.

2.设 $\boldsymbol{A}$ 矩阵为 4 行 5 列的矩阵，且 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$ 的基础解系，则 $r(\boldsymbol{A})=$_____.

3.设非齐次线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的增广矩阵为 $(\boldsymbol{A}|\boldsymbol{b})=\left(\begin{array}{ccc|c}1 & 1 & a & -2\\ 0 & a-1 & 1-a & 1\\ 0 & 0 & a(1-a) & 2a\end{array}\right)$，若方程有无穷多解，则 a 的取值为_____.

4.已知方程 $\begin{pmatrix}1 & 2 & 1\\ 2 & 3 & a+2\\ 1 & a & -2\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 0\end{pmatrix}$ 无解，则 $a=$_____.

5.若 n 元齐次线性微分方程 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$，有 $r(\boldsymbol{A})=r<n$，则基础解系中解向量的个数是_____.

三、计算题

1.求解下列齐次线性方程组的通解.

（1）$\begin{cases}x_1+x_2+2x_3-x_4=0,\\ 2x_1+x_2+x_3-x_4=0,\\ 2x_1+2x_2+x_3+2x_4=0.\end{cases}$

（2）$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3-x_4=0,\\ 3x_1+6x_2-x_3-3x_4=0,\\ 5x_1+10x_2+x_3-5x_4=0.\end{cases}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（3）$\begin{cases} x_1+2x_2-x_3-x_4=0, \\ 3x_1+6x_2+x_3-3x_4=0, \\ x_1+2x_2-x_4=0. \end{cases}$

（4）$\begin{cases} x_1-2x_2+x_3+5x_4=0, \\ 2x_1+3x_2+4x_3+5x_4=0, \\ x_1+5x_2-2x_3=0. \end{cases}$

（5）$\begin{cases} x_1+2x_2+x_3-2x_4=0, \\ 2x_1+3x_2-x_4=0, \\ x_1-x_2-5x_3+7x_4=0. \end{cases}$

（6）$\begin{cases} x_1+x_2-x_3-x_4=0, \\ 2x_1-5x_2+3x_3+2x_4=0, \\ 7x_1-7x_2+3x_3+x_4=0. \end{cases}$

（7）$\begin{cases} x_1+x_2-x_3+x_4=0, \\ -x_1+x_3=0, \\ 2x_1+x_2+x_4=0, \\ -x_2-x_4=0. \end{cases}$

（8）$\begin{cases} 3x_1+4x_2-5x_3+7x_4=0, \\ 2x_1-3x_2+3x_3-2x_4=0, \\ 4x_1+11x_2-13x_3+16x_4=0, \\ 7x_1-2x_2+x_3+3x_4=0. \end{cases}$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（9）已知线性方程组$\begin{cases}(k+2)x_1-x_2+x_3=0,\\ kx_1+2x_3=0,\\ x_1+2x_2=0.\end{cases}$有多个无穷多解.

①求k的值；

②求此方程组的通解.

（10）当k为何值时，线性方程组$\begin{cases}-x_1-4x_2+x_3=0,\\ kx_2-3x_3=0,\\ x_1+3x_2+(k+1)x_3=0.\end{cases}$有唯一解和有无穷多解.

（11）已知线性方程组$\begin{cases}x+y-z=0,\\ 2x+(a+3)y-3z=0,\\ -2x+(a-1)y+(a+2)z=0.\end{cases}$则当$a$为何值时方程组有非零解？并求出方程组的解.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（12）已知线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2-x_3-2x_4=0,\\x_1+x_2-x_3+2x_4=0,\\x_1-x_2+ax_3+2x_4=0,\\-4x_1-2x_2+3x_3+(a+4)x_4=0.\end{cases}$当$a$为何值时方程组有非零解？并求出方程组的解.

2.求解下列非齐次线性方程组的通解.

（1）求线性方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+2x_2+3x_3=3.\end{cases}$的通解.

（2）求线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_2-x_3-x_4=0,\\x_1+2x_2+x_4=4,\\-x_1-2x_2+2x_3+4x_4=5.\end{cases}$的通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（3）求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0. \end{cases}$ 的通解.

（4）求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 - 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - 3x_3 + 4x_4 = 4, \\ x_1 + 5x_2 - 9x_3 - 8x_4 = 0. \end{cases}$ 的通解.

（5）求解线性方程组 $\begin{cases} x_1 - x_2 - 5x_3 + 4x_4 = 2, \\ 2x_1 - x_2 + 3x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - 2x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 3, \\ 7x_1 - 5x_2 - 9x_3 + 10x_4 = 8. \end{cases}$ 的通解.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（6）求解线性方程组 $\begin{cases}2x+3y+z=4,\\ x-2y+4z=-5,\\ 3x+8y-2z=13,\\ 4x-y+9z=-6.\end{cases}$ 的通解.

（7）求解线性方程组 $\begin{cases}2x_1-3x_2+5x_3+7x_4=1,\\ 4x_1-6x_2+2x_3+3x_4=2,\\ 2x_1-3x_2-11x_3-15x_4=4.\end{cases}$ 的通解.

（8）λ 为何值时，线性方程组 $\begin{cases}x_1-x_2-5x_3+4x_4=2,\\ 2x_1-x_2+3x_3-x_4=1,\\ 3x_1-2x_2-2x_3+3x_4=3,\\ 7x_1-5x_2-9x_3+10x_4=\lambda.\end{cases}$ 无解；无穷多解，并求其通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（9）当 k 取何值时，非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+2x_2+x_3=1,\\ x_1+x_2=1,\\ x_1+x_2+(k-1)x_3=k^2.\end{cases}$ 有无穷多解，并求其通解.

（10）已知方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=1,\\ x_1+x_3=1,\\ 5x_1+3x_2+(a+6)x_3=b+5.\end{cases}$，当 a，b 为何值时，无解；唯一解；无穷多解，并求其通解.

（11）当 t 为何值时，非齐次线性方程组 $\begin{cases}x_1+x_2+2x_3=t,\\ x_1+x_3=1,\\ 2x_1+x_2+3x_3=2t;\end{cases}$ 无解；有解；有解时并求出通解.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（12）当t为何值时，非齐次线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_2+x_3+x_4=t,\\2x_1+3x_2+(2+t)x_3=4t,\\x_1+x_2+(1+t)x_3-x_4=2+t;\end{cases}$ 无解；有解，有解时求出通解.

（13）已知矩阵$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\3&2&3&-1\\1&1&2&0\\2&1&3&\lambda\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\\\alpha\end{pmatrix}$，且满足非齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$有无穷多解，求：

①λ和α；

②$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{B}$的通解.

（14）已知方程组$\begin{cases}x_1+x_2+x_3=\lambda,\\\lambda x_1+x_2+x_3=1,\\x_1+x_2++\lambda x_3=1;\end{cases}$，当$\lambda$为何值时，方程有唯一解；无穷多解，有无穷多解时求其通解.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

（15）当a、b为何值时，线性方程组$\begin{cases}x_1+2x_3=-1,\\-x_1+x_2-3x_3=2,\\2x_1-x_2+ax_3=b.\end{cases}$有解，并求所有解的情况，有无穷多解时求其通解.

四、证明题

1.已知向量组α_1，α_2，α_3是非齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$的解，证明：向量$\beta=3\alpha_1-\alpha_2-2\alpha_3$是齐次线性方程组$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$的解.

2.设α_1，α_2是$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$的解向量，证明：$\alpha_1+\alpha_2$，$2\alpha_1-\alpha_2$也是$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$的解.

3.设α_1，α_2，α_3是$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$的基础解系，证明：$\alpha_1$，$\alpha_1+\alpha_2$，$\alpha_2+\alpha_3$也是$\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{O}$的解.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第八章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量代数

一、选择题

1.空间直角坐标系中，点 $M_1(1,2,3)$ 与 $M_2(1,-2,3)$（　　）.

A.关于 xoy 面对称　　B.关于 xoz 面对称　　C.关于 yoz 面对称　　D.关于原点对称

2.在空间直角坐标系中，点 $(1,3,-4)$ 关于原点对称的点坐标是（　　）.

A. $(-1,-3,-4)$　　B. $(-1,-3,4)$　　C. $(1,-3,4)$　　D. $(1,-3,-4)$

3.点 $A(2,1,0)$ 到点 $B(1,-1,2)$ 的距离为（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

4.设 $\boldsymbol{a}=(1,-2,1)$，$\boldsymbol{\beta}=(2,1,-2)$，则 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{\beta}=$（　　）.

A. -2　　B. -1　　C. 0　　D. 2

5.已知向量 $\boldsymbol{a}=2\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}+2\boldsymbol{k}$，则 $(\boldsymbol{a},\boldsymbol{b})=$（　　）.

A. 0　　B. $\dfrac{\pi}{2}$　　C. $\dfrac{\pi}{3}$　　D. π

6.已知 $\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=2\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(-3\boldsymbol{b})$ 的值是（　　）.

A. -39　　B. -13　　C. 13　　D. 39

7.已知向量 $\boldsymbol{a}$ 与向量 $\boldsymbol{b}$ 的夹角为 $\dfrac{\pi}{3}$，$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，则 $\boldsymbol{a}\cdot(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})$ 的值为（　　）.

A. 1　　B. 0　　C. $1+\sqrt{3}$　　D. 2

8.向量 $\boldsymbol{a}=(-2,0,3)$，$\boldsymbol{b}=(1,4,-1)$ 则 $2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}=$（　　）.

A. $(-4,0,6)$　　B. $(-7,-12,9)$　　C. 3　　D. $(-1,-12,9)$

9.向量 $\boldsymbol{a}=(1,2,-1),\boldsymbol{b}=(k,0,-3)$，若向量 $\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 垂直，则 $k=$（　　）.

A. 4　　B. -3　　C. 3　　D. 4

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知向量$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$的夹角为$\frac{\pi}{3}$，且$|\boldsymbol{a}|=1$，$|\boldsymbol{b}|=2$，若$\boldsymbol{m}=\lambda\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b}$与$\boldsymbol{n}=2\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b}$互相垂直，则$\lambda$的值为（　　）.

A.-2　　B.-1　　C. 1　　D. 2

11.已知$\boldsymbol{\alpha}$与$\boldsymbol{\beta}$是非零向量，则“$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=0$”是“$\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$”的（　　）.

A.充分不必要条件　　B.充要条件

C.必要不充分条件　　D.既不充分也不必要条件

12.关于向量$\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$，下列说法正确的是（　　）.

A.若$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{b}$　　B.若$|\boldsymbol{a}|=|\boldsymbol{b}|$，则$\boldsymbol{a}//\boldsymbol{b}$

C.若$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$，则$|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$　　D.若$|\boldsymbol{a}|\neq|\boldsymbol{b}|$，则$\boldsymbol{a}\neq\boldsymbol{b}$

13.设向量$\boldsymbol{a}$，它同时与$\boldsymbol{b}=3\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}+4\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{c}=\boldsymbol{i}+\boldsymbol{k}$垂直，则与$\boldsymbol{a}$同向的单位向量$\boldsymbol{a}_0$为（　　）.

A.$\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i}+\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j}-\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$　　B.$\boldsymbol{i}+\boldsymbol{j}-\boldsymbol{k}$

C.$\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{i}-\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{j}+\frac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{k}$　　D.$\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$

二、填空题

1.点$(-1,2,-1)$在第_____挂限.

2.点$(3,-1,-4)$在第_____挂限.

3.求(a,b,c)关于xOy面对称的点坐标_____.

4.求$(1,2,3)$关于y轴对称的点坐标_____.

5.已知空间中两点$M_1(2,-1,0)$和$M_2(3,-2,1)$，求$\left|\overrightarrow{M_1M_2}\right|=$_____.

6.已知$\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}-2\boldsymbol{j}+\boldsymbol{k}$，则$|\boldsymbol{a}|=$_____.

7.求平行于向量$\boldsymbol{a}=(6,7,-6)$的单位向量_____.

8.已知空间中两点$A(1,1,-2)$和$B(2,3,0)$，求与$\overrightarrow{AB}$同向的单位向量_____.

9.已知$\boldsymbol{a}=\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=-\boldsymbol{i}+2\boldsymbol{j}-3\boldsymbol{k}$，则$2\boldsymbol{a}-3\boldsymbol{b}=$_____.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.求向量$\boldsymbol{a}=(1,2,-1)$，$\boldsymbol{b}=(0,-1,-2)$的位置关系_____.

11.已知向量$\boldsymbol{a}=(\lambda+1,1,2\lambda)$，$\boldsymbol{b}=(6,2\mu-1,2)$，$\boldsymbol{a}/\!/\boldsymbol{b}$，则$\lambda$与$\mu$的值分别为_____.

12.已知向量$\boldsymbol{a}=(1,\lambda,2),\boldsymbol{b}=(2,-1,2)$，若$\boldsymbol{a}$与$\boldsymbol{b}$夹角的余弦值为$\frac{8}{9}$，则$\lambda=$_____.

13.已知α，β，γ为向量$\boldsymbol{a}$的方向角，则$\cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=$_____.

14.已知$\overrightarrow{OA}=\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{k},\overrightarrow{OB}=\boldsymbol{j}+3\boldsymbol{k}$，则$\Delta OAB$的面积_____.

三、计算题

1.设$\boldsymbol{a}=(2,1,-1)$，$\boldsymbol{b}=(1,3,-2)$，计算$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$.

2.设$\boldsymbol{a}=3\boldsymbol{i}-\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+3\boldsymbol{j}-2\boldsymbol{k}$，求

（1）$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$和$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$；（2）$(-2\boldsymbol{a})\cdot 3\boldsymbol{b}$；（3）$\boldsymbol{a}$、$\boldsymbol{b}$夹角.

3.已知$\boldsymbol{a}=(4,-2,4)$，$\boldsymbol{b}=(6,-3,2)$，试求：

（1）$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}$；（2）$\langle\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}\rangle$；（3）$(3\boldsymbol{a}-2\boldsymbol{b})(\boldsymbol{a}+2\boldsymbol{b})$；（4）$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$；（5）$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\times\boldsymbol{b}$.

4.设已知两点$M_1(4,\sqrt{2},1)$和$M_2(3,0,2)$，计算向量$\overrightarrow{M_1M_2}$的模、方向余弦和方向角.

5.已知三角形ABC的顶点分别为$A(-1,1,2)$，$B(3,4,-1)$和$C(0,1,-2)$，求三角形ABC的面积.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 空间解析几何

一、选择题

1.已知平面 $Ax+Cz=0$，且 $AC\neq 0$，则平面（　　）.

A.经过原点　　B.通过 x 轴　　C.通过 y 轴　　D.通过 z 轴

2. 过 oz 轴及点 $(3,-2,4)$ 的平面方程为（　　）.

A. $3x+2y=0$　　B. $2y+z=0$　　C. $2x+z=0$　　D. $2x+3y=0$

3.已知平面垂直于 $\boldsymbol{a}=(2,3,4)$ 且过点 $(1,1,1)$ 的平面方程（　　）.

A. $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-1}{4}$　　B. $\dfrac{x+1}{2}=\dfrac{y+1}{3}=\dfrac{z+1}{4}$

C. $2x+3y+4z-9=0$　　D. $2x+3y+4z=0$

4.与向量 $\boldsymbol{\alpha}=(2,3,1)$ 平行的平面是（　　）.

A. $x-2y+z=3$　　B. $2x+y+3z=3$

C. $2x+3y+z=3$　　D. $x-y+z=3$

5.下列平面方程中，过 y 轴的平面方程是（　　）.

A. $x+y+z=1$　　B. $x+y+z=0$

C. $x+z=0$　　D. $x+z=1$

6.与平面 $x+2y+3z+4=0$ 垂直的平面方程为（　　）.

A. $x+2y+3z-4=0$　　B. $3x+3y+z+4=0$

C. $3x-3y+z+4=0$　　D. $3x-3y-z+4=0$

7.过点 $(1,-1,2)$ 且与直线 $\dfrac{x}{3}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-4}{4}$ 垂直的平面方程为（　　）.

A. $3(x-1)-2(y+1)+4(z-2)=0$　　B. $3x-2(y-2)+4(z-4)=0$

C. $3(x+1)-2(y-1)+4(z+2)=0$　　D. $3x+2(y-2)-4(z-4)=0$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.过点$(1,2,-1)$且与直线$\begin{cases}x=-t+2\\y=3t-4\\z=t-1\end{cases}$垂直的平面方程（　　）.

A.$x-3y-z+1=0$　　B.$x-3y-z+4=0$

C.$x+3y+z+4=0$　　D.$-x+3y+z-1=0$

9.过点$(1,-1,0)$且垂直于直线$\begin{cases}x-2y-z=0\\x+y+z=0\end{cases}$的平面方程（　　）.

A.$x+2y-3z+1=0$　　B.$x+y+z=0$

C.$x-2y-3z-3=0$　　D.$x-2y-z-3=0$

10.已知三个平面：π_1：$x-5y+2z+1=0$，π_2：$3x+2y+5z+1=0$，π_3：$4x+2y+3z+1=0$，则下列成立的是（　　）.

A.$\pi_1\perp\pi_2$　　B.$\pi_1\perp\pi_3$　　C.$\pi_1/\!/\pi_2$　　D.$\pi_2\perp\pi_3$

11.平面$x-y+2z-6=0$与平面方程$2x+y+z-5=0$的夹角（　　）.

A.$\dfrac{\pi}{2}$　　B.$\dfrac{\pi}{3}$　　C.$\dfrac{\pi}{4}$　　D.$\dfrac{\pi}{6}$

12.平面$\pi_1:x+2y-4z+3=0$与平面$\pi_2:2x+y+z-1=0$的位置关系是（　　）.

A.平行　　B.垂直　　C.重合　　D.斜交

13.过点$(-1,2,3)$且平行于$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+1}{2}$的直线是（　　）.

A.$\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{2}$　　B.$\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z+3}{2}$

C.$\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{2}$　　D.$\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+3}{2}$

14.过点$(1,2,3)$，且平行于$\boldsymbol{a}=(3,2,1)$的直线方程为（　　）.

A.$\dfrac{x+1}{3}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z+3}{1}$　　B.$\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{1}$

C.$\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{2}=\dfrac{z+3}{3}$　　D.$\dfrac{x-1}{1}=\dfrac{y-2}{2}=\dfrac{z-3}{3}$

15.若已知直线$\dfrac{x-21}{2}=\dfrac{y-3}{1}=\dfrac{z+1}{7}$，则参数方程为（　　）.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\begin{cases} x=2t+21 \\ y=t+3 \\ z=7t-1 \end{cases}$　　B. $\begin{cases} x=2t-21 \\ y=t+3 \\ z=7t-1 \end{cases}$

C. $\begin{cases} x=7t+21 \\ y=2t+3 \\ z=t-1 \end{cases}$　　D. $\begin{cases} x=7t-21 \\ y=2t-3 \\ z=t-1 \end{cases}$

16.过点 $M_1(3,-2,1)$，$M_2(-1,0,2)$ 的直线方程是（　　）.

A. $4(x-3)-2(y+2)-(z-1)=0$　　B. $4(x+1)-2y-(z-2)=0$

C. $\dfrac{x-3}{4}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z-1}{-1}$　　D. $\dfrac{x+1}{-4}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z+2}{-1}$

17.过点 $(2,-1,0)$，且垂直于平面 $3x+y-2z=1$ 的直线方程为（　　）.

A. $\dfrac{x+2}{3}=\dfrac{y-1}{1}=\dfrac{z}{-2}$　　B. $\dfrac{x-2}{3}=\dfrac{y+1}{1}=\dfrac{z}{-2}$

C. $\dfrac{x+2}{2}=\dfrac{y-1}{-1}=\dfrac{z}{0}$　　D. $\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z-2}{0}$

18.过点 $(-1,2,3)$ 且平行于 $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y}{-2}=\dfrac{z+1}{2}$ 的直线是（　　）.

A. $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{2}$　　B. $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y+2}{-2}=\dfrac{z+3}{2}$

C. $\dfrac{x-1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z-3}{2}$　　D. $\dfrac{x+1}{4}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z+3}{2}$

19.若 $\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-4}{-1}=\dfrac{z-2}{2}$ 与 $\dfrac{x-2}{4}=\dfrac{y+1}{-2}=\dfrac{z}{k}$ 平行，求 $k=$（　　）.

A. 2　　B. -2　　C. -4　　D. 4

20.直线 $\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y-4}{-3}=\dfrac{z-3}{1}$ 与直线 $\dfrac{x}{1}=\dfrac{y+1}{-3}=\dfrac{z-1}{-11}$ 的位置关系是（　　）.

A.平行　　B.垂直　　C.重合　　D.斜交

21.直线 $\begin{cases} 5x-3y+2z=2 \\ 2x-y-z=0 \end{cases}$ 与平面 $4x-3y+7z=5$ 的位置关系为（　　）.

A.直线与平面斜交　　B.直线与平面垂直

C.直线在平面内　　D.直线与平面平行

22.直线 $\dfrac{x+3}{-2}=\dfrac{y+4}{-7}=\dfrac{z}{3}$ 与平面 $4x-2y-2z=3$ 的位置关系是（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A.平行　　B.直线在平面内

C.垂直相交　　D.相交但不垂直

23.在空间直角坐标系中，直线$\frac{x-2}{1}=\frac{y-6}{2}=\frac{z+1}{-1}$与平面$3x-2y-z+5=0$的位置关系是（　　）.

A.相交且垂直　　B.相交不垂直

C.平行　　D.直线在平面上

24.直线L：$\frac{x-1}{3}=\frac{y+2}{1}=\frac{z-3}{-4}$与平面$\pi$：$x+y+z=3$的位置关系是（　　）.

A.L在π上　　B.L与π垂直

C.L与π平行　　D.L与π相交，但不垂直

二、计算题

1.求过点$(4,-1,3)$且平行于直线$\frac{x-3}{2}=\frac{y}{1}=\frac{z-1}{5}$的直线方程.

2.已知直线l过点$(-1,0,4)$点，平行于平面$3x-4y+z=10$，且与直线$l_1:\frac{x+1}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z}{2}$垂直，求直线$l$的方程.

3.求过点$M_1(-1,2,1)$且与两平面$\pi_1:x+y-2z-1=0$和$\pi_2:x+2y-z-1=0$平行的直线方程.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

4.求直线 $\frac{x-2}{1}=\frac{y-3}{1}=\frac{z-4}{-2}$ 与平面 $2x+y+z-6=0$ 的交点.

5.求过点 $(3,0,-1)$ 且与平面 $3x-7y+5z-12=0$ 平行的平面方程.

6.求通过 x 轴和点 $(4,-3,-1)$ 的平面方程.

7.求过直线 l_1：$\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{1}=\frac{z-3}{-1}$ 且垂直于直线 l_2：$\frac{x+2}{2}=\frac{y-1}{1}=\frac{z}{1}$ 的平面方程.

8.求过直线 l：$\frac{x-2}{3}=\frac{y+1}{-2}=\frac{z-2}{4}$ 且平行于平面 $x+y-3z+7=0$ 的平面方程.

9.若直线 l：$\frac{x-1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-3}{2}$ 和平面：$6x+ky+4z+9=0$ 垂直，则 k 的值.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

10.已知点 $M(3,-1,1)$，直线 $\begin{cases} x=4t-2 \\ y=-t+1 \\ z=2t-1 \end{cases}$，求

（1）过点 M 且平行于直线 L 的直线方程；

（2）过点 M 且垂直于直线 L 的平面方程.

11.已知 $A(2,1,1)$ 和点 $B(3,3,4)$ 两点，求

（1）过 A，B 的直线 L 的方程；

（2）过点 A 且垂直于直线 L 的平面方程 π.

12.已知点 $A(2,-5,3)$ 和直线方程 l：$\dfrac{x-2}{2}=\dfrac{y-1}{3}=\dfrac{z-3}{4}$.

（1）求点 A 关于 xoy 平面对称的点 M 的坐标；

（2）求过点 M 且平行于直线 L 的直线方程.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第九章 概率统计

第一节 随机事件及其关系

一、选择题

1.以 A 表示事件“甲种产品畅销，乙种产品滞销”，则其对立事件 $\overline{A}$ 为（　　）.

A.“甲种产品滞销，乙种产品畅销”　　B.“乙种两种产品均畅销”

C.“甲种产品滞销或乙种产品畅销”　　D.“甲种产品滞销”

2.对于任意两事件 A 和 B，与 $A+B=B$ 不等价的是（　　）.

A. $A\subset B$　　B. $\overline{B}\subset\overline{A}$　　C. $\overline{A}B=\varnothing$　　D. $A\overline{B}=\varnothing$

3.已知 A，B 为两个任意事件，则下列结论一定正确的是（　　）.

A. $(A\cup B)-B=A$　　B. $(A-B)\cup B=A$

C. $(A-B)\cup B=A\cup B$　　D. $A\cup AB=A\cup B$

4.设 A、B 为两个任意事件，则 $(A-B)\cup(B-C)$ 等于事件（　　）.

A. $A-C$　　B. $A\cup(B-C)$　　C. $(A-B)-C$　　D. $(A\cup B)-BC$

5.一个人打靶时连续射击两次，事件“至少有一次中靶”的互斥事件是（　　）.

A.至多有一次中靶　　B.两次都中靶

C.只有一次中靶　　D.两次都不中靶

6.若 A、B 为随机事件，则下列表示“ A、B 同时发生”的是（　　）.

A. $A\cup B$　　B. $A-B$　　C. AB　　D. $A\overline{B}$

7.已知 A，B 为两个任意事件，则下列关系成立的是（　　）.

A. $\overline{A+B}=\overline{A}+\overline{B}$　　B. $\overline{AB}=\overline{A}\,\overline{B}$

C. $A+B=A+AB$　　D. $A-B=A-AB$

8.当 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 互不相容时，则 $\overline{A\cup B}=$（　　）.

A. $\varnothing$　　B. $\overline{A}\overline{B}$　　C. $A\overline{B}$　　D. $\overline{A}\cup\overline{B}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

9.对于事件 A、B，下列说法正确的是（　　）.

A.如果 A 与 B 互斥，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也互斥

B.如果 A 与 B 相容，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也相容

C.如果 A 与 B 互斥，则 $P(A)>0$，$P(B)>0$，则 A、B 独立

D.如果 A 与 B 独立，则 $\overline{A}$ 与 $\overline{B}$ 也独立

10.已知 A，B，C 为随机事件，下列表示三个事件都不发生的是（　　）.

A. $\overline{A}\,\overline{B}\,\overline{C}$　　B. $A\cup B\cup C$　　C. $\overline{ABC}$　　D. $\overline{A}\cup\overline{B}\cup\overline{C}$

11.设 A、B 事件满足 $AB=\varnothing$，$A\cup B=\Omega$，则事件 A、B（　　）.

A.独立　　B.互斥　　C.互逆　　D.互不相容

二、填空题

1.设 A，B，C 为三个随机事件，用 A，B，C 的运算关系表示下列各事件：

（1）A，B，C 都不发生_____；

（2）A 与 B 都发生，而 C 不发生_____；

（3）A 与 B 都不发生，而 C 发生_____；

（4）A，B，C 中最多两个发生_____；

（5）A，B，C 中至少两个发生_____；

（6）A，B，C 中至少有一个发生_____.

2.抛掷一颗质地均匀的骰子，事件 A 为点数不小于 4，事件 B 为点数不大于 4，则 $A\cap B=$_____.

3.在 10 件产品中有 8 件一级品，2 件二级品，从中任取 3 件，若记“3 件都是一级品”为事件 A，则其对立事件为_____.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 随机事件的概率

一、选择题

1.把一枚质地均匀的硬币连续投掷 4 次，其中只有 2 次正面朝上的概率（　　）.

A. $\frac{1}{4}$　　B. $\frac{3}{8}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{3}{4}$

2.投两颗骰子，出现点数和为 7 的概率是（　　）.

A. $\frac{1}{36}$　　B. $\frac{1}{12}$　　C. $\frac{1}{2}$　　D. $\frac{1}{6}$

3.设随机事件 A 与 B 互不相容，则（　　）.

A. $P(\overline{A}B)=0$　　B. $P(A\overline{B})=0$　　C. $P(A\cup B)=1$　　D. $P(\overline{AB})=1$

4.设随机事件 A 与 B 互不相容，且 $P(B)>0$，则下列等式中（　　）恒成立.

A. $P(AB)=0$　　B. $P(A|B)=1$　　C. $P(A|\overline{B})=0$　　D. $P(B|A)=1$

5.甲、乙两位同学分别参加不同公司的面试，甲同学被选中的概率是 $\frac{1}{7}$，乙同学被选中的概率是 $\frac{1}{5}$，则两位同学中至少有一位被选中的概率是（　　）.

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{2}{7}$　　C. $\frac{11}{35}$　　D. $\frac{12}{35}$

6.现有甲，乙两盒，甲盒有三个红球，四个白球；乙盒有 5 个红球，两个白球；现在甲，乙两盒各取一球，取到一红一白的概率（　　）.

A. $\frac{26}{49}$　　B. $\frac{2}{49}$　　C. $\frac{25}{49}$　　D. $\frac{3}{7}$

7.随机事件 A、B，若 $P(A\cup B)=0.8$，$P(A)=0.2$，$P(\overline{B})=0.4$ 则下列正确的是（　　）.

A. $P(\overline{A}\overline{B})=0.32$　　B. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=1$　　C. $P(AB)=0.4$　　D. $P(\overline{A}\cup\overline{B})=0.48$

8.设 $P(A)=a, P(B)=b, P(A+B)=c$，则 $P(A\overline{B})=$（　　）.

A. $c-b$　　B. $a-b$　　C. $a(1-c)$　　D. $a(1-b)$

9.已知 $P(A)=\frac{1}{4}$，$P(A|B)=\frac{1}{2}$，$P(B|A)=\frac{1}{3}$，则 $P(\overline{A}\overline{B})=$（　　）.

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{2}{3}$　　D. $\frac{3}{4}$

10.设 A，B 相互独立，$P(A\cup B)=0.6$，$P(A)=0.5$，则 $P(B)=$（　　）.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

A. $\frac{1}{3}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{5}$

11.袋中有 5 个黑球和 3 个白球，从中无放回去两次，设 $A=${第一次取得黑球}，$B=${第二次取得白球}，则 $P(B|A)=$（　　）.

A. $\frac{1}{7}$　　B. $\frac{2}{7}$　　C. $\frac{3}{7}$　　D. $\frac{4}{7}$

12.甲乙两人下棋，下成和棋的概率是 $\frac{1}{2}$，甲获胜的概率是 $\frac{1}{3}$，则甲不输的概率为（　　）.

A. $\frac{5}{6}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{6}$　　D. $\frac{1}{3}$

13.分别写有数字 1，2，3，4，这 4 张卡片中随机抽取 2 张，则取出的 2 张卡片上数字之和为奇数的概率（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{2}{3}$

14.某小区 60% 居民订阅晚报，30% 订阅青年报，45% 两种报均订，先随机抽取一户，则至少订阅一种报的概率为（　　）.

A. 0.9　　B. 0.8　　C. 0.95　　D. 0.45

15.若 $P(A)=P(B)=\frac{1}{3}$，$P(AB)=\frac{1}{6}$ 则 A、B 恰有一个发生的概率为（　　）.

A. $\frac{1}{2}$　　B. $\frac{1}{3}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. $\frac{1}{5}$

二、填空题

1.若事件 A，B 相互独立，且 $P(A)=a, P(B)=0.3, P(\overline{A}\cup B)=0.7$，则 $a=$_____.

2.设 A，B 为两个事件，若 $P(A)=0.7$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(AB)=$_____.

3.已知 $P(A)=0.5$，$P(B)=0.6$，$P(A+B)=0.8$，则 $P(AB)=$_____；

$P(\overline{A}\,\overline{B})=$_____；$P(\overline{A}+\overline{B})=$_____.

4.设 $P(A)=0.4$，$P(B)=0.3$，$P(A+B)=0.6$，则 $P(A\overline{B})=$_____.

5.设 $P(A)=0.6$，$P(A\overline{B})=0.4$，则 $P(B|A)=$_____.

6.设事件 A，B 满足：$P(B|A)=P(\overline{B}|\overline{A})=\frac{1}{3}$，$P(A)=\frac{1}{3}$，则 $P(B)=$_____.

7.设 A，B 为随机事件，$P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，$P(A|B)=0.8$，则 $P(A+B)=$_____.

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

8.若事件 A， B 相互独立， $P(A)=a$， $P(B)=0.3$， $P(\overline{A}+\overline{B})=0.7$，则 $a=$_____.

9.设事件 A， B， C， $P(A)=P(B)=P(C)=\frac{1}{4}$， $P(AB)=P(BC)=0$， $P(AC)=\frac{1}{8}$，则 $P(A+B+C)=$_____.

10.同时投两个质地均匀的骰子，则两个骰子点数和为 7 的概率为_____.

11.加工某零件需要两道工序，且两道工序相互独立，次品率分别为 0.2，0.3，则加工出来的零件次品率是_____.

12.甲乙两人独立地对同一目标射击一次，其命中率分别为 0.6 和 0.5.现已知目标被击中，则它是被甲击中的概率为_____.

13.某自动化工厂生产线上产品，合格率为 0.9，无放回的取两件，则至少拿到一件合格产品的概率为_____.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 随机变量及其分布

一、选择题

1.若 $E(X)=2$，则 $E(2X+1)=$（　　）.

A. 2　　B. 3　　C. 5　　D. 7

2. X 和 Y 独立，其方差分别为 6 和 3，则 $D(2X-Y)=$（　　）.

A. 9　　B. 15　　C. 21　　D. 27

3.设 $D(X)=4$，则 $D(3X+2)=$（　　）.

A. 14　　B. -12　　C. 36　　D. 38

4.设 ξ 是随机变量，$E(\xi)$ 存在，若 $\eta=\dfrac{\xi-2}{3}$，则 $E(\eta)=$（　　）.

A. $E(\xi)$　　B. $\dfrac{1}{3}E(\xi)$　　C. $E(\xi)-2$　　D. $\dfrac{1}{3}E(\xi)-\dfrac{2}{3}$

5.设随机变量 X、Y 相互独立，且 $E(X)=2$，$E(Y)=1$，$D(X)=3$ 则 $E\left[X(X+Y-2)\right]=$（　　）.

A. -3　　B. 3　　C. -5　　D. 5

6.随机变量 X 的分布列为：

X	1	2	3
P	0.2	a	0.5

则 $a=$（　　）.

A. 0.1　　B. 0.2　　C. 0.3　　D. 0.4

7.随机变量 X 的分布列为：

X	1	3	5
P	0.3	0.1	0.6

则 $E(X)=$（　　）.

A. 3.6　　B. 0.6　　C. 2.1　　D. 3.4

8.设连续型随机变量 $f(x)=\begin{cases}ax, 0\leqslant x\leqslant 1\\ 0, \text{其它}\end{cases}$，则 $a=$（　　）.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. -2

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

二、填空题

1.已知 $D(X)=8$，$D(Y)=4$，且 X、Y 相互独立，则 $D(2X-Y)=$_____.

2.随机变量 X 的分布列为：

X	–2	–1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.2	a	0.2

则 $D(X)=$_____.

3.若 X，Y 是两个相互独立的随机变量，且 $D(X)=2$，$D(Y)=5$，则 $D(3X-5Y)=$_____.

4.设 $E(X)=5$，$D(X)=10$，则 $E(X^2)=$_____.

5.已知 ξ、η 相互独立，且 $D(\xi)=1$，$D(\eta)=2$，则 $D(3\xi-\eta)=$_____.

6.设随机变量 X 的方差 $D(X)=\dfrac{1}{2}$，则随机变量 $Y=2X-3$ 的方差 $D(Y)=$_____.

7.已知 $E(X^2)=20$，$D(X)=4$，则 $E^2(X)=$_____.

三、计算题

1.设袋中有五个球，分别编号为 1，2，3，4，5，从中取三个球，用随机变量 X 表示三个球中的最大号码，求 X 的分布列.

2.已知离散型随机变量 X 的分布列如下：

X	0	1	2	3
P	0.5	0.2	0.1	b

（1）求常数 b；（2）求 $P\{0.5\leqslant X\leqslant 1\}$；（3）求 $E(X)$、$D(X)$.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3.某市医学志愿者协会有 6 名男医生，4 名女医生，在这 10 名医生中，3 名内科医生，其余 7 名来自外科，妇产科等其他互不相同的 7 个科室，先从这 10 名医生中随机抽取 3 名送往偏远山区（每位医生被抽到的可能性相同）.

（1）求选出的三名医生是来自不同科室的概率；

（2）设 X 为选出的 3 名医生中，女医生的人数，求随机变量 X 的分布列和均值.

4.从 5 个红球 3 个白球的袋子中依次无放回的取 3 个，取到白球就结束取球，如果随机变量 X 表示取到的红球数，写出 X 的分布列，并求出 $E(X)$.

5.已知离散型随机变量 X 的分布列如下：

X	-1	0	1	2
P	0.1	0.3	0.2	0.4

求：（1）X^2 的分布列；（2）$P(X^2 \geqslant 1)$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

6.设 X，Y 是相互独立同分布的随机变量，分布律为 $P(X=i)=\frac{1}{3}$，$i=1,2,3$.

求（1）$E(X)$；（2）$E(X-2Y+4)$.

7.已知连续型随机变量概率密度函数 $f(x)=\begin{cases}ax+bx^2, 0\leqslant x<1\\ 0, \text{其他}\end{cases}$ 且 $E(X)=\frac{25}{36}$

求：（1）a 和 b；（2）$P\left\{-1\leqslant x<\frac{1}{2}\right\}$.

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

参考答案

第一章 函数、极限与连续

第一节 函数

一、选择题

1-5：BCBCA　　6-10：CCDDA　　11-15：ACBAA　　16-20：BCBDD

21-25：DCCAA　　26-29：BDAB

二、填空题

1	$(-\frac{1}{3},1)$	2	$[0,1)\cup(1,+\infty)$	3	$[-3,1]$
4	$(1,\frac{7}{3})$	5	$(-\infty,0)$	6	$\left[0,\frac{5}{2}\right]$
7	$3x+\frac{4}{3}$	8	π	9	1
10	2	11	$(3,1)$		
12	$y=\log_2\frac{x}{1-x},x\in(0,1)$	13	$y=\frac{1}{3}\arcsin\frac{x}{2},x\in[-2,2]$		
14	$y=-\sqrt{x-1},x\in[1,+\infty)$	15	$\left[-5,-\frac{3\pi}{2}\right)\cup(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})\cup\left(\frac{3\pi}{2},5\right]$		
16	$y=e^{x-1}-2,x\in(-\infty,+\infty)$				

三、计算题

1	$[0,2]$	2	$[-8,-2)\cup(3,6]$	3	$[1,4]$；$[-2,-1]\cup[1,2]$
4	$1-x^2$	5	$\frac{1}{x-1}$	6	x^2-2
7	$f[f(x)]=\frac{x}{1-2x}$ $f\{f[f(x)]\}=\frac{x}{1-3x}$	8	-1	9	偶函数
10	奇函数	11	奇函数	12	奇函数

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

13	$y=\log_2(x+1),x\in(-1,+\infty)$ $y^{-1}(3)=2$	14	$y=\dfrac{x}{1-x},x\in(0,1)$
15	（1）$f(x)=\ln u,u=\sin x$； （2）$f(x)=\mathrm{e}^u,u=v^2,v=\cos w,w=2x+1$； （3）$f(x)=\arcsin u,u=v^{\frac{1}{2}},v=2x-1$； （4）$f(x)=u^3,u=\tan v,v=3x$.		
16	$y=\begin{cases}3x-5,x\geqslant\dfrac{5}{3}\\5-3x,x<\dfrac{5}{3}\end{cases}$，图略	17	$y=\begin{cases}x,x\leqslant 0\text{ 或 }x>1\\x^2,0<x\leqslant 1\end{cases}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 极限

一、选择题

1-5：CADBD　　6-10：ACACC　　11-15：BCBCD　　16-20：DCDDA

21-25：CCBBD

二、填空题

1	-2	2	$a=1,b=-1$	3	4	4	$\frac{m}{n}$
5	3	6	$\frac{1}{3}$	7	$\frac{1}{2}$	8	$\frac{\pi^2}{2}$
9	3	10	0	11	0	12	0
13	0	14	0	15	$\frac{2}{3}$	16	$\frac{\sqrt{2}}{2}$
17	5	18	$\frac{1}{4}$	19	$\frac{2}{3}$	20	1
21	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	22	2				

三、计算题

1	8	2	2	3	2	4	2
5	$\frac{2}{3}$	6	$\frac{1}{4}$	7	$\frac{2}{3}$	8	$\frac{1}{2}$
9	$\frac{1}{2}$	10	-1	11	$\frac{1}{2}$	12	0
13	$\frac{1}{2}$	14	2	15	$\frac{1}{2}$	16	2
17	$2x$	18	2	19	$\frac{1}{4}$	20	2
21	3	22	$\frac{1}{2}$	23	0	24	0
25	2	26	$\frac{1}{2}$	27	1	28	x
29	3	30	1	31	$\frac{1}{2}$	32	$\frac{1}{3}$
33	0	34	1	35	2	36	-4

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

37	1	38	$\frac{1}{2}$	39	-2	40	$\sqrt{2}$
41	$-\frac{1}{4}$	42	$\sqrt{2}$	43	$\frac{1}{2}$	44	$\frac{5}{2}$
45	$-\frac{1}{2}$	46	e^{2}	47	e^{-2}	48	e^{2}
49	e^{3}	50	$e^{\frac{1}{2}}$	51	e	52	e^{-2}
53	e	54	-3	55	$\ln 2$	56	2
57	$-\frac{1}{3}$	58	0	59	$\frac{1}{2}$		

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 连续与间断

一、选择题

1-5：AAADC　　6-10：BDBDC　　11-14：AADC

二、填空题

1	-1	2	$(-\infty,0)\cup(0,1)\cup(1,+\infty)$	3	-2
4	$x=2$	5	$x=0$ 和 $x=1$		

三、计算题

1	$x=1$ 为跳跃间断点	2	$a=-1$	3	$a=2$
4	$a=1$	5	$k=0$	6	$a=1$
7	$x=0$ 为跳跃间断点	8	$x=0$ 为跳跃间断点； $x=-1$ 为可去间断点； $x=1$ 为无穷间断点.		

四、证明题

1	零点定理	2	零点定理	3	零点定理
4	介值定理	5	夹逼准则	6	单调有界准则

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二章 导数与微分

第一节 导数

一、选择题

1-5：CACDC　　6-10：CCCAD　　11-15：BDABB　　16-20：CACCA

21-25：BCABA　　26：B

二、填空题

1	3	2	2	3	1	4	$y=3x-4$
5	切线方程：$y=-\frac{\sqrt{3}}{2}x+\frac{\sqrt{3}\pi}{6}+\frac{1}{2}$ 法线方程：$y=\frac{2\sqrt{3}}{3}x-\frac{2\sqrt{3}\pi}{9}+\frac{1}{2}$			6	$(1,1)$	7	$\mathrm{e}^{3x}(3x+1)$
8	$\frac{2}{3}$	9	$-\sin x$	10	$-\frac{2xy}{1+y\mathrm{e}^{y}}$	11	1
12	$-2\sqrt{2}$	13	$\frac{1}{3x}$	14	$a=\mathrm{e}^{-3}$，$b=\mathrm{e}^{3}$	15	$\frac{1}{1+x}\mathrm{d}x$

三、计算题

1	$f'_{+}(0)=0$ $f'_{-}(0)=-1$ $f'(0)$ 不存在	2	1	3	不可导	4	$a=2$，$b=-1$
5	-3	6	$x-2y+1=0$	7	$x+3y-5=0$		
8	（1）$\frac{16}{5}x^{\frac{11}{5}}$	（2）$3x^{2}-4\sin x$		（3）$2\mathrm{e}^{x}\cos x$			
	（4）$\frac{\sin x-\cos x-1}{(1+\cos x)^{2}}$	（5）$x(2\ln x+1)$		（6）$\frac{1-\ln x}{x^{2}}$			
	（7）$\frac{2}{-x(1+\ln x)^{2}}$	（8）$3\cos(1+3x)$		（9）$4(2x-1)\mathrm{e}^{(2x-1)^{2}}$			

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

<table>
<tr><td rowspan="5"></td><td colspan="2">（10）$\dfrac{3x^2+2}{x^3+2x-1}$</td><td colspan="2">（11）$\dfrac{2\arcsin x}{\sqrt{1-x^2}}$</td><td colspan="2">（12）$\dfrac{e^x}{1+e^{2x}}$</td></tr>
<tr><td colspan="3">（13）$-e^{-\frac{x}{2}}(\dfrac{1}{2}\cos 3x+3\sin 3x)$</td><td colspan="3">（14）$\sec x$</td></tr>
<tr><td colspan="2">（15）$\dfrac{1}{x\sqrt{x^2-1}}$</td><td colspan="2">（16）$\dfrac{1}{x\ln x\ln\ln x}$</td><td colspan="2">（17）$\dfrac{\ln x}{x\sqrt{1+\ln^2 x}}$</td></tr>
<tr><td colspan="6">（18）$-e^{-x}\arctan e^x$</td></tr>
<tr><td>9</td><td>$\dfrac{y+e^x}{\sin y-x}$</td><td>10</td><td>$\dfrac{2x-3y}{e^y+3x}$</td><td>11</td><td>$\dfrac{3}{2y+\cos y}$</td><td>12</td><td>$\dfrac{x+y}{x-y}$</td></tr>
<tr><td>13</td><td colspan="7">$y=-\dfrac{\sqrt{3}}{4}x+2\sqrt{3}$</td></tr>
<tr><td rowspan="4">14</td><td colspan="3">（1）$\dfrac{\cos\theta-\theta\sin\theta}{1-\sin\theta-\theta\cos\theta}$</td><td colspan="4">（2）$\dfrac{1}{t}$</td></tr>
<tr><td colspan="3">（3）$\dfrac{\cos t}{1+\sin t}$</td><td colspan="4">（4）$\dfrac{t}{(1-\cos y)(t+1)}$</td></tr>
<tr><td colspan="3">（5）$(\cos x\ln x+\dfrac{\sin x}{x})x^{\sin x}$</td><td colspan="4">（6）$(1-\ln x)\cdot x^{\frac{1}{x}-2}$</td></tr>
<tr><td colspan="7">（7）$\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{x\ln x}+\dfrac{3^x\ln 3}{2(2+3^x)}\right]\sqrt{x\ln x\sqrt{2+3^x}}$</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="7">（8）$\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{x-1}+\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x-3}-\dfrac{1}{x-4}\right)\sqrt{\dfrac{(x-1)(x-2)}{(x-3)(x-4)}}$</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="3">$2xf'(x^2)$</td><td>16</td><td colspan="3">$f(e^{2x})e^{f(x)}\left[2e^{2x}+f'(x)\right]$</td></tr>
<tr><td>17</td><td>$\dfrac{1}{8}$</td><td>18</td><td>$\dfrac{x}{1+xe^x}$</td><td>19</td><td colspan="3">$y'\big|_{x=\frac{\pi}{6}}=\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$
$y'\big|_{x=\frac{\pi}{3}}=\dfrac{1+\sqrt{3}}{2}$</td></tr>
<tr><td>20</td><td>$\dfrac{(x^2-2x+2)e^x}{x^3}$</td><td>21</td><td>$-120$</td><td>22</td><td colspan="3">$-4e^x\cos x$</td></tr>
</table>

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

23	$2024!\dfrac{1}{(1+x)^{2025}}$	24	$2\cos(2x+1)\mathrm{d}x$	25	$\dfrac{2x\mathrm{e}^{x^2}}{1+\mathrm{e}^{x^2}}\mathrm{d}x$
26	$A\omega\cos(\omega t+\varphi)\mathrm{d}t$	27	$-\dfrac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}$		

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 导数的应用

一、选择题

1-5：CCDCB　　6-10：CAAAD　　11-15：DABBA　　16-19：DDAC

二、填空题

1	0	2	2	3	$\frac{m}{n}a^{m-n}$	4	0
5	0	6	11	7	2	8	$a=-\frac{3}{2}$，$b=\frac{9}{2}$
9	$[2,+\infty)$	10	$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$	11	$(\frac{5}{3},\frac{20}{27})$	12	$y=-3x+1$
13	$x=1$			14	$y=0$		

三、计算题

1	（1）$\frac{1}{2}$	（2）$\frac{1}{3}$	（3）1	（4）1
	（5）0	（6）-3	（7）-1	（8）$-\frac{1}{3\mathrm{e}}$
	（9）3	（10）-1	（11）$\frac{3}{4}$	（12）-2
	（13）1	（14）$\frac{1}{3}$	（15）∞	（16）$\frac{1}{2}$
	（17）1	（18）1	（19）1	（20）$\mathrm{e}^{-\frac{1}{3}}$
	（21）$\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$			
2	（1）单增区间：$[\mathrm{e},+\infty)$； 单减区间：$(0,1),(1,\mathrm{e})$； 极小值为$\mathrm{e}+3$.		（2）单增区间：$[3,+\infty)$； 单减区间：$(-\infty,3)$； 极小值为$-\frac{27}{4}$.	
	（3）单增区间：$[-1,+\infty)$； 单减区间：$(-\infty,-1)$； 极小值为$-\mathrm{e}^{-1}$.		（4）单增区间：$\left[\frac{1}{2},1\right]$； 单减区间：$(-\infty,0),(0,\frac{1}{2}),(1,+\infty)$； 极小值为$\frac{4}{5}$，极大值为1.	

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

<table>
<tr><td rowspan="2"></td><td>（5）单增区间：$[0,+\infty)$；
单减区间：$(-1,0)$；
极小值为0.</td><td>（6）单增区间：$\left(-\infty,\frac{3}{4}\right]$；
单减区间：$\left(\frac{3}{4},1\right]$；
极大值为$\frac{5}{4}$.</td></tr>
<tr><td>（7）单增区间：$(-\infty,-1],[1,+\infty)$；
单减区间：$(-1,1)$；
极小值为$-3\sqrt[3]{4}$，极大值为0.</td><td>（8）单增区间：$\left[\frac{1}{2},+\infty\right)$；
单减区间：$(0,\frac{1}{2})$；
极小值为$\frac{1}{2}+\ln 2$.</td></tr>
<tr><td>3</td><td>$a=2$；极大值为$\sqrt{3}$</td><td>4</td><td>$(-\infty,2)$</td></tr>
<tr><td>5</td><td colspan="3">（1）0
（2）单增区间：$\left[\frac{1}{\mathrm{e}},+\infty\right)$
单减区间：$(0,\frac{1}{\mathrm{e}})$</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6</td><td>（1）最大值为80
最小值为-5</td><td>（2）最大值为$\frac{\pi}{6}+\sqrt{3}$
最小值为$\frac{\pi}{2}$</td></tr>
<tr><td>（3）最大值为$\sqrt{6}-5$
最小值为$\frac{5}{4}$</td><td>（4）无最大值
最小值为$-\frac{2}{\mathrm{e}}$</td></tr>
<tr><td>7</td><td colspan="3">3</td></tr>
<tr><td rowspan="4">8</td><td colspan="3">（1）凹区间为：$\left[\frac{1}{3},+\infty\right)$，凸区间为：$\left(-\infty,\frac{1}{3}\right]$，拐点为$\left(\frac{1}{3},\frac{16}{27}\right)$.</td></tr>
<tr><td colspan="3">（2）凹区间为：$[2,+\infty)$，凸区间为：$(-\infty,2]$，拐点为$(2,2\mathrm{e}^{-2})$.</td></tr>
<tr><td colspan="3">（3）凹区间为：$[-1,1]$，凸区间为：$(-\infty,-1],[1,+\infty)$，拐点为$(\pm1,\ln 2)$.</td></tr>
<tr><td colspan="3">（4）凹区间为：$[1,+\infty)$，凸区间为：$(0,1)$，拐点为$(1,-7)$.</td></tr>
</table>

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

<table>
<tr><td></td><td colspan="3">（5）凹区间为：$(-\infty,+\infty)$，无拐点.</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">（6）凹区间为：$(1,+\infty)$，凸区间为：$(-\infty,1)$，无拐点.</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="3">单减区间为：$(-\infty,-1],(1,+\infty)$；单增区间为：$(-1,1)$；极小值为$\frac{5}{4}$，无极大值.
凹区间为：$[-2,1),(1,+\infty)$，凸区间为：$(-\infty,-2)$，拐点为$(-2,\frac{4}{3})$.</td></tr>
<tr><td>10</td><td colspan="3">（1）定义域为$(-\infty,+\infty)$；，单增区间为$[1,+\infty)$；单减区间为$(-\infty,1)$；极小值为0.
（2）凹区间为：$(-\infty,+\infty)$；无拐点.
（3）$(-\infty,0]$</td></tr>
<tr><td>11</td><td>长为$10m$，宽为$5m$时面积最大，
最大为$50m^2$.</td><td>12</td><td>当正方形周长为$\frac{4a}{4+\pi}$，
圆形周长为$\frac{\pi a}{4+\pi}$时，
正方形与圆形面积之和
最小为$\frac{a^2}{4(4+\pi)}$</td></tr>
<tr><td>13</td><td>$x=-3$和$x=1$</td><td>14</td><td>只有斜渐近线为$y=x+\frac{1}{e}$</td></tr>
<tr><td>15</td><td>水平渐近线为：$y=3$
垂直渐近线为：$x=2$
无斜渐近线</td><td>16</td><td>无水平渐近线
垂直渐近线为：$x=-1$
斜渐近线为：$y=x-3$</td></tr>
</table>

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 微分中值定理

一、选择题

1-5：BABCC　　6-9：ABAC

二、填空题

1	2	2	2π	3	$\frac{3}{2}$	4	$\arccos\frac{2}{\pi}$
5	$\frac{1}{\ln 2}-1$	6	$\frac{\pi}{2}$				

三、证明题

1	单调性	2	单调性	3	单调性
4	单调性	5	单调性	6	单调性
7	单调性	8	单调性	9	单调性
10	零点+单调	11	零点+单调性	12	零点+单调
13	罗尔定理	14	罗尔定理	15	罗尔定理
16	罗尔定理	17	罗尔定理	18	单调性
19	拉格朗日中值定理	20	拉格朗日中值定理	21	拉格朗日中值定理
22	泰勒中值定理	23	泰勒中值定理		

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三章 一元函数积分学

第一节 不定积分

一、选择题

1-5：CBBCC　　6-10：DADDD　　11-15：ACDBA　　16-20：DCCDB

二、填空题

1	$2x\sin x+x^2\cos x+C$	2	$\dfrac{\cos x}{x}+x+C$
3	$\arctan^2 x$	4	$f(x)\mathrm{d}x$
5	$\ln\left\|\dfrac{x-1}{x}\right\|+C$	6	$x-\dfrac{1}{2}\cos 2x+C$ 或 $x+\sin^2 x+C$
7	$\cos(x-3)+C$	8	$\ln(1+\mathrm{e}^x)+C$
9	$x^2\ln x-\dfrac{1}{2}x^2+C$	10	$xf'(x)-f(x)+C$
11	$y=x^2+1$	12	$\dfrac{1}{3x}$

三、计算题

1	（1）$-\cos x-\dfrac{1}{\ln 2}2^x+\dfrac{3}{5}x^5+C$	（2）$\dfrac{2}{7}x^{\frac{7}{2}}-\dfrac{10}{3}x^{\frac{3}{2}}+C$
	（3）$\dfrac{1}{2}x^2-3x-\dfrac{3}{x^2}+\dfrac{2}{x^3}+C$	（4）$(3\mathrm{e})^x\dfrac{1}{\ln 3\mathrm{e}}+C$
	（5）$x-\arctan x+C$	（6）$\sin x-\cos x+C$
	（7）$x-4\sqrt{x}+\ln\|x\|+C$	（8）$2\arctan x-x+C$
	（9）$-\dfrac{1}{x}-\arctan x+C$	（10）$\dfrac{1}{4}\ln\left\|\dfrac{x-2}{x+2}\right\|+C$
	（11）$\tan x-x-\cot x+C$	（12）$\dfrac{1}{2}\tan x+C$
	（13）$-\dfrac{1}{x}+\arctan x+C$	（14）$\dfrac{1}{g}\sqrt{2gh}+C$
	（15）$-\cos\theta+\theta+C$	（16）$\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}\sin x+C$

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

	（17）$\ln\left\|2+\sin x\right\|+C$	（18）$-\frac{1}{2}\cos(2x-1)+C$
	（19）$\frac{1}{2}\mathrm{e}^{x^2+3}+C$	（20）$\arctan \mathrm{e}^{x}+C$
	（21）$\frac{1}{2}\ln\left\|3+2x\right\|+C$	（22）$\frac{1}{2}\ln\left\|1+2\ln x\right\|+C$
	（23）$\frac{1}{3}\cos^3 x-\cos x+C$	（24）$\frac{1}{2}(x+\frac{1}{2}\sin 2x)+C$
	（25）$-\frac{1}{3}\sqrt{2-3x^2}+C$	（26）$\frac{3}{2}(\sin x-\cos x)^{\frac{2}{3}}+C$
	（27）$\ln\left\|\ln\ln x\right\|+C$	（28）$-2\cos\sqrt{t}+C$
	（29）$\frac{1}{2}\ln\left\|x^2+2x+5\right\|+C$	（30）$\arctan \mathrm{e}^{x}+C$
	（31）$\arctan^2\sqrt{x}+C$	（32）$\frac{1}{2}\ln^2\tan x+C$
	（33）$-\frac{1}{x\ln x}+C$	（34）$\frac{1}{3}\arctan 3x+C$
	（35）$-\frac{1}{\arcsin x}+C$	（36）$\frac{1}{2}\arcsin\left(\frac{2}{3}x\right)+\frac{1}{4}\sqrt{9-4x^2}+C$
	（37）$\ln\left\|\arcsin\frac{x}{2}\right\|+C$	（38）$\frac{2}{3}(x-4)^{\frac{3}{2}}+10\sqrt{x-4}+C$
	（39）$\frac{2}{3}(x+2)^{\frac{3}{2}}-4\sqrt{x+2}+C$	（40）$\sqrt{2x}-\ln\left\|1+\sqrt{2x}\right\|+C$
	（41）$2(\sqrt{x-1}-2\ln\left\|2+\sqrt{x-1}\right\|)+C$	（42）$\ln\left\|\frac{\sqrt{1+\mathrm{e}^{x}}-1}{\sqrt{1+\mathrm{e}^{x}}+1}\right\|+C$
	（43）$2\left[\sqrt{\mathrm{e}^{x}-1}+\frac{1}{3}(\mathrm{e}^{x}-1)^{\frac{3}{2}}\right]+C$	（44）$2\sqrt{x-1}-2\arctan\sqrt{x-1}+C$
	（45）$\sqrt{2x-3}+\ln\left\|\sqrt{2x-3}-1\right\|+C$	
	（46）$\frac{3}{2}(1+x)^{\frac{3}{2}}-3\sqrt[3]{x+1}+3\ln\left\|1+\sqrt[3]{x+1}\right\|+C$	
	（47）$(\sqrt{x+1}+1)^2-6\sqrt{x+1}+4\ln\left\|\sqrt{x+1}+1\right\|+C$	

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

	（48）$2\sqrt{x}-4\sqrt[4]{x}+4\ln\left\|1+\sqrt[4]{x}\right\|+C$		（49）$6(\sqrt[6]{x}-\arctan\sqrt[6]{x})+C$		
	（50）$2\sqrt{x}-3\sqrt[3]{x}+6\sqrt[6]{x}-6\ln\left\|1+\sqrt[6]{x}\right\|+C$				
	（51）$2\arcsin\frac{x}{2}+\frac{x}{2}\sqrt{4-x^2}+C$		（52）$\ln\left\|\frac{1-\sqrt{1-x^2}}{x}\right\|+C$		
	（53）$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}+C$		（54）$\ln\left\|\frac{\sqrt{9+x^2}+x}{3}\right\|+C$		
	（55）$\sqrt{x^2-9}-3\arccos\frac{3}{x}+C$		（56）$\arccos\frac{1}{x}+C$		
	（57）$2x\sin x+2\cos x+C$		（58）$\mathrm{e}^x(x-1)+C$		
	（59）$\frac{1}{2}x^2(\ln x-\frac{1}{2})+C$		（60）$\frac{1}{2}(x^2\arctan x-x+\arctan x)+C$		
	（61）$-x\cos x+\sin x+C$		（62）$\frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}\sin 2x-x\cos 2x\right)+C$		
	（63）$-\frac{1+\ln x}{x}+C$		（64）$\frac{1}{2}\mathrm{e}^x(\sin x+\cos x)+C$		
	（65）$x(\ln^2 x-2\ln x+2)+C$		（66）$x(\ln x-1)+C$		
	（67）$x\arctan x-\frac{1}{2}\ln(1+x^2)+C$		（68）$x\ln(1+x^2)-2x+2\arctan x+C$		
	（69）$\frac{1}{2}x[\sin(\ln x)+\cos(\ln x)]+C$		（70）$2\mathrm{e}^{\sqrt{x}}(\sqrt{x}-1)+C$		
	（71）$2\sqrt{x}(\arcsin\sqrt{x}+1)+2\sqrt{1-x}+C$		（72）$-\mathrm{e}^{-x}(x+2)+C$		
	（73）$\frac{1}{3}\left[x^3\ln(1+x)-\frac{1}{3}x^3+\frac{1}{2}x^2-x+\ln\left\|1+x\right\|\right]+C$				
	（74）$-\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-x^2}+x\ln x-x+C$				
2	$\sin\mathrm{e}^x+C$	3	$x(1+\ln x)+C$	4	$\mathrm{e}^x(x-1)+C$
5	（1）$\frac{1}{x^2(1+x^2)}$ （2）$-\frac{1}{x}-\arctan x+C$	6	$\tan x-\cos x+C$		

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 定积分

一、选择题

1-5：BAACB　　6-10：DCCAC　　11-15：CDCDA　　16-20：DCCBD

二、填空题

1	$\frac{2}{3}$	2	$\frac{16}{3}$	3	0	4	4
5	9π	6	0	7	1	8	$\frac{13}{3}$
9	$\cos x-2\sin 1$	10	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}-\pi$	11	1	12	$\frac{2x}{\sqrt{1-x^4}}\mathrm{d}x$
13	$\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}$	14	$2\mathrm{e}$	15	$\frac{5}{3}$	16	收敛
17	$\frac{1}{3}$	18	1				

三、计算题

1	（1）$\frac{4}{3}$	（2）0	（3）$2(\sin 1-\cos 1)$	
	（4）$\frac{3\pi}{4}$	（5）0	（6）$\frac{1}{2}+\frac{\pi}{4}$	（7）$\frac{128}{3}$
	（8）$\frac{\pi}{2}$	（9）$\frac{\pi}{6}$	（10）$\frac{1}{4}$	（11）$\frac{25\pi}{4}$
	（12）0	（13）$2(\sqrt{2}-1)$	（14）$\frac{1}{4}$	（15）$\frac{1}{2}$
	（16）$\frac{14}{9}$	（17）$\frac{\pi}{6}$	（18）$\frac{1}{6}$	
	（19）$2(1-\ln 2)$	（20）$\frac{16}{3}$	（21）$\frac{20}{3}$	（22）$3\mathrm{e}^2$
	（23）2	（24）$2(2-\arctan 2)$	（25）$\ln\left\lvert\frac{2+\sqrt{3}}{1+\sqrt{2}}\right\rvert$	
	（26）$1-\frac{\pi}{4}$	（27）2	（28）$\frac{1}{3}$	（29）$\frac{\pi}{4}-\frac{1}{2}$
	（30）$\frac{1}{4}$	（31）$\frac{1}{2}\mathrm{e}(\sin 1-\cos 1)+\frac{1}{2}$	（32）$\frac{\pi}{4}-\frac{\sqrt{3}\pi}{9}+\frac{1}{2}\ln\frac{3}{2}$	
	（33）2	（34）4	（35）$\frac{7}{3}$	（36）$-\frac{1}{6}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

2	$e+\frac{3}{4}$	3	$\ln a+\frac{1}{a}-1$	4	$3x-\frac{6}{4+\pi}\sqrt{1-x^2}$		
5	（1）$\frac{1}{3}$，收敛		（2）1，收敛		（3）1，收敛		
	（4）$\frac{\pi}{2}$，收敛		（5）1，收敛		（6）发散		
6	（1）$2x\sqrt{1+x^4}$			（2）$\frac{3x^2}{\sqrt{1+x^{12}}}-\frac{2x}{\sqrt{1+x^8}}$			
	（3）$-\sin x\cos(\pi\cos^2 x)-\cos x\cos(\pi\sin^2 x)$						
	（4）$\int_0^x f(t)\mathrm{d}t+xf(x)$		（5）$-e^x\cos x$		（6）$-\frac{\cos x}{e^y}$		
7	$\frac{1}{4}$	8	$-\frac{1}{\pi}$	9	0	10	$\frac{1}{4}$
11	2	12	$\frac{\sqrt{5}}{60}$				

四、证明题

1	换元法	2	求导	3	换元法	4	换元法

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 定积分的应用

一、选择题

1-5：ABABA

二、填空题

1	$\frac{1}{6}$	2	$\frac{\pi}{2}(1-e^{-2})$	3	$\frac{\pi}{2}$	4	$b-a$
5	$\frac{9}{2}$						

三、计算题

1	9	2	面积 $S=18$；体积 $V_x=40\pi$
3	面积 $S=\frac{9}{2}$；体积 $V_x=\frac{117}{5}\pi$	4	面积 $A=\frac{64}{3}$；体积 $V=\frac{512}{3}\pi$
5	面积 $D=\frac{1}{6}$；体积 $V_x=\frac{\pi}{30}$	6	面积 $D=2$；体积 $V=\frac{\pi^2}{2}$
7	面积 $D=\frac{3}{4}-\ln 2$；体积 $V_x=\frac{13\pi}{12}$	8	面积 $D=\frac{16}{3}$
9	面积 $D=\frac{3}{2}-\ln 2$	10	面积 $D=\frac{9}{2}$
11	（1）切线方程为：$y=2x$； （2）面积为 $D=\frac{1}{3}$； （3）体积 $V_x=\frac{8\pi}{15}$.		

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第四章 多元函数微积分学

第一节 多元函数微分学

一、选择题

1-5：BBDDD　　6-10：ABABC　　11-15：CBDBC　　16-20：BAACD

21-25：CAACC　　26-30：BCCDA

二、填空题

1	$\{(x,y)\mid y-x^2+1\geqslant 0\}$			2	$\{(x,y)\mid x^2\geqslant 3y, x^2+y^2<2, x^2+y^2\neq 1\}$				
3	$\{(x,y)\mid 4<x^2+y^2\leqslant 9\}$			4	$-\frac{13}{12}$			5	3
6	0	7	12	8	$2xy+y^2$			9	$\frac{2\ln xy}{x}$
10	$\frac{1}{2y\sqrt{\ln(xy)}}$	11	2	12	$\frac{ze^{x^2}}{z+1}$			13	1
14	$e^{xy}(\sin y+y\cos y+xy\sin y)$			15	$-\frac{1}{9}$			16	$-\sin 1$
17	$3dx-dy$			18	$ye^{xy}dx+xe^{xy}dy$			19	$y^2dx+2xydy$
20	$2xe^y dx+x^2e^y dy$					21	$2xe^{x^2+y}dx+e^{x^2+y}dy$		
22	$dx+dy$	23	$-dx+3dy$			24	2	25	$(1,1)$

三、计算题

1	（1）1	（2）$\ln 2$
2	（1）$\frac{\partial z}{\partial x}=-y\sin(x-y)$ $\frac{\partial z}{\partial y}=\cos(x-y)+y\sin(x-y)$	（2）$\frac{\partial z}{\partial x}=\frac{1}{y}(\frac{y}{x})^{\frac{x}{y}}(\ln\frac{y}{x}-1)$ $\frac{\partial z}{\partial y}=(\frac{y}{x})^{\frac{x}{y}}\frac{x}{y^2}(1-\ln\frac{y}{x})$
	（3）$\frac{\partial z}{\partial x}=\cos e^y+ye^x\cos e^x$ $\frac{\partial z}{\partial y}=-xe^y\sin e^y+\sin e^x$	（4）$\frac{\partial z}{\partial x}=2xy\sin x^4y^2$ $\frac{\partial z}{\partial y}=x^2\sin x^4y^2$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

3	$-\dfrac{y^3}{x}$	4	3	5	3

6	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{z}{x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{z}{y}$	7	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{2x+3yz^2}{6xyz+2}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{3y^2+3xz^2}{6xyz+2}$
8	$\dfrac{\partial z}{\partial x}+\dfrac{\partial z}{\partial y}=\dfrac{z(1-\mathrm{e}^{yz})}{y\mathrm{e}^{yz}-x}$	9	2
10	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=-\dfrac{2x\mathrm{e}^{x^2}}{\sin z}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=-\dfrac{2y^3}{\sin z}$	11	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\sin y^2-\dfrac{y}{x^2}$，$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2y\cos y^2-\dfrac{1}{x^2}$
12	$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=-y^2\sin(xy)$	13	$\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$
14	$\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}=2y\mathrm{e}^{x^2y}(2x^2y+1)$ $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=2x\mathrm{e}^{x^2y}(x^2y+1)$ $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=x^4\mathrm{e}^{x^2y}$ $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y\partial y}x=2x\mathrm{e}^{x^2y}(x^2y+1)$	15	$4xy\mathrm{e}^{x^2y^2}(x^2y^2+1)$
16	$\dfrac{\partial z}{\partial x}=\cos(x+\dfrac{1}{y})$，$\dfrac{\partial z}{\partial y}=\cos(x+\dfrac{1}{y})-\dfrac{1}{y^2}$； $\mathrm{d}z=\cos(x+\dfrac{1}{y})\mathrm{d}x-\dfrac{1}{y^2}\cos(x+\dfrac{1}{y})\mathrm{d}y$		
17	$\mathrm{d}z=2\left[x\cos(x^2+y)+y\mathrm{e}^{2x}\right]\mathrm{d}x+\left[\cos(x^2+y)+\mathrm{e}^{2x}\right]\mathrm{d}y$		
18	$3\mathrm{e}^2\mathrm{d}x+4\mathrm{e}^2\mathrm{d}y$		
19	$\mathrm{d}z=\dfrac{1}{x+\ln y}\mathrm{d}x+\dfrac{1}{y(x+\ln y)}\mathrm{d}y$		

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

20	$(\pi-1)\mathrm{d}x-\mathrm{d}y$	21	$-\frac{1}{3}\mathrm{d}x-\frac{2}{3}\mathrm{d}y$
22	在 $(1,1)$ 处有极小值 4	23	在 $(0,1)$ 处有极小值 0
24	在 $(\frac{1}{2},-1)$ 处有极小值 $-\frac{1}{2}\mathrm{e}$	25	在 $(2,-2)$ 处有极大值 8
26	在 $(3,2)$ 处有极大值 36	27	在 $(\frac{1}{2},\frac{1}{2})$ 处有极大值 $\frac{1}{2}$
28	在 $(\frac{1}{4},\frac{1}{2})$ 处有极大值 $\frac{1}{8}$	29	在 $(-3,4)$ 处有极大值 125
30	购买 25 张光盘，20 盒录音带时，最佳效果为 $2\ln 5+\ln 20$	31	甲厂生产 $\frac{19}{5}$，乙厂生产 $\frac{11}{5}$ 千件时，最大利润为 $\frac{111}{5}$
32	当长为 $3\sqrt{10}$，宽为 $2\sqrt{10}$ 时，最省费用为 $60\sqrt{10}$ 元	33	当长为 $\sqrt[3]{2v}$，宽为 $\sqrt[3]{2v}$ 时，高为 $\frac{1}{2}\sqrt[3]{2v}$ 时，表面积为 $3\sqrt[3]{(2v)^2}$
34	当 $x=6,y=4,z=2$ 时，u 最大为 6912		

四、证明题

略

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 二重积分

一、选择题

1-5：DBADC

二、填空题

1	$\frac{1}{3}$	2	4		
3	$\int_0^2 \mathrm{d}y\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}y}^{y} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x+\int_2^{2\sqrt{3}} \mathrm{d}y\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}y}^{2} f(\sqrt{x^2+y^2})\mathrm{d}x$				
4	$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{\sqrt{y}}^{1} f(x,y)\mathrm{d}x$	5	$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_1^{2-y} f(x,y)\mathrm{d}x$		
6	$\int_0^1 \mathrm{d}x\int_{x^2}^{x} f(x,y)\mathrm{d}y$	7	$\frac{3\mathrm{e}}{8}-\frac{1}{2}\sqrt{\mathrm{e}}$		
8	2	9	9	10	6

三、计算题

1	18	2	20	3	$\frac{11}{12}$	4	$\frac{4}{3}$
5	$\frac{10}{3}$	6	$\frac{11}{30}$	7	$\frac{1}{2}$	8	$\frac{3}{5}$
9	$\frac{1}{2}(1-\mathrm{e}^{-4})$	10	$\frac{1}{3}\sin 8$	11	$\frac{1}{2}$	12	$\frac{8}{3}$
13	$\frac{64}{3}\pi$	14	$\frac{\pi}{3}a^3$	15	$(\mathrm{e}^{-1}-\mathrm{e}^{-2})\pi$	16	$\frac{32}{9}$
17	$\frac{32}{9}$	18	$\frac{\pi}{2}(a^2-\frac{3}{2}\mathrm{e}^{-a^2}+\frac{3}{2})$			19	$\frac{\pi}{6}$
20	$\frac{3\pi^2}{64}$	21	$\frac{7}{8}$	22	$\frac{\pi}{2}\ln 3$	23	$\frac{\pi}{2}(\ln 2-\frac{1}{2})$
24	$\frac{128}{15}$	25	$\frac{19}{48}$				

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第五章 微分方程

第一节 一阶微分方程

一、选择题

1-5：CBADD　　6-10：BCCCB　　11-15：AAABB　　16-20：DCCDA

二、填空题

1	3	2	3	3	$e^{2y}-2e^{x}=C$
4	$y=C(1+x^3)^{\frac{1}{3}}$	5	$y=e^{x}-2$	6	$y=5x^2+1$
7	$e^{\sin x}$	8	$y=x^4+3$	9	$y=\frac{1}{x}$
10	$-e^{x}$				

三、计算题

1	$y=\frac{1}{x^2+C}$	2	$y=\tan(\sqrt{x}+C)$	3	$y=\ln x-\frac{1}{2}+\frac{C}{x^2}$
4	$(1+e^{x})(1-e^{y})=C$（其中$C=\frac{1}{\pm C_1}$）	5	$\cos x\cos y=C$（其中$C=\pm C_1$）		
6	$y^3=3\tan x+1$	7	$e^{x^2}+e^{-y}=2$	8	$\cos y=\frac{\sqrt{2}}{4}(1+e^{x})$
9	$\ln\frac{y}{x}-1=Cx$（其中$C=\pm C_1$）	10	$y=Ce^{\frac{y}{x}}$（其中$C=\frac{1}{\pm C_1}$）		
11	$e^{\frac{y}{x}\arctan\frac{y}{x}}=Cx\sqrt{1+(\frac{y}{x})^2}$（其中$C=\pm C_1$）				
12	$y=Ce^{\frac{y}{x}}$（其中$C=\frac{1}{\pm C_1}$）	13	$Ce^{\frac{1}{2}(\frac{y}{x})^2}=x$（其中$C=\frac{1}{\pm C_1}$）		
14	$y=1-(\frac{x}{y})^2$	15	$y=x^3(\frac{1}{2}x^2+C)$		
16	$y=e^{-x}(2e^{x}+C)$	17	$\rho=e^{-3\theta}(\frac{2}{3}e^{3\theta}+C)$		
18	$y=Ce^{\frac{1}{2}x^2}-1$	19	$y=x+Ce^{-x}-1$		

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

20	$y=-\mathrm{e}^{x}+C\mathrm{e}^{\frac{2}{3}x}$	21	$y=2+C\mathrm{e}^{\frac{1}{x}}$
22	$y=\mathrm{e}^{-x}(x+C)$	23	$y=\frac{1}{x}(\mathrm{e}^{x}+C)$
24	$y=\mathrm{e}^{-\sin x}(x+C)$	25	$y=(x+3)(\ln\left\|\frac{x+2}{x+3}\right\|+C)$
26	$y=(1+x^{2})^{2}(x+C)$	27	$y=\frac{1}{x}(-\cos x+\pi-1)$
28	$y=\frac{1}{2}x^{3}(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{x^{2}}-1})$	29	$y=\mathrm{e}^{x}(x^{2}+2)$
30	（1）$y=2(x\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{x}+1)$； （2）略	31	$f(x)=2(1-\mathrm{e}^{\frac{1}{2}x^{2}})$
32	$f(x)=(x-1)(1-3x)$	33	$f(x)=1-2x$
34	$y=\frac{1}{2}x^{3}$	35	（1）$y=ax^{2}-ax$； （2）$a=2$

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 二阶常系数齐次线性微分方程

一、选择题

1-5：ACACD　　6-10：BBBDD　　11：D

二、填空题

1	阶数	2	$y=C_1e^{x}+C_2e^{-2x}$	3	$y=C_1e^{-2(1+\sqrt{2})x}+C_2e^{2(\sqrt{2}-1)x}$
4	$y=C_1\sin 2x+C_2\cos 2x$			5	$y=e^{-3x}(C_1\sin 2x+C_2\cos 2x)$
6	$y=2e^{x}-1$			7	$y=4e^{x}+2e^{3x}$
8	$y''-6y'+9y=0$	9	$y=\frac{3}{5}\sin 5x+2\cos 5x$	10	$y''-4y'+4y=0$

三、计算题

1	$y=C_1e^{x}+C_2e^{2x}$	2	$y=C_1e^{-x}+C_2e^{3x}$	3	$y=C_1+C_2e^{4x}$
4	$y=C_1\sin x+C_2\cos x$			5	$x=(C_1+C_2t)e^{\frac{5}{2}t}$
6	$y=(2+x)e^{-\frac{1}{2}x}$	7	$y=e^{-x}-e^{4x}$	8	$y=e^{2x}+e^{3x}$
9	$y=e^{2x}\sin 3x$	10	$y=\frac{4}{3}-\frac{1}{3}e^{-3x}$	11	$f(x)=\frac{1}{2}(e^{2x}+e^{-2x})$
12	$y=-e^{x}\sin 2x$	13	$y=2e^{x}+e^{-2x}$	14	$f(x)=\frac{1}{2}(e^{2x}+e^{-2x})$
15	$a=-3$，$b=2$				

四、证明题

略

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第六章 无穷级数

第一节 常数项级数

一、选择题

1-5：BCDDC　　6-10：CCADA　　11-15：CCDDA　　16-20：CCCBA

21-25：ABDAB　　26-30：DBDCB　　31-34：DCAD

二、填空题

1	发散	2	$-\frac{1}{4}$	3	收敛
4	收敛	5	1		

三、计算题

1	发散	2	发散	3	收敛
4	收敛	5	收敛	6	发散
7	发散	8	收敛	9	收敛
10	收敛	11	收敛	12	收敛
13	收敛				

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 幂级数

一、选择题

1-5：CDDAD　　6-10：DDDDD

二、填空题

1	$\frac{1}{3}$	2	$[-1,1]$	3	24
4	$\left[-\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right]$	5	2	6	$[-3,7)$
7	$(1,2]$	8	$(-1,3)$		

三、计算题

1	$(-\infty,+\infty)$	2	$(-1,1)$	3	$(-2,2]$
4	收敛半径 $R=0$， 收敛于 $x=0$	5	$(-3,3)$	6	$(-2,2]$
7	收敛半径 $R=\frac{1}{3}$，收敛域为 $\left[-\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right]$	8	收敛半径 $R=5$，收敛域为 $[-5,5)$	9	$[1,3)$
10	$[4,6)$	11	收敛半径 $R=\frac{\sqrt{2}}{2}$，收敛区间为 $(-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{\sqrt{2}}{2})$	12	$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第七章 线性代数

第一节 行列式

一、选择题

1-5：DDCAA　　6-10：BDCDC　　11-15：ABBDA　　16-18：BDA

二、填空题

1	$k\neq -1$ 且 $k\neq 3$	2	2	3	-1
4	-1	5	-3，3	6	-1
7	0	8	2	9	8
10	-4	11	24		

三、计算题

1	5	2	-4	3	-1
4	60	5	-4	6	-24
7	800	8	-9	9	-100
10	2	11	4	12	160
13	48	14	57	15	8
16	156	17	$x=4$	18	$a=-3$，$b=-3$
19	$\lambda=1$ 或 $\mu=0$	20	$\lambda=0$ 或 $\lambda=2$ 或 $\lambda=3$		

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 矩阵

一、选择题

1-5：CAADC　　6-10：CACAD　　11-15：DCDDD　　16-20：ACCDA

21-25：CBCAB　　26-27：AD

二、填空题

1	(10)	2	$\begin{pmatrix}-3 & 1\\ -4 & 4\\ 3 & 7\end{pmatrix}$	3	(8)
4	$\begin{pmatrix}-2 & 1 & -1\\ -4 & 2 & -2\\ 2 & -1 & 1\end{pmatrix}$	5	$\begin{pmatrix}-1 & -1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$	6	$\begin{pmatrix}4 & -3\\ -2 & 1\end{pmatrix}$
7	0	8	8	9	-48
10	$125, 80, \frac{1}{5}$	11	± 1	12	0
13	1	14	-1	15	$\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 5\end{pmatrix}$
16	$\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}$	17	$\begin{pmatrix}3 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$		

三、计算题

1	$\begin{pmatrix}-4 & -5\\ 1 & -7\end{pmatrix}$	2	$\begin{pmatrix}-3 & 6\\ -1 & 2\\ -2 & 4\end{pmatrix}$	3	$\begin{pmatrix}35\\ 6\\ 49\end{pmatrix}$
4	$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}3 & 4\\ 4 & 6\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{BA}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 8\end{pmatrix}$	5	（1）$3\boldsymbol{A}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}-5 & 0 & -1\\ -3 & 9 & 7\end{pmatrix}$; （2）$\boldsymbol{X}=\begin{pmatrix}4 & 0 & 2\\ 4 & -8 & -6\end{pmatrix}$.		
6	$\boldsymbol{AB}=\begin{pmatrix}6 & 4\\ -9 & -6\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{AC}=\begin{pmatrix}6 & 4\\ -9 & -6\end{pmatrix}$	7	$\begin{pmatrix}9 & 6\\ -5 & -5\end{pmatrix}$		

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

<table>
<tr><td rowspan="3">8</td><td colspan="2">（1）秩为2，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&0&5\\0&0&1&-3\\0&0&0&0\end{pmatrix}$</td><td colspan="2">（2）秩为3，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）秩为2，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&3&2\\0&1&-\frac{2}{3}&\frac{2}{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$</td><td colspan="2">（4）秩为3，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&\frac{5}{7}&0&-\frac{31}{28}\\0&1&-\frac{11}{7}&0&\frac{43}{28}\\0&0&0&1&\frac{1}{4}\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td colspan="2">（5）秩为3，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&2&0&\frac{1}{3}\\0&1&0&0&\frac{1}{3}\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}$</td><td colspan="2">（6）秩为2，行最简形 $\begin{pmatrix}1&0&\frac{1}{2}&\frac{1}{4}\\0&1&-\frac{3}{2}&\frac{5}{4}\\0&0&0&0\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>9</td><td colspan="2">（1）$k=1$；
（2）$k=-2$ 且 $k\neq 1$；
（3）$k\neq -2$ 且 $k\neq 1$；</td><td>10</td><td>$\begin{pmatrix}5&-2\\-2&1\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>11</td><td>$\begin{pmatrix}\frac{7}{6}&\frac{2}{3}&-\frac{3}{2}\\-1&-1&2\\-\frac{1}{2}&0&\frac{1}{2}\end{pmatrix}$</td><td>12</td><td>$\begin{pmatrix}1&3&-2\\-\frac{3}{2}&-3&\frac{5}{2}\\1&1&-1\end{pmatrix}$</td><td>13</td><td>$\begin{pmatrix}1&-4&-3\\1&-5&-3\\-1&6&4\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>14</td><td colspan="4">$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{4}\begin{pmatrix}1&1&1\\2&-2&-2\\-1&-1&3\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{AB}^{\mathrm{T}}=\begin{pmatrix}5&0\\-2&3\\-3&1\end{pmatrix}$</td></tr>
<tr><td>15</td><td colspan="2">$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}1&-1&0&0\\-1&2&0&0\\0&0&3&-5\\0&0&-1&2\end{pmatrix}$</td><td>16</td><td>$\begin{pmatrix}0&3&-1\\0&-4&2\\2&0&0\end{pmatrix}$</td></tr>
</table>

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

17	（1）$\begin{pmatrix}2 & -23\\ 0 & 8\end{pmatrix}$	（2）$\begin{pmatrix}1 & 1\\ \frac{1}{4} & 0\end{pmatrix}$
	（3）$\begin{pmatrix}5 & -2 & -2\\ 4 & -3 & -2\\ -2 & 2 & 3\end{pmatrix}$	（4）$\frac{1}{5}\begin{pmatrix}11 & 4\\ -4 & -6\\ 1 & 9\end{pmatrix}$
	（5）$\begin{pmatrix}13 & -11\\ -5 & 6\\ 1 & -3\end{pmatrix}$	（6）$\begin{pmatrix}3 & -8 & -6\\ 2 & -9 & -6\\ -2 & 12 & 9\end{pmatrix}$
	（7）$\begin{pmatrix}3 & 1\\ 2 & 2\\ 1 & 1\end{pmatrix}$	（8）$\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ -1 & 4 & 3\end{pmatrix}$
	（9）$\begin{pmatrix}-5 & 0 & 0\\ -4 & -8 & 0\\ 1 & -2 & -7\end{pmatrix}$	（10）$\begin{pmatrix}3 & 3 & 0\\ -1 & 5 & 3\\ 2 & -1 & 0\end{pmatrix}$

四、证明题

1	$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-3\boldsymbol{E})$	2	$\boldsymbol{A}^{-1}=\frac{1}{2}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})$， $(\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{4}(3\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})$
3	$(2\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{3}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})$		

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 线性方程组

一、选择题

1-5：BBBAB　　6-7：BA

二、填空题

1	1	2	2	3	0
4	-1	5	$n-r$		

三、计算题

1

（1）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}\frac{4}{3}\\-3\\-\frac{4}{3}\\1\end{pmatrix},(k\in R)$

（2）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$

（3）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}1\\0\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$

（4）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-\frac{25}{7}\\\frac{5}{7}\\0\\1\end{pmatrix},(k\in R)$

（5）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}3\\-2\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-4\\3\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$

（6）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}\frac{2}{7}\\\frac{5}{7}\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}\frac{3}{7}\\\frac{4}{7}\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$

（7）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}0\\-1\\0\\1\end{pmatrix},(k\in R)$

（8）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}\frac{3}{17}\\\frac{19}{17}\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-\frac{13}{17}\\-\frac{20}{17}\\0\\1\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

<table>
<tr><td rowspan="6"></td><td colspan="2">（9）①$k=-3$；②$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}\frac{2}{5}\\-\frac{1}{5}\\1\end{pmatrix},(k\in R)$</td></tr>
<tr><td colspan="2">（10）当$k\neq 1$且$k\neq -3$时有唯一解；当$k=1$或$k=-3$时有无穷多解</td></tr>
<tr><td>（11）$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\1\\0\end{pmatrix},(k\in R)$</td><td>（12）当$a=0$时，线性方程组有非零解，通解为：$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}\frac{1}{2}\\\frac{1}{2}\\1\\0\end{pmatrix},(k\in R)$.</td></tr>
<tr><td rowspan="4">2</td><td>（1）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\1\end{pmatrix},(k\in R)$</td><td>（2）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-2\\1\\0\\0\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}3\\0\\2\\1\end{pmatrix},(k\in R)$</td></tr>
<tr><td>（3）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}5\\0\\3\end{pmatrix}$</td><td>（4）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}-\frac{3}{4}\\\frac{7}{4}\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\frac{5}{4}\\-\frac{1}{4}\\0\\0\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$</td></tr>
<tr><td colspan="2">（5）$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-8\\-13\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}5\\9\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\0\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R)$</td></tr>
<tr><td>（6）$\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\2\\0\end{pmatrix},(k\in R)$</td><td>（7）无解</td></tr>
<tr><td colspan="2">（8）当$\lambda\neq 8$时无解，当$\lambda=8$时，有无穷多解，通解为</td></tr>
</table>

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-8\\-13\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}5\\9\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}-1\\-3\\0\\0\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R).$$

（9）当$k=1$时，有无穷多解，通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},(k\in R).$

（10）当$a=2$且$b\neq 0$时，方程无解；

当$a\neq 2$时，方程有唯一解；

当$a=2$且$b=0$时，有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},(k\in R).$$

（11）当$t\neq 1$时，方程无解；

当$t=1$时，有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}-1\\-1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},(k\in R).$$

（12）当$t\neq 1$时，方程无解；

当$t=1$时，有无穷多解，通解为

$$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k_1\begin{pmatrix}-3\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}3\\-2\\0\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}5\\-2\\0\\0\end{pmatrix},(k_1,k_2\in R).$$

（13）①$\lambda=-3$且$\alpha=1$时，方程有无穷多解；

②通解为$\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\\x_4\end{pmatrix}=k\begin{pmatrix}2\\-4\\1\\1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}4\\-4\\-1\\0\end{pmatrix},(k\in R).$

（14）当$\lambda\neq 1$时，方程有唯一解；

当$\lambda=1$时，方程有无穷多解；通解为

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

	$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, (k_1, k_2 \in R).$
	（15）当 $a=5$ 且 $b \neq -3$ 时，方程无解； 当 $a \neq 5$ 时，方程有唯一解； 当 $a=5$ 且 $b=-3$ 时有无穷多解；通解为 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = k \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, (k \in R).$

四、证明题

略

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第八章 向量代数与空间解析几何

第一节 向量代数

一、选择题

1-5：BBCAB　　6-10：DDBCD　　11-13：BDA

二、填空题

1	六	2	八	3	$(a,b,-c)$
4	$(-1,2,-3)$	5	$\sqrt{3}$	6	$\sqrt{14}$
7	$\pm\frac{1}{11}(6,7,-6)$	8	$\frac{1}{3}(1,2,2)$	9	$(5,-8,5)$
10	垂直	11	$\lambda=\frac{1}{5},\mu=3$	12	-2 或 $\frac{2}{55}$
13	1	14	$\frac{\sqrt{19}}{2}$		

三、计算题

1	$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(1,3,5)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=7$	2	（1）$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}=(8,4,10)$，$\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=4$； （2）$-24$；(3)$\langle\boldsymbol{a},\boldsymbol{b}\rangle=\arccos\frac{2}{7}$.
3	（1）38；（2）$\arccos\frac{19}{21}$；（3）64；（4）$(8,16,0)$；（5）$(8,16,0)$		
4	$\left\|\overrightarrow{M_1M_2}\right\|=2$； 与 x,y,z 轴的方向余弦分别为 $-\frac{1}{2},-\frac{\sqrt{2}}{2},\frac{1}{2}$； 对应的方向角为：$\frac{2\pi}{3},\frac{3\pi}{4},\frac{\pi}{3}$.	5	$\sqrt{\frac{161}{2}}$

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 空间解析几何

一、选择题

1-5：CDCCC　　6-10：CABAB　　11-15：BBABA　　16-20：CBADB

21-24：DADC

二、计算题

1	$\frac{x-4}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z-3}{5}$	2	$\frac{x+1}{-9}=\frac{y}{-5}=\frac{z-4}{7}$	3	$\frac{x+1}{3}=\frac{y-2}{-1}=\frac{z-1}{1}$
4	$(-3,-2,14)$	5	$3x-7y+5z-4=0$	6	$y-3z=0$
7	$2x+y+z-7=0$	8	$x+y-3z+5=0$	9	$k=-2$
10	（1）$\frac{x-3}{4}=\frac{y+1}{-1}=\frac{z-1}{2}$； （2）$4x-y+2z-13=0$.	11	（1）$\frac{x-2}{1}=\frac{y-1}{2}=\frac{z-1}{3}$； （2）$x+2y+3z-7=0$.		
12	（1）$M(2,-5,-3)$； （2）$\frac{x-2}{2}=\frac{y+5}{3}=\frac{z+3}{4}$.				

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第九章 概率统计

第一节 随机事件及其关系

一、选择题

1-5：CCCBD　　6-10：CDADA　　11：C

二、填空题

<table>
<tr><td rowspan="2">1</td><td>（1）$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$</td><td colspan="2">（2）$AB\overline{C}$</td><td>（3）$\overline{A}\overline{B}C$</td></tr>
<tr><td>（4）$\overline{ABC}$</td><td colspan="2">（5）$AB+BC+AC$</td><td>（6）$A+B+C$</td></tr>
<tr><td>2</td><td>点数为4</td><td>3</td><td>3件都不是一级品</td><td></td></tr>
</table>

蓝色森林专升本

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第二节 随机事件的概率

一、选择题

1-5：BDDAC　　6-10：ABACD　　11-15：CADDB

二、填空题

1	$\frac{3}{7}$	2	0.4	3	0.3,0.2,0.7
4	0.3	5	$\frac{1}{3}$	6	$\frac{5}{9}$
7	0.7	8	1	9	$\frac{5}{8}$
10	$\frac{1}{6}$	11	0.44	12	0.75
13	0.99				

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

第三节 随机变量及其分布

一、选择题

1-5：CDCDD　　6-10：CAB

二、填空题

1	36	2	1.69	3	143
4	35	5	11	6	2
7	16				

三、计算题

1.

X	3	4	5
P	0.1	0.3	0.6

2.（1）$b=0.2$；（2）0.2；（3）$E(X)=1$，$D(X)=1.4$.

3.（1）$\frac{7}{15}$；

（2）分布列如下：

X	0	1	2	3
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{10}$	$\frac{1}{30}$

$E(X)=\frac{6}{5}$.

4.分布列如下：

X	0	1	2	3
P	$\frac{3}{8}$	$\frac{15}{56}$	$\frac{5}{28}$	$\frac{5}{28}$

$E(X)=\frac{65}{56}$.

5.（1）分布列如下：

X^2	0	1	4
P	0.3	0.3	0.4

（2）0.7.

6.（1）2；（2）2.

蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号

7.（1）$a=\frac{4}{3},b=1$；（2）$\frac{5}{24}$.

蓝色森林专升本
蓝色森林专升本

公益伴学营老师（入营免费领配套网课
在线答疑、智能刷题小程序等权益）
升本公众号